

Homematic · BidCoS · 868 MHz

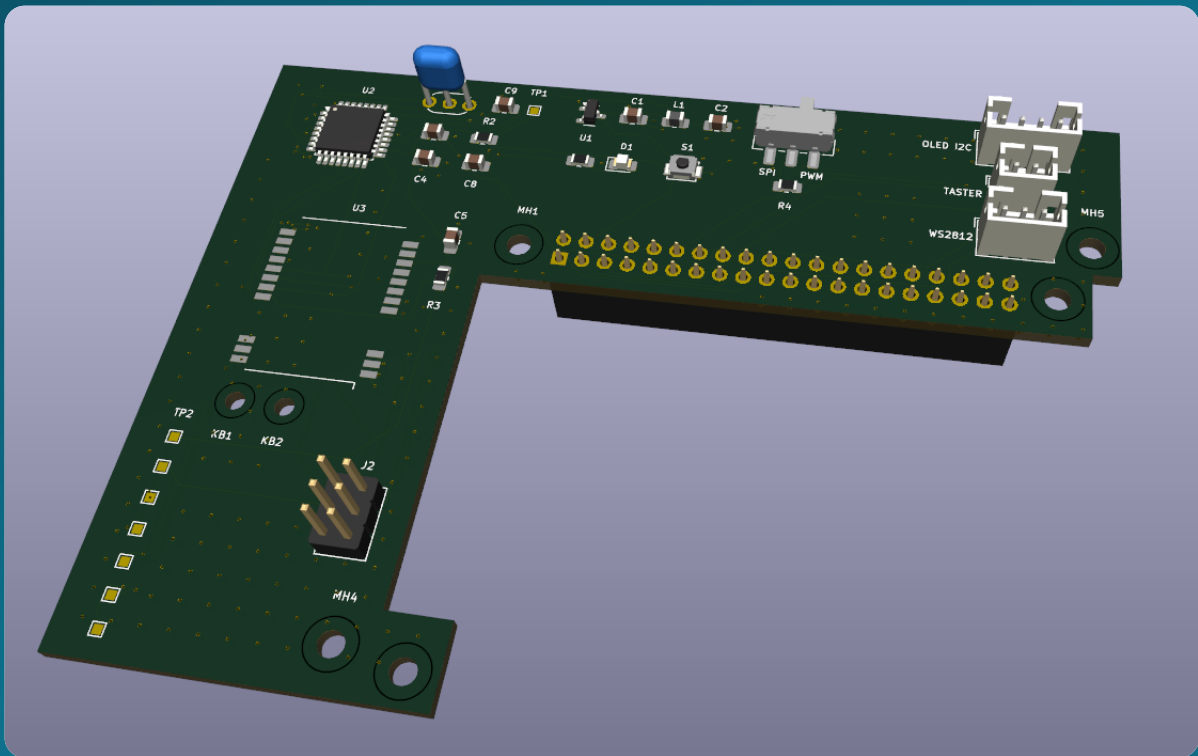
Raspberry Pi 3/4/5

Selbstbau

Weboberfläche · Verbund

AskSin-Analyzer

Das Handbuch — vom leeren Platinen-Layout bis zum Verbund aus fünf Funkanalysern



Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an **Einsteigerinnen und Einsteiger**. Du brauchst keine Elektronik-Ausbildung — aber einen Lötkolben, etwas Geduld und die Bereitschaft, Befehle in ein Terminal zu tippen. Jeder Schritt ist vollständig beschrieben: Was du tust, warum du es tust, und woran du erkennst, dass es geklappt hat.

So liest du dieses Handbuch

i Hinweis

Blaue Kästen liefern Hintergrundwissen. Man kann sie überspringen — sie machen aber vieles verständlicher.

✓ Tipp

Grüne Kästen sparen Zeit oder Nerven.

⚠ Achtung

Gelbe Kästen markieren Stellen, an denen häufig etwas schiefgeht.

Stopp

Rote Kästen markieren Handgriffe, die Hardware zerstören können. Bitte immer lesen.

Befehle für das Terminal sehen so aus — sie werden Zeile für Zeile eingegeben und mit `Enter` abgeschickt. Zeilen, die mit `#` beginnen, sind Kommentare und werden nicht eingetippt:

```
# Das ist ein Kommentar – nur zur Erklärung
sudo apt update
```

Inhalt

- 1** Was ist der AskSin-Analyzer?
- 2** Wie das System funktioniert
- 3** Einkaufsliste: Material und Werkzeug
- 4** Die Platine verstehen
- 5** Die Platine fertigen lassen
- 6** Handbestückung: die restlichen Bauteile auflöten
- 7** Fuses setzen und Bootloader brennen
- 8** Die Firmware aufspielen
- 9** Den Raspberry Pi einrichten — Installation mit einem Befehl
- 10** Zusammenbau und Montage im Schrank
- 11** Firmware-Updates im laufenden Betrieb
- 12** Die Software: Überblick und Architektur
- 13** Die Weboberfläche im Detail
- 14** Der Demo-Modus — testen ohne Hardware
- 15** Software-Updates: Glocke, Ein-Klick-Update, Rollback
- 16** Netzwerkeinstellungen mit Aussperr-Schutz
- 17** Der Verbund: mehrere Analyzer als Gesamtsystem
- 18** Status-LED und OLED-Anzeige
- 19** Langzeitdaten: InfluxDB und Grafana
- 20** Der ioBroker-Adapter
- 21** Sicherheit: Token, Netzwerk, Grenzen
- 22** Protokoll: wenn etwas nicht stimmt
- 23** Fehlersuche

1 Was ist der AskSin-Analyzer?

Wer ein Homematic-Funksystem betreibt, kennt das Gefühl: Ein Fensterkontakt meldet sich nur sporadisch, ein Heizkörperthermostat reagiert verzögert, und niemand weiß, *warum*. Der Funkverkehr ist unsichtbar — man sieht nur, ob etwas ankommt oder nicht.

Der AskSin-Analyzer macht diesen Funkverkehr sichtbar. Er ist ein **passiver Mithörer**: Er empfängt jedes BidCoS-Telegramm im 868-MHz-Band — auch die der Nachbarn —, sendet aber selbst niemals. Aus dem Mitgehörten entstehen drei Dinge:

Was	Wozu
Duty-Cycle je Gerät	Jeder Sender darf pro Stunde nur 1 % der Zeit senden (36 Sekunden). Wer dagegen verstößt — etwa ein defektes Gerät in einer Sendeschleife — legt zeitweise das ganze Funknetz lahm. Der Analyzer zeigt, wer wie viel sendet.
Empfangspegel (RSSI)	Wie laut kommt jedes Gerät an? Werte um -50 dBm sind sehr gut, ab etwa -95 dBm wird es kritisch. So findet man Funklöcher und schlecht platzierte Geräte.
Telegrammraten und Stille	Sendet ein Gerät plötzlich gar nicht mehr? Oder viel häufiger als sonst? Beides ist ein Frühwarnsignal.

i Woher kommt der Name?

AskSin ist der inoffizielle Name des Homematic-Funkprotokolls (BidCoS). Die Arduino-Bibliothek *AskSinPP* von „pa-pa“ bildet es nach — auf ihr baut die Firmware unseres Empfängers auf. Das Projekt steht auf den Schultern von **jp112sdl** (AskSinAnalyzer), **psi-4ward** (AskSinAnalyzerXS) und **der-pw** (Raspberry-Pi-Aufsteckplatine).

1.1 Was dieses Projekt anders macht

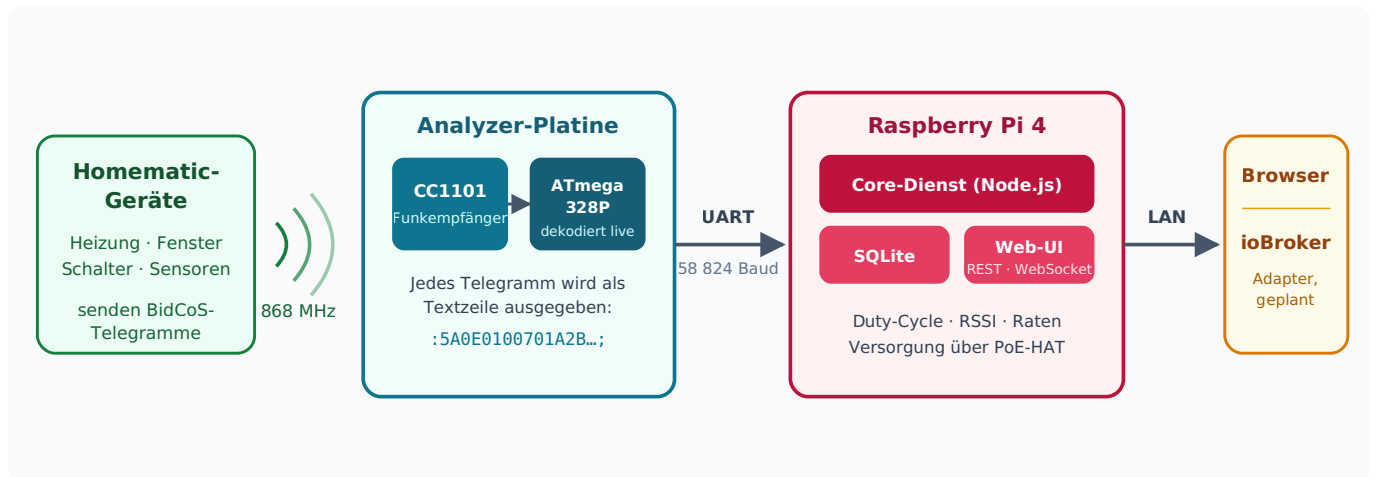
Die bekannten AskSinAnalyzer-Varianten laufen auf einem ESP32 mit Display. Unser Aufbau zielt auf **Dauerbetrieb im Verteilerschrank**:

- Die Empfängerplatine sitzt direkt auf dem Raspberry Pi — kein zweites Netzteil, kein WLAN.
- Der Pi wird über **PoE** (Power over Ethernet) versorgt: ein Kabel für Strom und Netzwerk.
- Alle Telegramme landen in einer **Datenbank** auf dem Pi und sind über eine Web-Oberfläche auswertbar.
- Mehrere Analyzer an verschiedenen Stellen im Haus sind vorgesehen — so wird aus Empfangspegel-Unterschieden eine Funk-Landkarte.
- Die Platine trägt zusätzlich die Anschlüsse für ein **Status-OLED, einen Taster und eine Status-LED** (das Status-LED-Projekt), damit im Schrank alles an einem Aufsatz hängt.

✓ Für HmIP-Nutzer

Homematic IP-Telegramme werden mitempfangen und gezählt (Adresse, Länge, Pegel) — ihr Inhalt ist aber nicht entschlüsselbar. Der volle Nutzen entsteht in Netzen mit klassischen Homematic-Geräten.

2 Wie das System funktioniert



Der Weg eines Telegramms: vom Funkgerät bis in den Browser.

2.1 Die Arbeitsteilung

Das System besteht aus zwei Rechnern, die sich die Arbeit teilen — und genau diese Teilung macht es zuverlässig:

- 1 Der Funkempfänger (CC1101)** lauscht auf 868,3 MHz im sogenannten promiskuitiven Modus: Er nimmt *alle* BidCoS-Telegramme an, egal an wen sie adressiert sind, und misst zu jedem den Empfangspegel.
- 2 Der Mikrocontroller (ATmega328P)** — derselbe Chip wie auf einem Arduino — holt jedes Telegramm in Echtzeit vom Funkchip ab und gibt es als eine Textzeile über die serielle Schnittstelle aus. Mehr tut er nicht. Diese Beschränkung ist Absicht: Funkempfang ist zeitkritisch, und ein Chip, der nur eine Aufgabe hat, verpasst nichts.
- 3 Der Raspberry Pi** liest die Textzeilen, zerlegt sie („Parser“), rechnet Duty-Cycle und Statistiken, speichert alles in einer SQLite-Datenbank und stellt die Web-Oberfläche bereit. Linux ist nicht echtzeitfähig — muss es hier auch nicht sein, denn die Zeilen kommen gemächlich mit 58 824 Baud an.

2.2 Eine Telegrammzeile lesen

Alles, was zwischen Mikrocontroller und Pi fließt, ist lesbarer Text. Eine typische Zeile:

: 5A 0E 01 00 70 1A2B3C 000000 0102030405 ;

Feld	Beispiel	Bedeutung
RSSI	5A	Empfangspegel als Betrag: hex 5A = 90 → −90 dBm
Länge	0E	Telegrammlänge laut BidCoS: 14 Byte
Zähler	01	Laufende Nummer des Senders — Lücken = verpasste Telegramme
Flags	00	Steuerbits (z. B. „Antwort erwartet“, „Burst“)
Typ	70	Telegrammtyp — 0x70 ist <i>WEATHER</i> , ein Wetterdatentelegramm
Absender	1A2B3C	Geräteadresse des Senders (3 Byte)
Empfänger	000000	Zieladresse — 000000 ist Rundruf an alle
Nutzdaten	0102...	Der Inhalt, z. B. Temperatur und Luftfeuchte

Zusätzlich schickt der Empfänger alle 750 ms eine Kurzzeile wie :5B; — das ist das **Grundrauschen** des Kanals, also der Pegel, wenn gerade niemand sendet. Steigt es dauerhaft, stört etwas — etwa ein schlecht entstörtes Netzteil.

i Warum 58 824 Baud und nicht 57 600?

Die Firmware stellt nominell 57 600 Baud ein. Ein Mikrocontroller mit 8-MHz-Takt kann diese Rate aber nicht exakt erzeugen — die Teilerrechnung geht nicht auf, real sendet er mit **58 823,5 Baud** (+2,1 %). Das ist kein Defekt unseres Aufbaus, sondern Mathematik: $8\,000\,000 \div 136 = 58\,823,5$. Statt die Firmware zu verändern, stellt der Pi seinen Port einfach auf **58 824 Baud** — sein Baudratenteiler ist fein genug, um diese krumme Rate exakt zu treffen. Ergebnis: praktisch 0 % Fehler, und die Original-Firmware bleibt unverändert. **Merke: Überall auf der Pi-Seite gehört 58 824 hin. Das ist kein Tippfehler.**

3 Einkaufsliste: Material und Werkzeug

Alles, was du für **einen** Analyzer brauchst. Die Platine und ihre SMD-Bestückung kommen aus der Fertigung (Kapitel 5), der Rest wird bestellt und selbst aufgelötet.

3.1 Basis

Menge	Teil	Bemerkung
1	Raspberry Pi 4	Modell B, RAM-Größe egal — der Analyzer selbst braucht wenig
1	PoE-HAT mit durchgeschleiftem 40-Pin-Header	z. B. Waveshare PoE HAT (B). Wichtig ist der Stapelheader obendrauf — der offizielle Raspberry-Pi-PoE+-HAT hat keinen!
1	microSD-Karte, ab 16 GB	für Raspberry Pi OS. Beim Pi 3 ab 32 GB von einem Markenhersteller — dort ist sie das dauerhafte Bootmedium, nicht nur der Starthelfer (Kapitel 9.1).
1	Analyzer-Platine V4, SMD-bestückt	Fertigung nach Kapitel 5

3.2 Bauteile für die Handbestückung (Reichelt)

Die geprüften Artikelnummern — Details und Alternativen stehen in `hardware/bestellliste-reichelt.md` im Projektordner:

Pos.	Menge	Reichelt-Artikel	Was es ist
J1	1	MPE 094-2-040	Buchsenleiste 2×20 — die Verbindung zum Pi
J2	1	EC0N SL6G2	Stiftleiste 2×3 — der Programmieranschluss
J5-J7	je 1	JST PH4P ST , JST PH2P ST , JST PH3P ST	Stecker für OLED, Taster, LED
—	je 1	JST PH4P BU , PH2P BU , PH3P BU	die passenden Buchsengehäuse
—	≥ 15	JST PH CKB	Crimpkontakte (9 gebraucht + Reserve!)

⚠ Mengen kontrollieren

Crimpkontakte gehen beim Quetschen gern kaputt — nimm großzügig Reserve. Und: Zum Crimpen braucht es eine **Crimpzange für JST-PH** oder fertig konfektionierte PH-Kabel.

3.3 Bauteile aus anderen Quellen

Menge	Teil	Quelle / Bezeichnung
1	Funkmodul Ebyte E07-900M10S	cdebyte.com, Antratek, AliExpress. Genau diese Bezeichnung! Das ähnlich heiende <i>E07-900MM10S</i> ist kleiner und hat keinen Antennenanschluss.
1	Antenne 868 MHz mit SMA-Anschluss	z. B. Stabantenne 3 dBi
1	IPEX-auf-SMA-Kabel („Pigtail“)	Muss U.FL/IPEX-1 sein — MHF2/3/4 sehen hnlich aus, passen aber nicht. Lnge zum Gehuse einplanen (15–20 cm blich).
4 + 2	Abstandsbolzen M2,5 + Schrauben	Befestigung der Platine (4 vorn, 2 sttzen hinten)
1	Kabelbinder, schmal (≤ 2 mm)	Zugentlastung fr das Antennenkabel

SMA ist nicht RP-SMA

Es gibt zwei fast identisch aussehende Steckerfamilien: **SMA** und **RP-SMA** (reverse polarity). Die Gewinde passen ineinander, aber innen trifft Buchse auf Buchse — es entsteht *keine* Verbindung. Antenne, Kabel und Einbaubuchse mssen alle derselben Familie angehren. Vor dem Kauf prfen: SMA-Stecker (male) hat einen Stift in der Mitte, RP-SMA-Stecker hat ein Loch.

3.4 Werkzeug

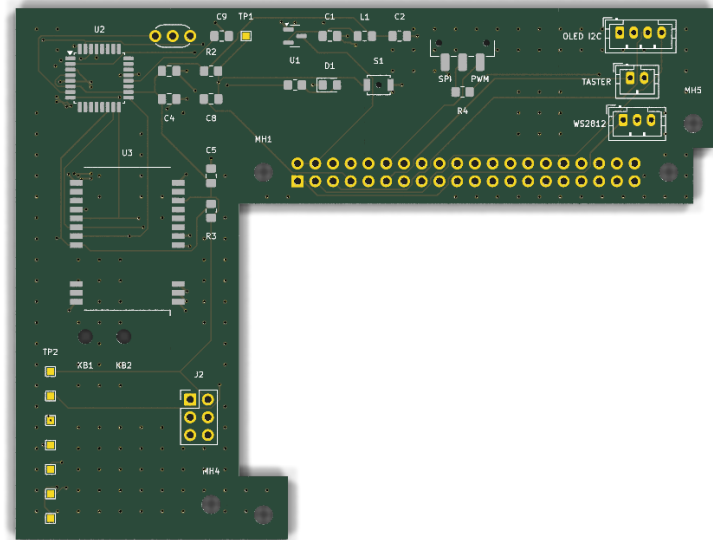
- **Lötkolben** mit feiner Spitze (0,8–1,5 mm), geregelt, ~330 °C
- Lötzinn 0,5 mm mit Flussmittelseele (bleifrei oder verbleit)
- **Flussmittel** (Stift oder Gel) — macht die Halblöcher des Funkmoduls einfach
- Entlötlitze für Korrekturen
- Seitenschneider, Pinzette
- **USBasp-Programmer** mit 10-poligem Kabel — für Fuses, Bootloader, Firmware (Kapitel 7/8)
- 6 Stück Steckbrücken-Kabel Buchse-Buchse (USBasp → J2)
- Multimeter für die Prüfschritte
- Lupe oder Handykamera zum Kontrollieren der Lötstellen

✓ USBasp gibt es fertig

Ein USBasp kostet unter 10 €. Achte darauf, dass er einen **Spannungs-Jumper 5 V / 3,3 V** hat — warum das wichtig ist, erklärt Kapitel 7.

4 Die Platine verstehen

Man kann die Platine bestücken, ohne sie zu verstehen — aber mit diesem Kapitel weißt du bei jedem Bauteil, was du gerade auflötest und warum es da sitzt.



Die Platine von oben, 100 × 76 mm. Der schmale **Arm** trägt die 2×20-Buchse (J1) und ragt 8 mm über den Pi; der **Streifen** darüber liegt neben dem Pi (höchstens 20 mm breit), der **Schenkel** links steht 32 mm hinter der SD-Kante und trägt das Funkmodul. Über dem Pi liegt sonst nur eine kleine Nase am hinteren Befestigungsloch — der Lüfter des PoE-HAT bleibt frei.

4.1 Warum diese L-Form?

Nur der schmale **Arm** liegt über dem Pi — 8 mm tief, gerade so viel, wie die 2×20-Buchse und die Befestigungsbohrungen brauchen. Alle Bauteile sitzen im **Streifen**, der **parallel neben dem Pi** an der Seite des 40-poligen Headers verläuft und höchstens 20 mm breit ist, sowie im **Schenkel**, der 32 mm hinter der SD-Kante nach hinten aussteht. Vier Gründe:

- **Keine Buchse wird verdeckt.** USB, Ethernet und HDMI bleiben frei zugänglich — Voraussetzung für den 19-Zoll-Einbau, bei dem vorn die Keystone-Module sitzen und Kabel gesteckt werden müssen.
- **Der Lüfter des PoE-HAT bleibt frei.** Eine durchgehende Platine direkt über dem Lüfter würde ihm die Luft nehmen — bei einem Gerät im Dauerbetrieb keine Kleinigkeit.
- **Der Funkempfänger kommt aus dem Störnebel.** Direkt über dem Pi stören HDMI, USB 3 und zwei Schaltregler den 868-MHz-Empfang messbar. Seitlich daneben ist Ruhe.
- **Die Antenne sitzt hinten.** Das Funkmodul mit der IPEX-Buchse liegt im hinteren Überstand — im Rack genau dort, wo das Antennenkabel zum rückwärtigen Keystone geht. Kurzer Weg, keine Schleife über die Platine.

⚠ Platinen mit „HW v0.0.1“

Auf den ersten gefertigten Platinen ist die 2×20-Buchse J1 **gespiegelt**: Die ungerade Pinreihe sitzt richtig, die gerade liegt 2,54 mm auf der falschen Seite. Aufgesteckt landet jedes Pad auf dem *falschen* Pi-Pin — 5 V auf 3,3 V, Masse auf GPIOs. **Solche Platinen niemals ohne den J1-Adapter aufstecken und einschalten** (Bauanleitung: [hardware/kicad/adapter/](#)). Mit dem Adapter laufen sie einwandfrei. Ab Hardware 0.2.0 ist der Fehler behoben; erkennbar am Bestückungsdruck auf der Platinenunterseite.

4.2 Die Funktionsblöcke

Block	Bauteile	Aufgabe
Stromversorgung	U1, C1, C2, L1	Aus den 5 V des Pi macht der Regler U1 saubere 3,3 V. Die Ferritperle L1 hält hochfrequenten Schmutz vom Funkteil fern, C1/C2 puffern.
Mikrocontroller	U2, Y1, C3, C4, C9	Der ATmega328P mit seinem 8-MHz-Taktgeber Y1. C3/C4 stützen die Versorgung direkt am Chip, C9 beruhigt die Messreferenz.
Funkmodul	U3, C5	Das Ebyte-Modul mit dem CC1101-Empfänger. Die Antenne verlässt es über die kleine IPEX-Buchse — auf der Platine selbst gibt es keine einzige Hochfrequenz-Leitung.
Reset-Strecke	C8, R2, S1, TP1	Über GPIO4 des Pi kann der Mikrocontroller neu gestartet werden (für Firmware-Updates, Kapitel 11). C8 koppelt nur den Impuls, R2 hält die Leitung in Ruhe oben, S1 ist der Taster für den Handreset.
SPI-Verteilung	R3	Mikrocontroller, Funkmodul und Programmieranschluss teilen sich den SPI-Bus. R3 sorgt dafür, dass das Funkmodul still ist, während programmiert wird.
Status-LED	R1, D1	Blitzt bei jedem empfangenen Telegramm kurz auf.
Peripherie	J5, J6, J7, SW1, R4	Stecker für OLED-Display, Taster und WS2812-LED des Status-LED-Projekts. Der Schiebeschalter SW1 an der Außenkante wählt, über welchen Pi-Pin die LED-Daten laufen; R4 (330 Ω) ist der gemeinsame Serienwiderstand dahinter.
Prüfpunkte	TP1–TP8	Kleine Messpads für Multimeter und Fehlersuche (Belegung im Anhang).

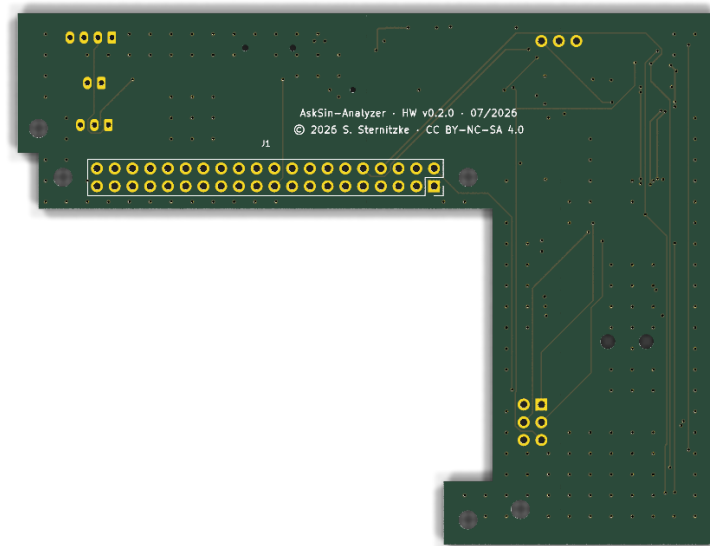
i Der Schalter SW1: PWM oder SPI

Die WS2812-LED kann vom Pi über zwei verschiedene Pins angesteuert werden, und seit Hardware v0.2.0 wählt das ein kleiner Schiebeschalter an der Außenkante — kein Umlöten mehr. Der Bestückungsdruck beschriftet beide Stellungen:

- **SPI** (GPIO10) — Vorgabe auf dem **Raspberry Pi 5**. Dort scheiden die PWM-Bibliotheken aus, weil die Anschlüsse am RP1-Chip hängen.
- **PWM** (GPIO18) — Vorgabe auf **Pi 3 und Pi 4**. Dort wandert der SPI-Takt mit dem Kerntakt des Prozessors, was das empfindliche Zeitraster der LED zerreißt (Flackern, Farbsprünge).

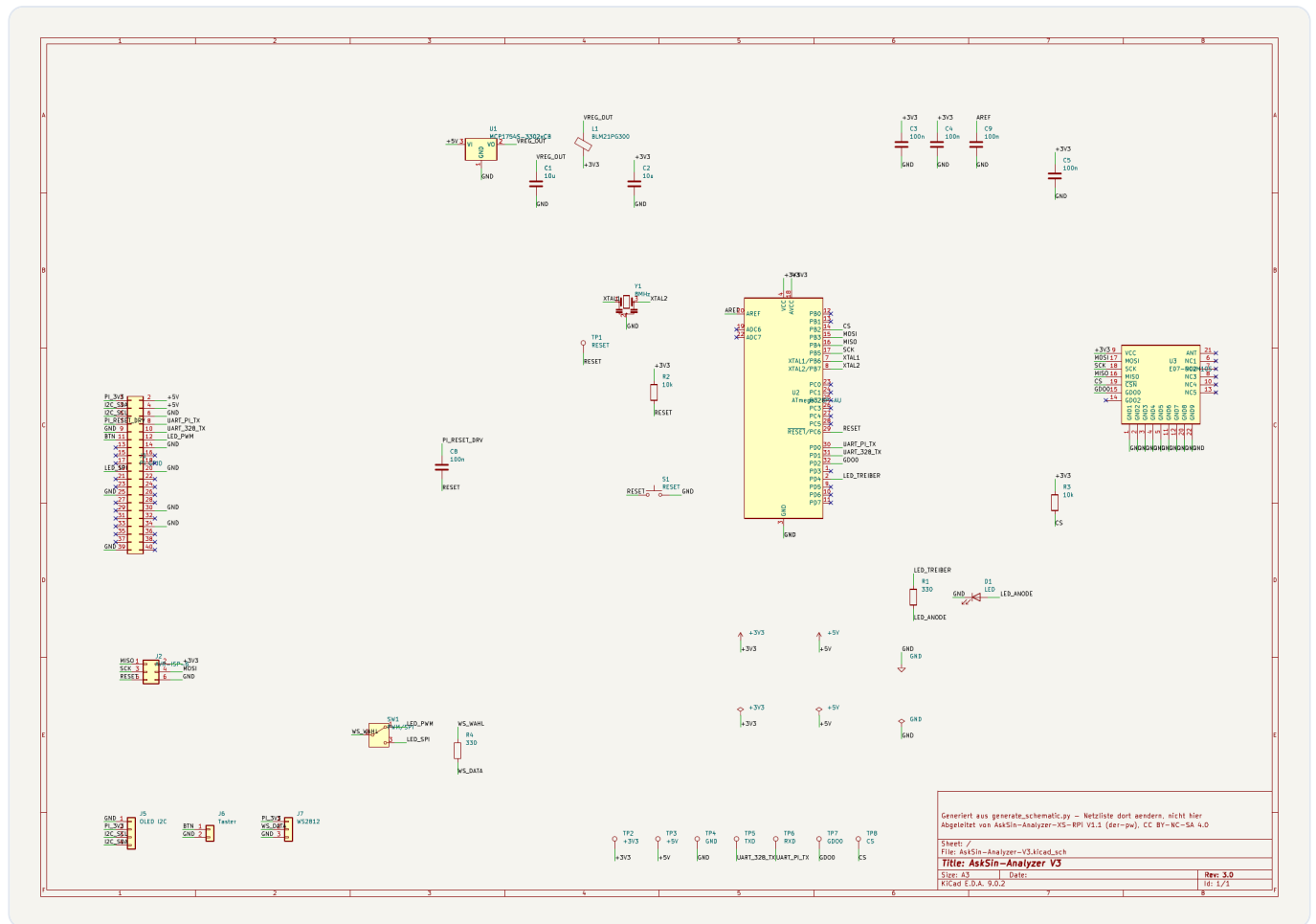
Der Installer erkennt das Modell und stellt die Software passend ein; der Schalter muss dazu passen. Umstellen lässt sich beides jederzeit unter **Einstellungen → Status-LED & OLED**.

Die Beschriftung benennt die *Anschlüsse*. Ob der Schieber zur beschrifteten Seite hin schaltet oder von ihr weg, gibt der Hersteller nicht frei zugänglich an — mit einem Durchgangsprüfer ist es beim ersten Aufbau in zehn Sekunden geklärt.



Die Unterseite: nur Leiterbahnen und Masseflächen — bestückt wird ausschließlich oben.

4.3 Der Schaltplan



Der vollständige Schaltplan (auch als PDF im Fertigungspaket: [doku/schaltplan.pdf](#)).

5 Die Platine fertigen lassen

Die Platine wird industriell gefertigt und die kleinteiligen SMD-Bauteile gleich mitbestückt — das ist günstiger und zuverlässiger, als 0805-Widerstände von Hand zu löten. Beschrieben ist der Weg über JLCPCB; andere Fertiger funktionieren analog.

5.1 Was du hochlädst

Alles Nötige steckt in einer Datei im Projektordner:

```
hardware/kicad/AskSin-Analyzer-V3-fertigung.zip
├─ gerber/          ← die Platine selbst (für den Fertiger)
├─ bestueckung/     ← jlcpcb_bom.csv + jlcpcb_cpl.csv (für die Bestückung)
└─ doku/           ← Schaltplan und Layout als PDF (für dich)
```

5.2 Bestellung Schritt für Schritt

- 1 Auf **jlcpcb.com** ein Konto anlegen und „Add gerber file“ wählen. Die komplette ZIP hochladen — das Portal findet die Gerber-Dateien im Unterordner selbst. (Falls nicht: nur den Inhalt von `gerber/` als eigene ZIP hochladen.)
- 2 Die Vorschau prüfen: **L-förmiger** Umriss, 100 × 76 mm. Erkennt das Portal **4 Lagen** und **1,6 mm** Dicke, passt alles — beide Werte stehen im mitgelieferten Jobfile.
- 3 Optionen: Standardwerte genügen. Lötstopplack-Farbe nach Geschmack; „Remove Order Number“ darf aktiv sein.
- 4 „**PCB Assembly**“ aktivieren: Bestückung *Top Side*, „Economic“ reicht. Stückzahl wählen (bestückt werden meist mindestens 2).
- 5 Im Assembly-Schritt `bestueckung/jlcpcb_bom.csv` als BOM und `bestueckung/jlcpcb_cpl.csv` als CPL-Datei hochladen.
- 6 Die Bauteilzuordnung durchsehen: Alle Positionen sollten automatisch auf lagernde Teile zeigen — die Nummern sind in der BOM hinterlegt (Tabelle unten). Vier Positionen sind „Extended“ und kosten eine kleine Einrichtungsgebühr.
- 7 Die **Bestückungsvorschau** kontrollieren — Kapitel 5.4.
- 8 Bestellen. Geliefert wird die Platine mit allen SMD-Teilen und dem Resonator Y1 — es fehlen nur noch Funkmodul und Steckverbinder.

5.3 Was bestückt wird — und was nicht

Ref	Bauteil	LCSC-Nr.	Status
U1	Spannungsregler XC6206P332MR-G (pinkompatibler Ersatz für MCP1754S)	C5446	Basic
U2	ATmega328P-AU	C14877	Extended
S1	Taster Omron B3U-1000P (Variante ohne Zentrierstift — gleiche Pads, die kleine Bohrung bleibt leer)	C231329	Extended
Y1	Resonator Murata CSTLS8M00G53-B0 (bedrahtet — JLCPCB lötet ihn in der Welle mit)	C83707	Extended
L1	Ferrit BLM21PG300SN1D	C16903	Extended
D1	LED rot 0805	C84256	Basic
R1, R4 / R2, R3	330 Ω / 10 k Ω	C17630 / C17414	Basic
SW1	Schiebeschalter C&K JS102011SAQN (wählt PWM oder SPI für die LED-Daten)	C221660	Extended
C1,C2	10 μ F 25 V	C15850	Basic
C3–C5,C8,C9	100 nF 50 V	C49678	Basic

Nicht bestückt werden: das Funkmodul U3 (führt JLCPCB nicht) und die bedrahteten Steckverbinder J1, J2 und J5–J7. Die kommen in Kapitel 6 von Hand drauf. Der Resonator Y1 ist zwar auch bedrahtet, wird aber von JLCPCB mitbestückt. Unbestückte Plätze gibt es seit v0.2.0 keine mehr — die frühere Regel „R4 oder R5“ hat der Schiebeschalter SW1 abgelöst.

5.4 Die Bestückungsvorschau richtig prüfen

⚠ **Zwei Minuten, die eine Charge retten**

Vor dem Bezahlen zeigt das Portal jede Bauteilposition grafisch an. Prüfe:

- **D1 (LED):** Der grüne Polaritätspunkt muss zur Markierung auf dem Bestückungsdruck zeigen. Eine falsch gedrehte LED bleibt dunkel.
- **U1 und U2:** Pin-1-Markierung des Chips auf Pin-1-Punkt des Drucks.
- **S1:** Der Taster hat eine Zentriernase — sie gehört in das kleine Loch im Footprint. Das Portal richtet das normalerweise selbst.

JLCPCB korrigiert bekannte Drehungs-Abweichungen automatisch und meldet Unklarheiten — im Zweifel deren Hinweis lesen statt wegklicken.

6 Handbestückung: die restlichen Bauteile auflöten

Aus der Fertigung kommt die Platine mit allen Kleinteilen. Von Hand fehlen noch sechs Positionen — in dieser Reihenfolge:

#	Ref	Bauteil	Schwierigkeit
1	U3	Funkmodul E07-900M10S	mittel — Halblöcher, siehe 6.2
2	J2	ISP-Stiftleiste 2×3	leicht
3	J5, J6, J7	JST-PH-Stecker	leicht
5	J1	Buchsenleiste 2×20	leicht, aber 40 Lötstellen

i Warum das Modul zuerst?

Solange die Platine flach ist, liegt sie stabil auf dem Tisch. Die hohen Steckverbinder kommen deshalb zuletzt — allen voran J1, auf dem die Platine sonst wackelt.

6.1 Vorbereitung

- 1 Arbeitsplatz: helle Beleuchtung, feuerfeste Unterlage, LötKolben auf ca. 330 °C.
- 2 Kurz erden (Heizkörper anfassen genügt) — die Chips auf der Platine sind schon verlötet und damit robust, aber Gewohnheit schadet nie.
- 3 Platine ansehen: Der weiße Aufdruck („Bestückungsdruck“) zeigt zu jedem Bauteil Position und Referenz. Bei Steckern markiert ein Punkt bzw. das eckige Pad **Pin 1**.

6.2 Das Funkmodul (U3) — Löten an Halblöchern

Seit 14.08.2026: JLCPCB bestückt das Modul mit

Das E07-900M10S steht dort als **C9900007000** im Katalog. Wer die Platine ohnehin bestücken lässt, kann sich dieses Kapitel sparen — es ist die anspruchsvollste Lötstelle der ganzen Platine, und sie hat am 14.08.2026 eine von fünf Platinen gekostet. Einzelheiten in `hardware/README.md`, Abschnitt „Bestückung bei JLCPCB“.

Das E07-Modul hat keine Beinchen, sondern **Halblöcher** (halbrunde, metallisierte Kerben an den Kanten — englisch „castellated holes“). Das lötet sich leichter, als es aussieht:

- 1 Ausrichten:** Das Modul so auf seinen Umriss legen, dass die IPEX-Antennenbuchse zur rechten Platinkante zeigt (Aufdruck beachten). Die 22 Halblöcher liegen dann genau auf den 22 verlängerten Pads.
- 2 Ein Eckpad heften:** Ein Pad auf der Platine (nicht am Modul) verzinnen, Modul mit der Pinzette exakt ausrichten, Lötzinn kurz wieder aufschmelzen — das Modul sitzt. Position von allen Seiten prüfen, notfalls nochmal lösen.
- 3 Gegenüberliegende Ecke heften.** Erst wenn beide Ecken stimmen, weiterlöten.
- 4 Alle Halblöcher durchlöten:** Flussmittel auf die Kante geben. Die Spitze berührt gleichzeitig das Halbloch und das Platinenpad, dann wenig Zinn zugeben — es zieht sich von selbst in die Kerbe und bildet eine kleine Hohlkehle. Pro Verbindung 1–2 Sekunden.
- 5 Kontrolle mit Lupe:** Jede Kerbe glänzend gefüllt, keine Brücke zwischen Nachbarpads. Brücken mit Entlötlitze entfernen.
- 6 Und dann messen, nicht nur schauen:** Durchgangsprüfer an **J2 Pin 1 gegen Pin 4** — dort darf *kein* Durchgang sein. Das sind MISO und MOSI, und sie liegen am Modul auf den **benachbarten Pads 16 und 17**.

⚠ Eine Brücke zwischen MISO und MOSI sieht man nicht, man misst sie

Am 14.08.2026 fiel eine von fünf Platinen aus: Der USBasp meldete `target does not answer (0x01)`, und zwar bei jeder Taktrate, bis hinunter zu 16 kHz. Vier Schwesterplatinen liefen mit demselben Programmierer auf Anhieb.

Die Ursache war eine Lötbrücke zwischen Pad 16 (MISO) und Pad 17 (MOSI) des Funkmoduls. Der Programmierer legt sein Kommando auf MOSI und liest gleichzeitig MISO — sind beide verbunden, liest er **seine eigenen Bits zurück** statt der Antwort des Chips. Er bekommt also durchaus etwas, nur nie das erwartete Echo.

Eine Durchgangsprüfung *entlang* der Leitungen findet das nicht — beide Wege sind ja in Ordnung. Gemessen werden muss **zwischen** ihnen. Deshalb die eine Messung oben, bevor der Programmierer angeschlossen wird.

Das Modul verträgt maximal 3,6 V

Das Funkmodul hängt an der 3,3-V-Schiene und stirbt bei 5 V. Auf der fertigen Platine ist das sichergestellt — kritisch wird es nur beim Programmieren mit falsch gejumpertem USBasp (Kapitel 7) oder bei Experimenten mit externer Versorgung.

6.3 Resonator, Stecker, Buchsenleiste

- 1 **Y1 (Resonator):** kommt bereits bestückt von JLCPCB (C83707). Nur bei einer komplett handbestückten Platine selbst einlöten: drei Beine, keine Polung — kann nicht falsch herum.
- 2 **J2 (ISP):** Kurze Seite der Stifte in die Platine, lange Seite nach oben. Erst einen Pin löten, Sitz prüfen (senkrecht?), dann die restlichen fünf.
- 3 **J5-J7 (JST):** Die Nase der Stecker zeigt laut Bestückungsdruck zur Platinkante — so lassen sich die Kabel später nach außen führen. Gleiches Vorgehen: heften, prüfen, fertig löten.
- 4 **J1 (2×20-Buchse):** Auf der **Oberseite** des Arms bestücken (die Buchse zeigt nach unten auf den PoE-HAT? Nein — nach *unten* gesteckt wird die Platine; die Buchsenleiste sitzt auf der **Unterseite** des Arms). Zum Ausrichten hilft es, die Buchse locker auf die Stifte des PoE-HAT zu stecken, die Platine aufzulegen und dann im aufgesteckten Zustand zwei Eckpins zu löten. So sitzt sie garantiert gerade. Danach abziehen und die restlichen 38 Pins löten.

✓ 40 Pins ohne Frust

Die Massepins der Buchsenleiste (6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39) hängen an großen Kupferflächen und brauchen etwas länger, bis das Zinn fließt. Die Platine hat dafür thermische Entlastungen — wenn ein Pin trotzdem zäh ist: Spitze 2–3 Sekunden vorheizen lassen, dann Zinn zugeben. Nicht mit Gewalt und viel Zinn „zukleistern“.

6.4 Endkontrolle vor dem ersten Strom

Prüfung	Multimeter	Sollwert
Kurzschluss 5 V ↔ Masse?	Widerstand zwischen TP3 (+5V) und TP4 (GND)	deutlich > 1 kΩ, nicht 0 Ω
Kurzschluss 3,3 V ↔ Masse?	Widerstand zwischen TP2 (+3V3) und TP4	> 1 kΩ, nicht 0 Ω
Modul richtig herum?	Sichtprüfung	IPEX-Buchse zeigt zur rechten Kante
Lötbrücken an U3?	Lupe	alle 22 Kerben einzeln, keine Verbindungen quer

7 Fuses setzen und Bootloader brennen

Ein fabrikneuer ATmega328P ist ein unbeschriebenes Blatt: Er läuft auf einem langsamen internen Notversorgungs-Takt und weiß nichts von unserem 8-MHz-Resonator. Bevor er Firmware ausführen kann, müssen einmalig zwei Dinge passieren — und beide gehen über den ISP-Anschluss J2:

- **Fuses setzen** — drei Konfigurationsbytes, die dem Chip u. a. sagen, welchen Takt er benutzt.
- **Bootloader brennen** — ein Mini-Programm, das später Firmware-Updates über die serielle Schnittstelle entgegennimmt, ganz ohne Programmiergerät.

i Was sind „Fuses“?

Der Name führt in die Irre: Es brennt nichts durch. Fuses sind drei Speicherbytes (*low*, *high*, *extended*), die beim Start des Chips gelesen werden — eine Art BIOS-Einstellung. Sie überleben jedes Firmware-Update und lassen sich nur über ISP ändern. Falsche Fuse-Werte können den Chip „aussperren“ (z. B. auf einen nicht vorhandenen Takt stellen) — mit unseren Werten passiert das nicht, sie passen exakt zur Platine.

Zwei Wege — suchen Sie sich einen aus

Arduino IDE (Windows, macOS, Linux): Abschnitt 7.1, dann 7.2 falls Windows, dann direkt 7.5. Fuses und Bootloader gehen dort in einem Schritt, avrdude brauchen Sie nicht getrennt.

Kommandozeile (Linux, auch auf dem Pi): 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.

7.1 Den USBasp vorbereiten

Zuerst der Spannungs-Jumper!

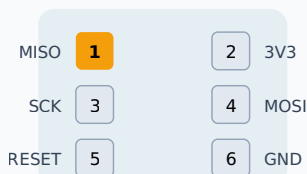
Fast jeder USBasp hat einen Jumper (oft „JP21“ oder „VCC“), der wählt, ob er das Zielgerät mit **5 V** oder **3,3 V** versorgt. Er MUSS auf **3,3 V** stehen. Mit 5 V stirbt das Funkmodul (Maximum 3,6 V) — und zwar sofort und endgültig. Kein Jumper vorhanden? Dann Pin 2 (VCC) einfach nicht verbinden und die Platine währenddessen über den aufgesteckten Pi versorgen.

USBasp an J2 anschließen (ISP-Programmierung)

⚠ **USBasp-Jumper zwingend auf 3,3 V stellen!**

Mit 5 V stirbt das Funkmodul — der CC1101 verträgt höchstens 3,6 V.

J2 auf der Platine (Draufsicht)



Pin 1 = eckiges Pad

USBasp-Stecker (10-polig, Blick auf die Buchse)



6 Leitungen

MISO → 9 · 3V3 → 2 · SCK → 7

MOSI → 1 · RESET → 5

GND → 4/6/8/10 (einer reicht)

Kabelzuordnung J2 → USBasp

J2-1 MISO → USBasp-9

J2-2 3V3 → USBasp-2 (VCC)

J2-3 SCK → USBasp-7

J2-4 MOSI → USBasp-1

J2-5 RESET → USBasp-5

J2-6 GND → USBasp-4

Die sechs Verbindungen zwischen USBasp (10-polig) und J2 (6-polig).

- 1 Jumper am USBasp auf 3,3 V stellen (Foto der Verkäuferseite hilft beim Finden).
- 2 Die sechs Leitungen nach dem Bild verbinden. Pin 1 von J2 ist das **eckige** Pad; am USBasp-Kabel markiert die rote Ader Pin 1.
- 3 USBasp in einen USB-Port stecken. Die Platine braucht jetzt keine weitere Versorgung — sie läuft über den Programmierer.

7.2 Windows: erst der Treiber

Unter Windows meldet sich der USBasp als unbekanntes Gerät. Ohne Treiber findet ihn kein Programm — die Arduino IDE meldet dann `cannot find USB device`, und man sucht den Fehler bei der Verkabelung, wo keiner ist.

Der Treiber wird mit **Zadig** installiert, einem kleinen Programm, das man weder einrichten noch dauerhaft behalten muss.

1. Den USBasp in einen **USB-Anschluss** stecken. Windows meldet ein unbekanntes Gerät — das ist der erwartete Zustand.
2. **Zadig** von zadig.akeo.ie herunterladen. Es ist eine einzelne `.exe`, die ohne Installation läuft. Mit *Rechtsklick* → *Als Administrator ausführen* starten.
3. Im Menü *Options* den Punkt **List All Devices** anhaken. Ohne diesen Haken erscheint der USBasp nicht in der Liste.
4. Oben in der Auswahlliste **USBasp** wählen. **Nichts anderes**. Zadig ersetzt den Treiber des Geräts, das dort steht — bei der falschen Auswahl trifft es zum Beispiel Tastatur oder Maus.
5. Rechts als Zieltreiber **libusbK** einstellen (mit den Pfeilen durchblättern).
6. Auf **Install Driver** klicken und warten. Das dauert bis zu einer halben Minute.

Der eine Punkt, an dem man aufpassen muss

Zadig zeigt *alle* USB-Geräte an, sobald *List All Devices* aktiv ist. Es ersetzt den Treiber genau des Geräts, das oben ausgewählt ist. Vor dem Klick auf *Install Driver* also nachlesen, ob dort wirklich **USBasp** steht — nicht die Maus, nicht die Tastatur, nicht der USB-Stick.

Der Treiber bleibt dauerhaft installiert; Zadig wird nur dieses eine Mal gebraucht und kann danach gelöscht werden.

Merken Sie sich die USB-Buchse. Windows bindet den Treiber *pro Anschluss*. Stecken Sie den USBasp später in eine andere Buchse, legt Windows dort eine neue Geräteinstanz an — ohne libusbK. Die Arduino IDE meldet dann erneut:

```
Error: cannot find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Error: unable to open port usb for programmer usbasp
```

Das sieht aus wie ein defektes Programmiergerät, ist aber nur die falsche Buchse. Der Reihe nach:

1. Zuerst dieselbe Buchse wie beim ersten Mal. Das löst es meistens.
2. Sonst im Geräte-Manager (*Ansicht* → *Ausgeblendete Geräte anzeigen*) nachsehen: Steht USBasp unter **libusbK USB Devices**, ist der Treiber da. Steht er unter *Andere Geräte* mit gelbem Ausrufezeichen, fehlt er an dieser Buchse.
3. Dann Zadig noch einmal laufen lassen, mit dem USBasp in genau der Buchse, die Sie künftig benutzen wollen — *Reinstall Driver* genügt.
4. Direkt am Rechner anstecken, nicht über einen Hub. Manche Rechner geben an Front-Anschlüssen außerdem zu wenig Strom.

Stehen vor der Meldung zwei Zeilen `Warning: cannot query manufacturer/product for device: Broken pipe`, meldet sich das Gerät zwar an, bricht die Abfrage aber ab. Das kommt auch von einem wackeligen Kabel — falls vorhanden, ein anderes probieren.

Wichtig: Bei diesem Fehler ist an der Platine *nichts* passiert. Der Vorgang scheitert, bevor der ATmega überhaupt angesprochen wird — Firmware und Fuses bleiben, wie sie waren.

avrdude brauchen Sie unter Windows nicht getrennt zu installieren — die Arduino IDE bringt es mit. Der folgende Abschnitt 7.3 gilt für Linux und den Pi; wer mit der Arduino IDE arbeitet, springt direkt zu [7.5](#).

7.3 avrdude installieren

`avrdude` ist das Standardwerkzeug zum Programmieren von AVR-Chips. Auf einem Linux-Rechner (auch dem Pi selbst):

```
sudo apt update
sudo apt install avrdude
```

Erster Verbindungstest — er liest nur die Signatur des Chips:

```
avrdude -c usbasp -p m328p -B 8
```

Erwartete Ausgabe (gekürzt):

```
avrdude: device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude done. Thank you.
```

⚠ **Das `-B 8` nicht vergessen**

Ein fabrikneuer 328P taktet mit nur 1 MHz. `-B 8` bremst den Programmiertakt so weit, dass der Chip mitkommt. Ohne diese Option meldet `avrdude` `target doesn't answer` — der häufigste Anfängerstolperer überhaupt. Nach dem Setzen der Fuses (8 MHz) ist `-B 8` nicht mehr nötig, schadet aber auch nie.

7.4 Die Fuses setzen

Unsere Werte — sie stellen den Chip auf den externen 8-MHz-Resonator, aktivieren die Spannungsüberwachung und reservieren Platz für den Bootloader:

Fuse	Wert	Bewirkt
low (lfuse)	0xFF	externer Taktgeber 8–16 MHz, kein Teiler — der Chip läuft mit vollen 8 MHz vom Resonator Y1
high (hfuse)	0xDE	Bootloader-Bereich 512 Byte, Start im Bootloader
extended (efuse)	0xFD	Brown-out bei 2,7 V — der Chip stoppt sauber, statt bei Unterspannung Amok zu laufen

```
avrdude -c usbasp -p m328p -B 8 \  
-U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDE:m -U efuse:w:0xFD:m
```

avrdude schreibt jede Fuse und liest sie zur Kontrolle zurück (... verified).

i efuse liest sich als 0x05 zurück?

Manche avrdude-Versionen zeigen die extended Fuse als 0x05 statt 0xFD an. Das ist kein Fehler: Nur die unteren 3 Bit existieren physisch, der Rest ist undefiniert und wird mal als 1, mal als 0 gelesen. 0x05 und 0xFD sind derselbe Wert.

7.5 Den Bootloader brennen

Wir verwenden den Bootloader aus dem MiniCore-Projekt — die Variante für ATmega328P, serielle Schnittstelle UART0, mit Watchdog von einer Sekunde. Zwei Wege führen zum Ziel; nimm den, der dir näher liegt.

i MiniCore schreibt kein Optiboot mehr

Seit Fassung 3 schreibt MiniCore **urboot** statt Optiboot, und das spricht ein anderes Protokoll: `urclock` statt `STK500v1`. In `boards.txt` steht das ausdrücklich:

```
328.menu.bootloader.uart0.upload.protocol=
...bootloader.file=      /.../autobaud/.../urboot_atmega328p_pr_ee_ce.hex
```

Für Sie ändert das nichts — die Arduino IDE wählt das Richtige selbst, und der Analyzer versucht beim Aufspielen ohnehin zuerst `urclock` und danach `arduino`. Wichtig ist es nur, wenn Sie `avrdude` von Hand aufrufen: Mit `-c arduino` reden die beiden aneinander vorbei, und zwar völlig gleichmäßig — zehnmal `not in sync: resp=0xa0`. Bei einem echten Übertragungsproblem wären die Antworten unterschiedlich.

Der Bootloader arbeitet außerdem mit *Autobaud*: Er misst die Rate der Gegenstelle selbst. Die krumme 58 824 stört ihn also nicht.

Weg A — Arduino IDE mit MiniCore (empfohlen für Einsteiger)

Die Arduino IDE setzt Fuses *und* Bootloader in einem Rutsch — wer Weg A geht, kann Abschnitt 7.4 sogar überspringen.

- 1 Arduino IDE installieren (arduino.cc, Version 2.x).
- 2 *Datei* → *Einstellungen* → *Zusätzliche Boardverwalter-URLs* eintragen:
`https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json`
- 3 *Werkzeuge* → *Board* → *Boardverwalter*: nach „MiniCore“ suchen, installieren.
- 4 Unter *Werkzeuge* exakt einstellen:

Einstellung	Wert
Board	MiniCore → ATmega328
Variant	328P / 328PA
Clock	External 8 MHz
BOD	2.7 V

Compiler LTO	LTO enabled — diese Zeile fehlte hier bis zum 03.08.2026. Sie macht das fertige Programm rund 500 Byte kleiner. Wer sie abgeschaltet lässt, bekommt eine andere Datei als die mitgelieferte — beide laufen, aber vergleichen lassen sie sich dann nicht.
EEPROM	EEPROM retained
Bootloader	Yes (UART0)
Programmer	USBasp

5

Werkzeuge → Bootloader brennen. Nach wenigen Sekunden meldet die IDE Erfolg — Fuses und Bootloader sind drauf.

Weg B — Kommandozeile

- 1 Bootloader-Datei aus dem MiniCore-Repository holen (github.com/MCUdude/MiniCore, Ordner `avr/bootloaders/optiboot_flash/bootloaders/atmega328p/`): die Datei für **8000000L, UART0, 57600 Baud** — Dateiname nach dem Muster `optiboot_flash_atmega328p_UART0_57600_8000000L.hex`.
- 2 Fuses setzen wie in 7.4 (falls noch nicht geschehen).
- 3 Bootloader schreiben:

```
avrdude -c usbasp -p m328p \
-U flash:w:optiboot_flash_atmega328p_UART0_57600_8000000L.hex:i
```

✓ Woran erkenne ich den Erfolg?

Nach Fuses + Bootloader startet der Chip mit dem Resonator. Ein schneller Gegentest:

```
avrdude -c usbasp -p m328p — jetzt ohne -B 8 — antwortet flott. Vorher (1-MHz-Takt) ging das nur gebremst.
```

7.6 Wenn es klemmt

Meldung	Ursache	Abhilfe
<code>target doesn't answer</code> <code>program enable:</code> <code>target does not answer (0x01)</code>	Programmiertakt zu schnell, Platine gleichzeitig am Pi, oder Verkabelung	Zuerst: Platine vom Pi abziehen. Steckt sie dort, speisen zwei Quellen dieselbe 3,3-V-Schiene und der Pi hält Pegel auf GPIO4 und GPIO14. Dann in der Arduino IDE den Programmer „ USBasp slow “ wählen (entspricht <code>-B 32</code>); ein fabrikneuer Chip läuft noch auf 1 MHz und ist bei voller Geschwindigkeit nicht ansprechbar. Zuletzt alle 6 Leitungen prüfen — MISO/MOSI vertauscht ist der Klassiker
<code>cannot find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc</code>	libusbK fehlt an <i>dieser</i> USB-Buchse	Windows bindet den Treiber pro Anschluss. Dieselbe Buchse wie beim ersten Zadig-Lauf nehmen, sonst Zadig erneut — die vollständige Reihenfolge steht in Kapitel 7.2. Unter Linux ggf. mit <code>sudo</code> testen, dauerhaft besser eine udev-Regel. An der Platine passiert dabei nichts ; der Vorgang scheitert, bevor der ATmega angesprochen wird
<code>protokoll.h: No such file or directory</code>	Sketch-Ordner unvollständig	Der Ordner braucht alle drei Dateien und muss heißen wie die <code>.ino</code> — Kapitel 8.1. Nicht in einem <code>build\</code> -Verzeichnis arbeiten

not in sync: resp=0xa0 , zehnmal gleich	Bootloader spricht ein anderes Protokoll	MiniCore schreibt seit Fassung 3 urboot , nicht Optiboot — das spricht <code>urclock</code> . Der Analyzer versucht das seit 0.15.2 von selbst zuerst. Von Hand: <code>avrdude -c urclock</code> statt <code>-c arduino</code>
not in sync: resp=0x3a beim Flashen über die Weboberfläche	kein Bootloader auf dem Chip	<code>0x3a</code> ist das Zeichen <code>:</code> — das ist die laufende Ausgabe des Sketches, nicht der Bootloader. Er wurde von <i>Hochladen mit Programmer</i> gelöscht. Abhilfe: <i>Werkzeuge → Bootloader brennen</i> , danach den Sketch über die Weboberfläche aufspielen statt über den Programmer
Alles gelingt, die Platine bleibt trotzdem stumm	Firmware ohne Ausgabe übersetzt	Die Datei mit <code>python3 firmware/pruefe-hex.py</code> prüfen — das ist die einzige verlässliche Auskunft. Die Größenmeldung hilft nur beim größten Fall: genau 6 922 Byte wären das unveränderte Original. Hintergrund in Kapitel 8.3
invalid device signature 0x000000	Chip bekommt keinen Strom oder RESET klemmt	Jumper 3,3 V? Steckt Pin 2? Taster S1 versehentlich gedrückt/verklemmt?
Signatur ≠ 0x1e950f	Kontaktproblem	Leitungen kürzen (< 20 cm), erneut versuchen

7.7 Die richtige Reihenfolge — sonst ist der Bootloader zweimal verloren

Dieser Abschnitt ist das Ergebnis eines verlorenen Tages. Er beschreibt eine Falle, die man nicht sieht, weil jeder Fehlversuch dasselbe Bild ergibt: Die Platine schweigt, und man sucht bei der Hardware.

⚠ Die Regel in einem Satz

Der Bootloader kommt **einmal** über den USBasp auf die Platine. Die Firmware kommt **danach immer** über die Weboberfläche — **nie** über *Hochladen mit Programmer*.

Warum der Programmer-Upload den Bootloader zweimal zerstört

Erstens: Er löscht ihn. Die Arduino IDE ruft `avrdude` ohne `-D` auf. `-D` schaltet das automatische Löschen *ab* — es ist also die Voreinstellung, und der Chip wird vor dem Schreiben vollständig gelöscht. Ein ausgeschriebenes `-e` steht nirgends; wer danach sucht, findet nichts und schließt das Falsche.

Zweitens: Er macht ihn unerreichbar. MiniCore lässt `B00TRST` unprogrammiert (`hfuse 0xd7`) — das ist Absicht. *urboot* ist ein *Vektor-Bootloader*: Er wird nicht über `B00TRST` angesprungen, sondern der Reset-Vektor bei `0x0000` wird auf ihn umgebogen. Das erledigt `avrdude -c urclock` beim Aufspielen der Anwendung — also nur auf dem Weg über die serielle Schnittstelle. Ein ISP-Upload lässt den Vektor ungebogen zurück.

Der Ablauf, einmal je Platine

- 1 **Bootloader brennen** — Platine am USBasp, vom Pi abgezogen. Entweder in der Arduino IDE über *Werkzeuge* → *Bootloader brennen* (Bootloader: Yes (UART0), Clock: External 8 MHz), oder ohne PC direkt vom Pi aus:

```
sudo bash /opt/asksin-analyzer/deploy/bootloader-brennen.sh
urboot_atmega328p_pr_ee_ce.hex
```

Das Skript prüft vorher, ob die Datei überhaupt in den Bootbereich gehört — eine verwechselte Firmware würde den Chip sonst leeren und nichts Brauchbares hinterlassen.

- 2 **Platine auf den Pi.** Sie ist jetzt still: Es liegt nur der Bootloader im Flash, keine Anwendung. Das ist richtig so.
- 3 **Firmware über die Weboberfläche aufspielen** — *Info* → *Sniffer-Firmware*. Dieser eine Flash biegt den Reset-Vektor um. Erst danach ist der Bootloader dauerhaft erreichbar.

Ab dann läuft jedes weitere Update ohne Programmiergerät. Der USBasp wird nur noch gebraucht, wenn ein Chip gar nicht mehr antwortet.

Was der Analyzer dabei beachtet

Zwei Bedingungen mussten erfüllt sein, damit der Flash über die serielle Schnittstelle gelingt. Beide wurden an echter Hardware durchgemessen:

Baudrate	Reset zuerst, dann avrdude
115200	kein Sync
57600	Sync
19200	Sync

Erst zurücksetzen, dann avrdude starten. urboot betritt seine Programmierschleife ausschließlich nach einem *externen* Reset und lauscht danach genau eine Sekunde. In dieser Zeit misst er die Baudrate an der **ersten LOW-Phase** auf der Leitung. Läuft `avrdude` schon und sendet, fällt der Reset mitten in ein Byte — die Messung geht daneben, und es bleibt bei `not in sync`.

57600 Baud statt der krummen 58 824. urboot misst die Rate selbst, sie muss also nicht zur Firmware passen. Bei 8 MHz ist 115200 zu schnell für seine Zählschleife. 57600 passt zusätzlich zu einem alten Optiboot: Der spricht bei 8 MHz real 58 823,5, das sind 2,1 % Abweichung und damit innerhalb der Toleranz.

Beides steckt im Analyzer, Sie müssen dafür nichts einstellen. Der Verlauf in der Weboberfläche zeigt es mit: erst `GPI04 → LOW`, dann `avrdude -c urclock ... mit 57600 Baud`.

8 Die Firmware aufspielen

Die Firmware ist eine **abgewandelte Fassung** des AskSinSniffer328P von jp112sdl. Sie liegt in einem eigenen Projekt: github.com/ssbingo/asksin-sniffer-firmware. Was gegenüber dem Original anders ist, steht in Kapitel 11.5; die Lizenz bleibt unverändert CC BY-NC-SA 3.0.

i Warum nicht das Original?

Das Original wartet beim Start ohne Ausweg auf das Funkmodul (`while (digitalRead(PIN_SPI_MISO));`). Steckt keines, bleibt der Sketch im `setup()` stehen, noch bevor er ein Zeichen ausgegeben hat — die Platine wirkt tot. Genau dieser Fall tritt beim Aufbau regelmäßig ein. Unsere Fassung läuft weiter und meldet stattdessen `CC, --`. Kapitel 11.6 nutzt das, um eine Platine ohne Funkmodul in Betrieb zu nehmen.

8.1 Quellen besorgen

- 1 Auf github.com/ssbingo/asksin-sniffer-firmware über *Code* → *Download ZIP* herunterladen und entpacken.
- 2 Den Ordner `asksin-sniffer` **vollständig** irgendwohin kopieren — nicht nur die `.ino`. Er enthält **drei** Dateien, und alle drei werden gebraucht:

Datei	Inhalt
<code>asksin-sniffer.ino</code>	der Sketch
<code>protokoll.h</code>	Zeilenbauer, Befehlsleser, Prüfsumme
<code>protokoll.cpp</code>	deren Umsetzung

- 3 Drei Bibliotheken werden gebraucht:

Bibliothek	Woher
AskSinPP	github.com/pa-pa/AskSinPP → „Code → Download ZIP“ → in der Arduino IDE über <i>Sketch</i> → <i>Bibliothek einbinden</i> → <i>.ZIP-Bibliothek hinzufügen</i>
EnableInterrupt	Arduino-Bibliotheksverwalter (Suche: „EnableInterrupt“)
Low-Power	Bibliotheksverwalter (Suche: „Low-Power“, Autor Rocket Scream)

⚠ **Der Ordner muss heißen wie die Datei**

Die Arduino IDE sucht Begleitdateien ausschließlich im Sketch-Ordner, und der muss genauso heißen wie die `.ino`. Liegt die Datei woanders — etwa in einem `build\`-Verzeichnis —, bricht die Übersetzung ab mit:

```
fatal error: protokoll.h: No such file or directory
```

Nach dem Öffnen zeigt die IDE **drei Reiter** nebeneinander. Sieht man nur einen, fehlen die anderen beiden.

8.2 Kompilieren und flashen (Arduino IDE)

- 1 Die Platine **vom Raspberry Pi abziehen**. Sie wird über den USBasp versorgt; steckt sie gleichzeitig auf dem Pi, speisen zwei Quellen dieselbe 3,3-V-Schiene und der Pi hält zusätzlich Pegel auf den GPIO-Leitungen.
- 2 `asksin-sniffer.ino` in der IDE öffnen.
- 3 Board-Einstellungen wie in Kapitel 7.5 (MiniCore, ATmega328, **External 8 MHz**, Variant 328P, USBasp als Programmer).
- 4 *Sketch* → *Hochladen mit Programmer* wählen — nicht der normale Upload-Pfeil.
- 5 **Die Größenmeldung lesen**. Sie ist die einzige Rückmeldung darüber, ob wirklich unsere Fassung übersetzt wurde:

Meldung	Bedeutung
8 540 Byte	richtig — unsere Fassung mit AskSinPP 5.0.3, EnableInterrupt 1.1.0 und Low-Power 1.81. Andere Bibliotheksfassungen ergeben ein paar Byte Unterschied; entscheidend ist der Abstand nach oben
7 630 Byte	unsere Fassung, aber <i>stumm</i> übersetzt — dann fehlt die Aufhebung von <code>NDEBUG</code> (Kapitel 8.3)
genau 6 922 Byte	das unveränderte Original; dann wurde der falsche Ordner geöffnet

⚠ „Hochladen mit Programmer“ löscht den Bootloader

Das ist die wichtigste Fußangel dieses Kapitels, und sie sieht harmlos aus.

Hochladen mit Programmer ruft `avrdude` ohne den Schalter `-D` auf. `-D` schaltet das automatische Löschen *ab* — es ist also die Voreinstellung, und der Chip wird vor dem Schreiben **vollständig gelöscht**, Bootloader eingeschlossen. Im Aufruf steht kein sichtbares `-e`; wer danach sucht, findet nichts und schließt das Falsche.

Danach lässt sich die Firmware **nicht mehr über die Weboberfläche** aufspielen: Es gibt niemanden mehr, der das Update entgegennimmt. Das Fehlerbild ist eindeutig, wenn man es kennt — `not in sync: resp=0x3a`, und `0x3a` ist das Zeichen `:`, also die laufende Ausgabe des Sketches statt einer Antwort des Bootloaders.

Die richtige Reihenfolge steht in Kapitel 7.7 — dort mit der vollständigen Begründung, warum ein Programmer-Upload den Bootloader gleich zweifach unbrauchbar macht.

i Wann trotzdem der Programmer?

Beim allerersten Aufbau, bevor der Pi überhaupt eingerichtet ist, und immer dann, wenn der Chip nicht mehr antwortet. Man verliert dabei den Bootloader und holt ihn mit *Bootloader brennen* zurück.

8.3 Warum hier keine fertige HEX-Datei liegt

Bis zum 09.08.2026 lieferte dieses Projekt eine fertig übersetzte HEX-Datei mit — byte-genau reproduzierbar, mit Prüfsumme im Handbuch. Sie war **stumm**.

AskSinPP macht aus seinen Ausgabemakros `DPRINT`, `DPRINTLN` und `DINIT` leere Anweisungen, sobald `NDEBUG` gesetzt ist. Für eine Bibliothek ist das richtig. Beim Sniffer ist es das Gegenteil: Telegramme, Rauschzeilen und Versionsauskunft gehen **alle** über diese Makros. Und MiniCore setzt `NDEBUG` fest, bei jedem Übersetzungslauf:

```
MiniCore/hardware/avr/3.1.2/platform.txt, Zeile 14  
compiler.optimization_flags=-Os
```

Die Firmware lief damit einwandfrei und sendete nie ein Zeichen. Nicht einmal `Serial.begin()` kam zustande, weil auch `DINIT` leer war; der Sendepin blieb hochohmig, und von außen war das von einer defekten Platine nicht zu unterscheiden.

Unser Sketch hebt `NDEBUG` deshalb selbst auf, bevor er AskSinPP einbindet, und bricht die Übersetzung ab, falls es je wieder gesetzt wird. Wer eine HEX-Datei von irgendwoher bekommt, prüft sie vorher:

```
python3 firmware/pruefe-hex.py datei.hex
```

Das Skript verlangt die Startkennung `AskSin++ v` als Text im Programmabbild. Fehlt sie, waren die Ausgabemakros leer — Größe, Adressen und Prüfsumme hätten das nie verraten.

Wie deutlich der Unterschied ist, zeigt eine Gegenprobe mit derselben Werkzeugkette und demselben Quelltext, einmal mit und einmal ohne die Aufhebung von `NDEBUG`:

Bau	Größe	Startkennung im Abbild
mit Aufhebung (so wie ausgeliefert)	8 540 Byte	vorhanden
ohne Aufhebung	7 630 Byte	fehlt — stumm

910 Byte Unterschied bei Zeichen für Zeichen demselben Quelltext — das sind die Ausgabetexte und der Code, der sie verschickt. Wer eine Firmware mit 7 630 Byte vor sich hat, hält eine stumme in der Hand.

8.4 Der erste Lebenszeichen-Test

Noch am USBasp, der die Platine mit 3,3 V versorgt: **D1 blinkt beim Start dreimal**. Das ist die Startanzeige von AskSinPP und beweist, dass der Chip Programmcode ausführt.

Mehr sagt der Blink allerdings *nicht* — insbesondere nichts darüber, ob die serielle Ausgabe funktioniert. Genau diese Verwechslung hat einmal einen halben Tag gekostet: Die LED blinkte, und trotzdem kam kein Byte an. Der belastbare Test folgt in Kapitel 9 am Pi, wo die Zeilen tatsächlich ankommen müssen.

Blitzt D1 beim Empfang eines Homematic-Telegramms — zum Provozieren reicht ein Fensterkontakt —, ist auch das Funkmodul in Ordnung. Kein Blitzen ist noch kein Beinbruch: Ohne Antenne ist die Reichweite winzig.

9 Den Raspberry Pi einrichten — Installation mit einem Befehl

Die gute Nachricht vorweg: Die gesamte Software-Installation ist **ein einziger Befehl**. Ein Assistent stellt dir ein paar Fragen, alles Weitere — Node.js, Dienste, Berechtigungen, sogar die Einrichtung der seriellen Schnittstelle — erledigt der Installer selbst. Dieses Kapitel erklärt jeden Schritt und *jede* Frage, damit du weißt, was du antwortest und warum.

9.1 Betriebssystem — SSD zuerst

i SSD statt SD-Karte

Der Analyzer schreibt rund um die Uhr in seine Datenbank. SD-Karten nutzen sich dabei ab — deshalb ist in diesem Projekt der **Betrieb von einer SSD** (über einen USB-SATA-Adapter) der Standard. Die SD-Karte bleibt Notbehelf für schnelle Tests. Der Pi 4 bootet ab Werk von USB; sollte deiner das nicht tun, einmal mit aktueller SD-Karte starten und `sudo raspi-config` → *Advanced* → *Boot Order* auf USB stellen.

Ausnahme: Raspberry Pi 3 läuft von SD-Karte

Der Pi 3 wird **nicht** von SSD betrieben, sondern von **SD-Karte**. Drei Gründe, die zusammenkommen:

- **Netzwerk und USB teilen sich einen Anschluss.** Beim Pi 3 hängt die Netzwerkbuchse selbst am USB-Bus. Eine SSD, die dauernd schreibt, nimmt dem Netzwerk Bandbreite weg — und der Analyzer braucht beides gleichzeitig.
- **Nur USB 2.0.** Statt der 400 MB/s einer SATA-SSD bleiben höchstens 40. Der Vorteil gegenüber einer guten SD-Karte schrumpft damit auf fast nichts.
- **Das Starten von USB ist wacklig.** Beim Pi 3 B muss es erst einmalig freigeschaltet werden, und nicht jeder USB-SATA-Adapter wird beim Start erkannt.

Für einen Pi 3 gilt deshalb: **SD-Karte ab 32 GB von einem Markenhersteller**, und die Aufbewahrung der Telegramme kürzer einstellen (Kapitel 13.4). Zum Verschleiß siehe unten — er ist real, aber mit einer ordentlichen Karte und weniger Aufbewahrung gut beherrschbar.

Ohnehin gilt: Ein Pi 3 kann kein *Master* sein (Kapitel 19.4). Er läuft als Client — und ein Client schreibt deutlich weniger, weil die Langzeitdaten beim Master liegen.

- 1 Mit dem **Raspberry Pi Imager** (raspberrypi.com/software) *Raspberry Pi OS Lite (64-bit)* auf die **SSD** schreiben (die SSD dazu per USB-Adapter an den PC hängen).

- 2 Im Imager unter dem Zahnrad gleich Hostname (z. B. `asksin-analyzer-01`), Benutzer, SSH und ggf. WLAN setzen — dann läuft alles ohne Monitor („headless“). Der Hostname gehört dir und deiner Netzwerkstruktur; die Software ändert ihn nie von sich aus.
- 3 SSD an den Pi (blaue USB-3-Buchse), Netzkabel dran, booten, per SSH anmelden:
`ssh benutzer@asksin-analyzer-01`.

9.2 Die Ein-Befehl-Installation

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ssbingo/asksin-analyzer-rpi/main/install.sh  
| sudo bash
```

Der Installer ist **idempotent**: Du kannst ihn jederzeit erneut ausführen — er aktualisiert dann die Installation und stellt die Fragen noch einmal (deine bestehende Konfiguration behält er auf Wunsch). Was er der Reihe nach tut:

- 1 **Systempakete**: `git`, `curl`, `gpiod` (für den Firmware-Reset über GPIO4), `avrdude` (Firmware-Flash), `jq` (Netzwerk-Skript) — und bei Bedarf `i2c-tools` für die Statusanzeige.
- 2 **Node.js 24**, falls nicht vorhanden. Die Analyzer-Software läuft ohne Umwege direkt auf ihren TypeScript-Quellen — es gibt keinen Build-Schritt und keine einzige Laufzeit-Bibliothek, die nachgeladen wird.
- 3 **Quellcode** nach `/opt/asksin-analyzer`, danach wird die Weboberfläche gebaut (dauert auf dem Pi ein paar Minuten — normal).
- 4 **Dienstbenutzer** `asksin` mit den Gruppen `dialout` (serieller Port) und `gpio` — der Dienst läuft bewusst ohne Root-Rechte.

Die Fragen des Assistenten — und was du antwortest

Frage	Empfehlung und Hintergrund
Standortname (Vorgabe: Hostname)	z. B. „Keller" oder „DG-Ost". Ein <i>reines Anzeige-Etikett</i> für Weboberfläche, Verbund und Auswertungen — es ändert den Hostnamen nicht . Später jederzeit unter <i>Einstellungen</i> → <i>Standort & Zentrale</i> änderbar.
IP/Hostname der CCU	Adresse deiner CCU/RaspberryMatic — daher bekommt der Analyzer die Gerätenamen. Leer lassen geht auch: dann erscheinen Geräte als Hex-Adressen, bis du die CCU später in den Einstellungen einträgst.
HTTP-Port (Vorgabe 8080)	Einfach Enter, außer 8080 ist bei dir belegt.
Im LAN erreichbar machen?	Ja — sonst kommst du vom PC nicht an die Weboberfläche. („Nein" bindet den Dienst nur an 127.0.0.1 — sinnvoll, wenn ein Reverse-Proxy davor sitzt.)
Schreibzugriffe mit Token schützen?	Ja . Der Installer erzeugt ein Zufalls-Token und zeigt es am Ende an — <i>notieren!</i> Ohne Token kann jeder im LAN Einstellungen ändern oder die Datenbank leeren. Details in Kapitel 21.
Verbund-Master?	„Ja" auf genau <i>einem</i> Analyzer — dem, der die Gesamtübersicht aller Standorte zeigen soll. Alle anderen: „Nein". Die eigentliche Verknüpfung passiert später bequem in der Weboberfläche (Kapitel 17).
Status-LED und OLED einrichten?	„Ja" nur, wenn du das Zubehör an J5-J7 anschließt (Kapitel 18). Aktiviert I ² C und SPI — danach ist ein Neustart nötig. Später jederzeit über die Weboberfläche nachholbar.
UART für den Sniffer-HAT einrichten?	Ja . Richtet GPIO14/15 als serielle Schnittstelle ein (Details unten). Braucht am Ende einen Neustart, den der Installer anbietet.

✓ Danach

Weboberfläche im Browser öffnen: `http://<pi-ip>:8080` — und das notierte Token unter *Einstellungen* → *Zugriff* eintragen. Solange die Platine noch nicht steckt, meldet die Kopfzeile „Sniffer getrennt" und der Dienst versucht es geduldig weiter — das ist der Normalzustand ohne HAT. Zum Ausprobieren gibt es den Demo-Modus (Kapitel 14).

Was die UART-Einrichtung im Hintergrund macht

- Pi 3/4: `enable_uart=1` + `dtoverlay=disable-bt` — das Bluetooth-Modem räumt die „gute“ Hardware-UART, die miniUART mit ihrer schwankenden Baudrate wird umgangen. (Pi 5: `dtparam=uart0=on`.)
- Die serielle **Konsole** wird abgeschaltet — sonst schreibt das Login-Programm in genau die Schnittstelle, aus der wir lesen.
- Eine udev-Regel gibt dem Port den festen Namen `/dev/asksin-hat` — egal, in welcher Reihenfolge der Kernel die Schnittstellen aufzählt.
- Warnung, falls `w1-gpio` (1-Wire) aktiv ist — das würde GPIO4 belegen, unsere Reset-Leitung.

Verwaltung an der Konsole (optional)

Für den Alltag brauchst du die Konsole nicht — alles Wichtige geht über die Weboberfläche. Falls doch, installiert der Installer den Befehl `asksin-analyzer`:

Befehl	Zweck
<code>asksin-analyzer status</code>	Läuft der Dienst?
<code>asksin-analyzer logs</code>	Live-Protokoll (Strg+C beendet)
<code>asksin-analyzer health</code>	Kurzcheck der API
<code>asksin-analyzer token</code>	Auth-Token der Weboberfläche anzeigen
<code>asksin-analyzer config</code>	Konfigurationsdatei bearbeiten
<code>asksin-analyzer restart</code>	Dienst neu starten
<code>sudo asksin-analyzer update</code>	Update von Hand (geht auch per Klick, Kapitel 15)

9.3 Platine aufstecken und lauschen

- 1 Pi **stromlos** machen. Analyzer-Platine auf den Header des PoE-HAT stecken (Kapitel 10 zeigt die Mechanik im Detail), Antenne über das IPEX-Kabel anschließen.
- 2 Strom an, per SSH anmelden, dann:

```
stty -F /dev/ttyAMA0 57600 raw -echo
sudo python3 /opt/asksin-analyzer/deploy/baudrate.py /dev/ttyAMA0
cat -v /dev/ttyAMA0
```

Warum zwei Schritte? `stty` beherrscht nur die genormten Baudraten und weist 58824 mit ungültiges Argument ab. Der Linux-Kern kann die krumme Rate sehr wohl — `stty` reicht diese Möglichkeit nur nicht durch. Das kleine Hilfsskript `baudrate.py` schließt genau diese Lücke. Warum es überhaupt 58824 sein muss, erklärt Kapitel 2.

Jetzt sollte etwa alle Dreiviertelsekunde eine Rauschzeile erscheinen und — sobald ein Homematic-Gerät sendet — eine lange Telegrammzeile:

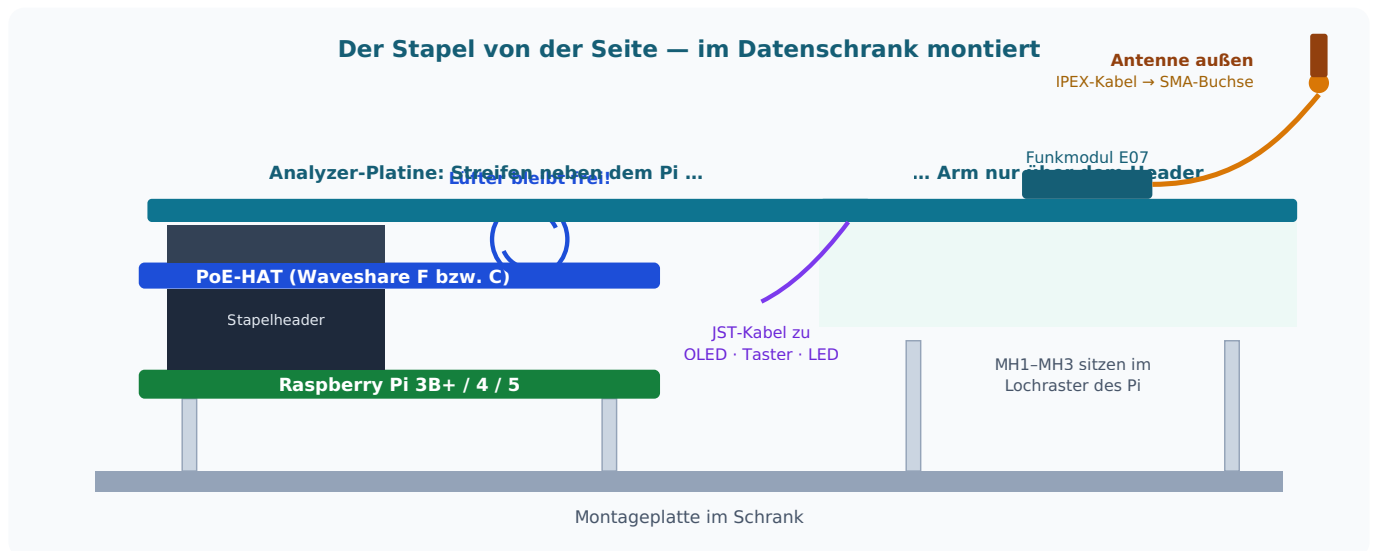
```
:5B;
:5A;
:460B2AA011ABCDEF1234560201;
:5B;
```

Beenden mit `Strg+C`. **Damit ist die Hardware komplett nachgewiesen:** Funkempfang, Dekodierung, serielle Strecke — alles läuft.

⚠ Nur Datenmüll statt Zeilen?

Zeichen wie `M-^?xM-^E` statt lesbarer Hexzeilen = falsche Baudrate. Prüfe, ob wirklich **58824** gesetzt ist — 57600 liefert genau dieses Bild (die 2,1 % Abweichung aus Kapitel 2 in Aktion).

10 Zusammenbau und Montage im Schrank



Pi, PoE-HAT und Analyzer im Schnitt: Der Arm sitzt auf dem Header, Streifen und Schenkel liegen daneben bzw. dahinter.

10.1 Der Stapel

- 1 Raspberry Pi auf die Montageplatte schrauben (Abstandsbolzen M2,5).
- 2 PoE-HAT aufstecken und mit seinen Bolzen sichern. Netzkabel vom PoE-Switch einstecken — der Pi bootet jetzt bei jedem Stecken; für die Montage lieber stromlos lassen.
- 3 Analyzer-Platine mit der 2×20-Buchse auf den durchgeschleiften Header des PoE-HAT stecken. **MH1** und **MH2** im Arm sowie **MH3** in der hinteren Nase liegen exakt auf dem Lochraster des Pi (58 × 49 mm) und fluchten damit mit den Bolzen des PoE-HAT — verschrauben.
- 4 **MH4** im Schenkel und **MH5** im Streifen sind zusätzliche Punkte: Dort zwei Abstandsbolzen gegen die Montageplatte setzen, damit die Platine über ihre ganze Länge aufliegt.

10.2 Antenne

- 1 IPEX-Stecker des Kabels senkrecht auf die Buchse des Funkmoduls setzen und mit sanftem Daumendruck einrasten („Klick“). Nicht hebeln — die Buchse hält rund 30 Steckzyklen.
- 2 Das Kabel durch die Löcher **KB1/KB2** mit einem Kabelbinder auf der Platine festzurren — der IPEX-Stecker sieht so nie Zugkraft.
- 3 SMA-Ende in die Gehäusedurchführung schrauben, außen die Antenne aufsetzen. Metallschrank + Antenne *innen* funktioniert nicht — 868 MHz kommt da kaum heraus.

10.3 OLED, Taster, Status-LED anschließen

Die drei Peripherie-Stecker (JST-PH, Pin 1 jeweils markiert)



Die drei JST-Kabel nach diesen Belegungen crimpen (oder fertige Kabel entsprechend umpinnen). Die Nase der Stecker verhindert Verpolen — was passt, passt richtig. Softwareseitig sind Display, Taster und LED inzwischen **fest in die Analyzer-Software integriert** — kein zweiter Dienst, keine eigene Anleitung mehr nötig. Alles Weitere (Aktivieren, Farben, Anzeigeseiten) steht in Kapitel 18.

⚠ Für die LED: Schalter SW1 richtig stellen

Die WS2812-Datenleitung an J7 kann von zwei Pi-Pins kommen. Welcher es ist, wählt der Schiebeschalter **SW1** an der Außenkante der Platine — seine beiden Stellungen sind im Bestückungsdruck mit **PWM** und **SPI** beschriftet:

- Auf einem **Raspberry Pi 5**: Stellung **SPI**.
- Auf einem **Pi 3 oder Pi 4**: Stellung **PWM**.

Der Installer erkennt das Modell und stellt die Software passend ein — der Schalter muss zur eingestellten Betriebsart passen, sonst bleibt die LED dunkel. Nachträglich umstellen: **Einstellungen → Status-LED & OLED**, dort steht die gewählte Ansteuerung im Klartext.

11 Firmware-Updates im laufenden Betrieb

Dank Bootloader (Kapitel 7) braucht ein Firmware-Update später weder Ausbau noch USBasp — der Pi erledigt es selbst über die serielle Schnittstelle. Nur eines fehlt der Pi-UART: die Reset-Leitung, mit der avrdude den Chip normalerweise in den Bootloader schickt. Dafür hat die Platine die **GPIO4-Reset-Strecke**: Ein kurzer Low-Impuls auf GPIO4 wird über den Kondensator C8 als Reset-Puls an den Mikrocontroller weitergereicht.

11.1 Der bequeme Weg: über die Weboberfläche

Seit Software 0.0.4 flasht der Analyzer den 328P **selbst** — du lädst nur die HEX-Datei im Browser hoch:

- 1 Weboberfläche → *Info* → *Sniffer-Firmware*.
- 2 HEX-Datei auswählen (woher sie kommt: Abschnitt 11.3), *Firmware flashen...* klicken und die Rückfrage bestätigen.
- 3 Der Dienst prüft die Datei (Intel-HEX-Struktur), **pausiert die Aufzeichnung**, gibt den seriellen Port frei, löst den Reset über GPIO4 aus, ruft avrdude mit den korrekten 58 824 Baud auf — und nimmt die Aufzeichnung danach automatisch wieder auf. Das komplette avrdude-Protokoll erscheint anschließend auf der Seite.

11.2 Der Handweg (Hintergrundwissen)

Wer sehen will, was dabei technisch passiert — oder es ohne Weboberfläche braucht:

```
# 1. Analyse-Dienst anhalten (er belegt den Port)
sudo systemctl stop asksin-analyzer

# 2. avrdude starten – es wartet auf den Bootloader ...
avrdude -c arduino -p m328p -P /dev/asksin-hat -b 58824 -D \
-U flash:w:asksin-sniffer.ino.hex:i &

# 3. ... und sofort den Reset-Impuls geben:
sleep 0.2
timeout 0.3 gpioset -c gpiochip0 4=0 || true    # libgpiod 2.x (Bookworm)
# bei älteren Systemen (libgpiod 1.x) stattdessen:
# gpioset --mode=time --usec=300000 gpiochip0 4=0

wait
# 4. Dienst wieder starten
sudo systemctl start asksin-analyzer
```

Der Ablauf dahinter: Die fallende Flanke auf GPIO4 läuft durch C8 und zieht RESET für etwa eine Millisekunde auf Masse. Der Chip startet neu, der Bootloader lauscht eine Sekunde lang auf der seriellen Schnittstelle — und genau dort wartet schon avrdude mit der neuen Firmware.

i Unkaputtbar

Ein Update über den Bootloader kann den Bootloader selbst nicht überschreiben — die Fuses schützen seinen Speicherbereich. Schlägt ein Update fehl (Stromausfall, Tippfehler), einfach wiederholen. Nur der allererste Bootloader-Brennvorgang braucht den USBasp.

11.3 Woher die HEX-Datei kommt

⚠ Es liegt bewusst keine fertige HEX-Datei bei

Bis zum 09.08.2026 lieferte das Projekt eine mit — byte-genau reproduzierbar, mit Prüfsumme in diesem Handbuch. Sie war **stumm**: MiniCore setzt `-DNDEBUG`, und AskSinPP macht daraus leere Ausgabemakros, über die der Sniffer sein gesamtes Erzeugnis schickt. Die Datei lief einwandfrei und sendete nie ein Zeichen. Größe, Adressen und Prüfsumme stimmten alle — sie sagten nur nichts darüber, ob sie funktioniert. Warum das so lange unbemerkt blieb und was jetzt dagegen geprüft wird, steht in Kapitel 8.3.

Beide Wege oben verlangen eine **HEX-Datei**, im Firmware-Repo liegt aber nur der Quelltext. Das ist kein Versehen: Eine HEX-Datei gilt immer nur für eine bestimmte Einstellung von Takt und Baudrate. Wer sie mitliefert, liefert zwangsläufig die falsche für irgendjemanden — und im schlimmsten Fall eine, die überhaupt nicht spricht.

Man erzeugt sie also selbst. Das klingt nach mehr, als es ist: Es sind dieselben Schritte wie beim ersten Aufspielen (Kapitel 8) — nur dass am Ende nicht übertragen, sondern gespeichert wird.

Was ist eine HEX-Datei überhaupt?

Die `.ino` ist der *Quelltext* — lesbarer Text, den ein Mensch geschrieben hat. Der Mikrocontroller versteht davon nichts. Beim Kompilieren wird daraus Maschinencode, und die HEX-Datei ist die Transportform dieses Codes: reine Zahlen, zeilenweise, mit Prüfsummen. Genau das schiebt `avrdude` in den Speicher des ATmega328P.

Das erklärt auch, warum es keine allgemeingültige HEX-Datei gibt: Ob der Chip mit 8 oder 16 MHz läuft und mit welcher Baudrate er spricht, steckt fest im Maschinencode. Eine fremde Datei mit anderen Einstellungen ergibt ein Gerät, das entweder schweigt oder Buchstabensalat sendet.

Schritt für Schritt mit der Arduino IDE

1. **Quelltext holen.** Auf `github.com/ssbingo/asksin-sniffer-firmware` *Code* → *Download ZIP*, dann entpacken. Gebraucht wird der Ordner `asksin-sniffer` **vollständig** — er enthält neben der `.ino` auch `protokoll.h` und `protokoll.cpp` (Kapitel 8.1).
2. **Bibliotheken einrichten** — AskSinPP, EnableInterrupt und Low-Power, wie in Kapitel 8.1 beschrieben. Ohne sie bricht das Kompilieren mit „No such file or directory“ ab.
3. **Die `.ino` öffnen** (Doppelklick genügt).
4. **Board-Einstellungen setzen** — und zwar genau die aus Kapitel 7.5: MiniCore, ATmega328, *External 8 MHz* — und *Compiler LTO: enabled*. Das ist der Schritt, an dem es schiefeht, wenn man ihn überspringt.
5. **Kompilieren und speichern:** *Sketch* → *Kompilierte Binärdatei exportieren* (Tastenkürzel `Strg + Alt + S`). **Nicht** „Hochladen“ — es soll ja nichts übertragen werden, die Platine steckt am Pi.

Wo die Datei landet — je nach IDE-Fassung woanders

Das ist die häufigste Stolperstelle, und sie kostet regelmäßig eine Viertelstunde Suchen:

- **Arduino IDE 2.x** (die aktuelle): Die Dateien landen in einem **Unterordner build** neben der `.ino`, also etwa `asksin-sniffer/build/MiniCore.avr.328/asksin-sniffer.ino.hex`.
- **Arduino IDE 1.8** (die ältere): direkt im Sketch-Ordner neben der `.ino`.

Zwei Dateien — die richtige nehmen

Es entstehen immer **zwei** HEX-Dateien:

Datei	nehmen?	warum
<code>asksin-sniffer.ino.hex</code>	ja	nur das Programm
<code>... ino.with_bootloader.hex</code>	nein	enthält zusätzlich den Bootloader — und genau der darf beim Update nicht überschrieben werden. Er ist es, der das Update überhaupt entgegennimmt.

Warum die Größe schwankt — und warum sie nichts beweist

Zwei Fassungen desselben Quelltextes können sich um mehrere hundert Byte unterscheiden, ohne dass eine davon falsch wäre. Es genügt eine andere Fassung einer Bibliothek oder eine einzige andere Einstellung im Menü *Werkzeuge*.

Wir haben das ausprobiert: Drei Bauversuche mit denselben Board-Einstellungen ergaben 7 416, 7 490 und 7 734 Byte. Der Unterschied war am Ende **eine einzige Menüzeile**, nämlich *Compiler LTO*. Steht sie auf *enabled*, fasst der Übersetzer beim letzten Arbeitsschritt das ganze Programm zusammen und wirft heraus, was nie erreicht wird — beim unveränderten Original waren das 828 Byte.

Wie eng es zugeht, zeigt eine Gegenprobe: Schon *AskSinPP 5.0.2* statt 5.0.3 — eine Nebenversion — ändert die Größe.

⚠ Eine passende Größe beweist gar nichts

Wir haben aus dieser Beobachtung einmal den falschen Schluss gezogen und den Bau festgenagelt, bis er byte-genau reproduzierbar war. Er war es — und das Ergebnis war trotzdem unbrauchbar, weil MiniCore `-DNDEBUG` setzt und damit sämtliche Ausgabe der Firmware entfernt (Kapitel 8.3).

Reproduzierbarkeit belegt, dass zweimal dasselbe herauskommt. Sie belegt nicht, dass das Ergebnis taugt. Deshalb prüft `firmware/pruefe-hex.py` heute den **Inhalt**: Die Startkennung `AskSin++ v` muss als Text im Programmabbild stehen. Das ist die Prüfung, auf die es ankommt — nicht die Größe.

Für den täglichen Gebrauch spielt die Größe ohnehin keine Rolle. Eine selbst kompilierte Datei mit den Einstellungen aus Kapitel 7.5 läuft einwandfrei, auch wenn sie ein paar hundert Byte abweicht. Entscheidend ist, dass sie die Ausgabetexte enthält — und dass sie deutlich über 6 922 Byte liegt, denn das ist die Größe des unveränderten Originals ohne unsere Erweiterungen.

Alternative: die Kommandozeile

Wer `arduino-cli` nutzt, bekommt die Datei in einem Aufruf und weiß sofort, wo sie liegt:

```
arduino-cli compile \
  --fqbn MiniCore:avr:328:variant=modelP,bootloader=uart0,\
  clock=8MHz_external,BOD=2v7,eeprom=keep,LT0=0s_flt0 \
  --output-dir ./hex \
  asksin-sniffer
```

Danach liegt sie unter `./hex/asksin-sniffer.ino.hex`.

Der Anhang `LT0=0s_flt0` ist genau die Menüzeile aus dem vorigen Abschnitt. Wer ihn weglässt, bekommt die Voreinstellung — und damit eine größere Datei als die mitgelieferte.

Von PlatformIO ist an dieser Stelle abzuraten. Es bringt eine eigene Werkzeugkette mit und übernimmt diese Einstellung nicht; das Ergebnis weicht ab, ohne dass etwas fehlschlägt. Zum Kompilieren dieser Firmware nimmt man die Arduino IDE oder `arduino-cli`.

Und dann?

Die Datei liegt jetzt auf dem **PC**, nicht auf dem Pi. Für den bequemen Weg (11.1) ist das genau richtig: Im Browser *Info* → *Sniffer-Firmware* öffnen, die Datei auswählen, flashen. Der Analyzer prüft sie vorher auf gültige Intel-HEX-Struktur — eine verwechselte oder halb heruntergeladene Datei wird also abgewiesen, bevor irgendetwas geschrieben wird.

Für den Handweg (11.2) muss sie erst auf den Pi, etwa mit `scp asksin-sniffer.ino.hex benutzer@asksin-analyzer-01:~`.

11.4 Vorher messen: der Mitschnitt

Bevor du eine neue Firmware aufspielst, halte fest, wie sich die alte verhält. Sonst lässt sich hinterher nicht sagen, ob es besser geworden ist — man vergleiche eine Messung mit einer Erinnerung.

Das klingt nach Umstand, ist aber eine Sache von einer Stunde Wartezeit und zwei Befehlen. Und es beantwortet später genau die Frage, die sonst unbeantwortbar bleibt: „*War das vorher auch schon so?*“

Was aufgezeichnet wird

Der Analyzer schreibt jede Zeile mit, die vom Sniffer hereinkommt — mit Zeitstempel, **bevor** er sie auswertet. Gerade das, was er sonst wegwirft, ist hier wichtig: Boot-Meldungen, abgeschnittene Zeilen, Zeichensalat. Diese Fälle sind selten genug, dass man sie im Alltag übersieht, und häufig genug, dass sie in einer Stunde mehrfach auftreten.

Das Format ist schlichter Text, eine Zeile je Ereignis:

```
# asksin-mitschnitt 1
# begonnen 2026-08-03T09:12:00.000Z
# geraet /dev/ttyAMA0 baud 58824
1754212320123 :5A;
1754212320873 :5A;
```

Kein eigenes Dateiformat, kein Programm nötig zum Hineinsehen: `tail`, `grep` und `wc -l` tun es auch. Ein Mitschnitt, den man nur mit dem passenden Werkzeug lesen kann, ist in fünf Jahren nichts mehr wert.

Nicht im Demo-Modus aufzeichnen

Solange der Analyzer simulierte Daten erzeugt — weil noch keine Platine da ist oder der Schalter *Demo* gesetzt ist —, taugt der Mitschnitt nicht als Grundlinie. Die Simulation hält einen künstlich sauberen Takt, kennt keine Übertragungsfehler und keine Aussetzer.

Gegen eine spätere Messung an echter Hardware gehalten, würde sie eine Verbesserung ausweisen, die es nie gab — und zwar in genau den drei Größen, auf die es ankommt.

Das kann nicht aus Versehen passieren: Die Herkunft steht in der Datei (`# demo ja`), die Auswertung schreibt es in einem Kasten darüber, und der Vergleich zweier Mitschnitte unterschiedlicher Herkunft wird abgelehnt statt gerechnet.

Der Demo-Modus betrifft ausschließlich die **Funktelegramme**. Alles andere — Netzwerkeinstellungen, Firmware aufspielen, Updates, Protokoll — bleibt ganz normal bedienbar. Er ist dafür gedacht, wenn keine Platine steckt oder wenn man Funktionen ohne echtes Homematic-Netz ausprobieren möchte.

Eine **Probeaufzeichnung** im Demobetrieb ist trotzdem sinnvoll: Sie zeigt, dass der Weg funktioniert — Konfiguration, Neustart, Datei am erwarteten Ort. Das will man wissen, bevor die Platine kommt, und nicht danach.

Aufzeichnen — zwei Klicks

1. Im Browser *Wartung* → *Mitschnitt der Funkstrecke* öffnen.
2. *Aufzeichnung starten*.
3. Eine Stunde warten.
4. *Aufzeichnung beenden*.

Mehr ist es nicht. Der Analyzer läuft dabei ganz normal weiter — Weboberfläche, Datenbank, Alarmer, alles wie sonst; ein Neustart ist nicht nötig. Während der Aufzeichnung zeigt die Seite laufend, wie viele Zeilen schon geschrieben sind.

Die Datei landet neben der Datenbank unter `/var/lib/asksin-analyzer/mitschnitt.txt`. Ein erneuter Start hängt hinten an, statt sie zu überschreiben — ein Neustart des Dienstes mitten in der Aufzeichnung verliert also nichts.

Die Wahl überlebt einen Neustart: Wer das Beenden vergisst, findet die Aufzeichnung am nächsten Tag noch laufend vor. Das ist Absicht — die umgekehrte Überraschung, eine über Nacht heimlich beendete Grundlinie, wäre die schlimmere.

Wird die Aufzeichnung unterbrochen — durch einen Neustart, ein Update oder weil jemand zwischendurch ausgeschaltet hat — vermerkt die Datei das als *Nahtstelle*. Die Auswertung zählt die Pause an dieser Stelle ausdrücklich **nicht** als Lücke, weist die Naht aber aus.

Das steht hier, weil es beim ersten Probelauf tatsächlich passiert ist: 23 Sekunden zwischen dem Ende der einen und dem Start der nächsten Aufzeichnung erschienen als Funkausfall, und der Rauschtakt meldete einen Ausreißer von 23 Sekunden. Bei einer echten Grundlinie hätte man das der Firmware angelastet.

Für Experten: die Konfigurationsdatei

Wer den Analyzer ohne Weboberfläche einrichtet, kann die Aufzeichnung auch in `/etc/asksin-analyzer/config.json` vorgeben:

```
{
  "mitschnitt": { "aktiv": true, "maxMiB": 256 }
}
```

Das ist nur die *Voreinstellung beim Start*. Sobald der Schalter in der Weboberfläche einmal benutzt wurde, hat dessen Stand Vorrang — sonst käme nach jedem Neustart der alte Zustand zurück, und der Schalter im Browser wäre eine Lüge.

Warum nicht dauerhaft?

Rund 90 Zeilen je Minute ergeben etwa 4 MB am Tag. Das ist wenig, aber es sind Schreibvorgänge, und bei einem Gerät, das jahrelang unbeaufsichtigt durchläuft, will man die nicht ohne Anlass. Die Größe ist außerdem gedeckelt (256 MB); danach hört die Datei auf zu wachsen und meldet das beim Beenden.

Aufzeichnen ohne laufenden Dienst

Es geht auch ohne Konfigurationsdatei — dann muss der Analyzer aber stehen. Eine serielle Schnittstelle verträgt nur einen Leser:

```
sudo systemctl stop asksin-analyzer
node core/bin/mitschnitt.ts aufzeichnen /tmp/vorher.txt --dauer 60
sudo systemctl start asksin-analyzer
```

Abbruch jederzeit mit `Strg + C` — das bis dahin Aufgezeichnete bleibt erhalten.

Ansehen, was dabei herauskam

Die Aufzeichnung liegt auf dem Pi, ausgewertet wird sie am PC. Auf derselben Seite steht dafür *Aufzeichnung herunterladen* — der Browser speichert die Datei ab, kein `scp` nötig.

```
node core/bin/mitschnitt.ts auswerten mitschnitt.txt
```

Drei Zahlen sind dabei die wichtigen:

Größe	Was sie bedeutet
Rauschtakt	Der Sniffer meldet alle 750 ms den Empfangspegel. Dieser Takt hängt an nichts als der Firmware — nicht am Funkverkehr, nicht an der CCU, nicht am Wetter. Deshalb ist er der ehrlichste Gesundheitswert, den wir haben. Wird er unruhig, hängt das Programm irgendwo, und zwar lange bevor Telegramme fehlen.
Lücken	Zeiträume ohne jede Zeile. <i>Vorsicht bei der Deutung:</i> Eine Lücke heißt nicht zwingend, dass etwas verloren ging — vielleicht war einfach Funkstille. Beides zu unterscheiden ist heute unmöglich, und genau das soll die laufende Nummer in einer künftigen Firmware ändern.
Verworfen	Zeilen, die nicht zu deuten waren, aufgeschlüsselt nach Grund. Heute die einzige Spur von Übertragungsfehlern, die wir überhaupt sehen.

Vorher und nachher gegenüberstellen

```
node core/bin/mitschnitt.ts vergleichen /tmp/vorher.txt /tmp/nachher.txt
```

Das Werkzeug stellt beide nebeneinander und schreibt dazu, was besser und was schlechter geworden ist. Bewertet wird dabei nur, was tatsächlich von der Firmware abhängt.

Telegrammzahl und Pegel stehen mit einem Sternchen daneben und werden **nicht** bewertet: Sie hängen davon ab, was im Haus gerade funkt. Zwei Aufzeichnungen an verschiedenen Tagen sind darin nicht vergleichbar, und eine höhere Telegrammzahl wäre kein Verdienst der neuen Firmware, sondern vielleicht nur ein Rollladen mehr. Sie stehen trotzdem in der Tabelle, damit man sieht, ob die beiden Zeiträume überhaupt ähnlich belebt waren — hätte der eine dreimal so viel Verkehr wie der andere, taugte auch der Rest des Vergleichs wenig.

Hat sich eine der belastbaren Größen verschlechtert, endet der Befehl mit einem Fehlercode. So lässt er sich in einen automatischen Ablauf hängen, ohne dass jemand die Tabelle lesen muss.

11.5 Die erweiterte Firmware

Seit August 2026 gibt es eine zweite Firmware für den Sniffer. Sie stammt aus demselben Ursprung, kann aber vier Dinge, die das Original offenließ.

Sie kann ...	Wozu das gut ist
sagen, wer sie ist	Nach einem Firmware-Update war bisher nicht feststellbar, ob es überhaupt gegriffen hat — außer am veränderten Verhalten. Jetzt steht die Fassung in der Weboberfläche.
ihre Zeilen zählen	Ging eine Zeile verloren, sah der Analyzer schlicht weniger Telegramme — und hielt das für Funkstille. Beides war nicht zu unterscheiden. Jetzt wird gerechnet: Fehlt zwischen 0041 und 0045 etwas, sind es genau drei.
ihre Zeilen sichern	Kippte unterwegs ein Zeichen, entstand mit etwas Pech eine gültige Zeile mit falschem Inhalt — ein Gerät, das es nie gab. Jetzt fällt das auf.
ihr Funkmodul prüfen	Ein totes CC1101 sah aus wie eine ruhige Funkstrecke. Man suchte an der Antenne statt am Steckverbinder.

Das Aufspielen ist gefahrlos

Nach dem Einschalten verhält sich die neue Firmware **Zeichen für Zeichen wie das Original**. Die Erweiterungen schaltet der Analyzer erst ausdrücklich frei — und nur, wenn er sie versteht.

Das ist mit Absicht so herum gebaut. Wären die Erweiterungen von vornherein an, würde ein Analyzer mit älterer Software nach dem Aufspielen jede Zeile verwerfen. Das Fehlerbild wäre „es kommt nichts mehr an“ — bei völlig tadelloser Funkstrecke, also der denkbar irreführendste Hinweis.

Zurück geht auch

Die Originalfirmware liegt weiterhin bei und lässt sich jederzeit wieder aufspielen. Beide Fassungen laufen mit demselben Analyzer.

Was danach in der Weboberfläche steht

Unter *Info* → *Sniffer-Firmware* erscheint ein Satz zum Zustand — und zwar **auch dann, wenn alles in Ordnung ist**:

Meldung	Bedeutung
Firmware und Analyzer passen zueinander	Alles gut. Verlorene Zeilen werden erkannt.
Es läuft die Originalfassung	Kein Fehler. Sie arbeitet einwandfrei, kann nur nichts über Verluste sagen.

Das Funkmodul antwortet nicht	Hier ist wirklich etwas kaputt. Sitz des CC1101 und die Lötstellen der SPI-Leitungen prüfen — nicht die Antenne.
Zuerst den Analyzer aktualisieren	Die Firmware ist neuer als der Analyzer. Es geht nichts verloren; sie bleibt so lange im kompatiblen Betrieb.

Warum auch der gute Fall ausgesprochen wird: Schweigen wäre mehrdeutig. „Geprüft und in Ordnung“ sähe genauso aus wie „konnte nicht prüfen“ — und wer wissen will, ob zwei Fassungen zusammenpassen, braucht eine Antwort, nicht das Ausbleiben einer Warnung. Dieselbe Überlegung steht hinter der Versionsprüfung zum ioBroker-Adapter.

Die Zahlen darunter

Läuft die erweiterte Fassung, stehen dort zusätzlich *Zeilen geprüft* und *davon verloren*. Die Zähler beginnen bei jedem Verbindungsaufbau neu.

Ein paar verlorene Zeilen am Tag sind unauffällig. Steigt der Anteil über etwa ein Prozent, lohnt ein Blick auf die Leitung: zu lange Strippen zum HAT, schlechte Masseverbindung, oder eine Baudrate, die nicht zum Quarz passt (Kapitel 23).

11.6 Eine Platine ohne Funkmodul in Betrieb nehmen

Beim Aufbau ist die Platine oft fertig bestückt, während das Funkmodul noch fehlt — es kommt aus China und braucht Wochen. Elektrisch ist das unbedenklich: Die Baugruppe läuft durchgängig auf 3,3 V, und der freie Steckplatz stört niemanden.

Sinnvoll ist es außerdem, denn **alles außer dem Funkempfang lässt sich damit bereits prüfen**: Spannungsregler, Resonator, Fuses, Bootloader, die serielle Strecke zum Pi, der Dienst, die Weboberfläche. Wer das vor dem Löten des Moduls erledigt, sucht später nicht zwei Fehler gleichzeitig.

Was die Firmware dann meldet

Unsere Fassung erkennt das fehlende Modul selbst und sagt es beim Start:

```
:!CC,--;
```

Statt einer Chip-Version stehen dort zwei Striche. Der Analyzer deutet das und schreibt in der Übersicht hin, dass kein Funkmodul antwortet — statt eine leere Telegrammliste zu zeigen, bei der man rätselt, ob gerade nichts funkt oder etwas kaputt ist.

i Warum das Original hier stehen bleibt

Der ursprüngliche Sketch wartet an dieser Stelle ohne Ausweg: `while (digitalRead(PIN_SPI_MISO));`. Steckt kein Modul, treibt niemand diese Leitung; sie flottiert, liest sich je nach Einstreuung hoch, und der Sketch bleibt im `setup()` stehen — noch bevor er ein einziges Zeichen ausgegeben hat. Von außen ist das von einer defekten Platine nicht zu unterscheiden. Unsere Fassung wartet höchstens fünf Millisekunden, merkt sich das Ergebnis und läuft weiter.

Die Prüfschritte der Reihe nach

- 1 Spannungen messen**, Platine aufgesteckt, gegen TP4 (GND): TP3 etwa 5 V, TP2 etwa 3,3 V, TP1 (RESET) etwa 3,3 V. Liegt TP1 auf 0 V, hängt der Chip im Reset und nichts weiter funktioniert.
- 2 Mithören** — der Befehl steht in Kapitel 9.3. Erwartet werden beim Start die AskSin++-Kennung und `:!CC,--;`. Damit die beiden Startzeilen nicht längst verpufft sind, während des Mithörens einmal S1 drücken.
- 3 Rauschzeilen abwarten**. Ohne Funkmodul kommen keine — das ist richtig so, es gibt nichts zu messen.
- 4 Dienst starten**, Demo-Modus aus. Die Weboberfläche muss das fehlende Funkmodul melden.

⚠ **Der LED-Blink beweist wenig**

D1 blinkt beim Start dreimal, sobald der Chip Programmcode ausführt. Das sagt *nichts* darüber, ob die serielle Ausgabe funktioniert — die beiden hängen nicht zusammen. Am ersten Aufbau hat genau diese Verwechslung einen halben Tag gekostet: Die LED blinkte zuverlässig, und trotzdem kam kein einziges Byte am Pi an. Verlassen Sie sich auf die Zeilen, nicht auf die Lampe.

Ist das Funkmodul später eingelötet, meldet die Firmware beim nächsten Start statt der Striche die Chip-Version, üblicherweise `!CC,14;`. Damit ist der Steckverbinder in einem Schritt mitgeprüft.

12 Die Software: Überblick und Architektur

Die Software auf dem Pi ist ein einziger, dauerhaft laufender Dienst (`analyzerd` , `per systemd` überwacht und bei Absturz automatisch neu gestartet). Innen ist er eine Kette klar getrennter Bausteine:

Baustein	Aufgabe
Serial-Ingest	Liest den Zeilenstrom des Sniffers mit 58 824 Baud. Ein <i>Watchdog</i> nutzt aus, dass der Sniffer alle 750 ms eine Rauschzeile schickt: bleibt die Leitung still, gilt sie als tot und wird automatisch neu aufgebaut (mit ansteigenden Wartezeiten). Ein voller Puffer verwirft die <i>ältesten</i> Zeilen — Live-Daten sind wichtiger als lückenlose Historie.
Parser	Zerlegt jede Zeile in ihre Felder, prüft Hex-Alphabet, Längenbyte und Pegel-Plausibilität. Kaputte Zeilen werden gezählt statt verschluckt — steigende Fehlzähler sind ein Frühwarnsignal (z. B. driftende Baudrate).
Statistik	Duty-Cycle je Sender über ein gleitendes Stundenfenster (formelgleich mit dem etablierten AskSinAnalyzerXS), Grundrauschen geglättet, Telegrammrates, RSSI je Gerät.
Datenbank	SQLite direkt im Node.js eingebaut — keine Zusatzsoftware. Einzeltelegramme (30 Tage), Rauschwerte je Minute (90 Tage), Stundensummen je Gerät (1 Jahr); die Aufbewahrung räumt täglich automatisch auf, die Datenbank kann also nicht endlos wachsen.
Namensauflösung	Holt stündlich die Geräteliste von der CCU und cacht sie als Datei — nach einem Neustart sind die Namen sofort da, auch wenn die CCU gerade schläft.
API + Weboberfläche	Eine REST-API liefert alles als JSON; dieselbe API bedient die eingebaute Weboberfläche (Kapitel 13), den Verbund (Kapitel 17) und den ioBroker-Adapter (Kapitel 20). Zusätzlich gibt es den Kompatibilitäts-Endpunktsatz der originalen AskSinAnalyzer-Web-App.

i Null Abhängigkeiten — mit Absicht

Der Dienst kommt ohne eine einzige nachgeladene Laufzeit-Bibliothek aus: serieller Port über `stty` , Datenbank über das eingebaute `node:sqlite` , I²C/SPI über Bordwerkzeuge. Was nicht installiert wird, kann nicht kaputtgehen, keine Sicherheitslücke einschleppen und keine Update-Kette blockieren — bei einem Gerät, das jahrelang unbeaufsichtigt im Schrank läuft, ist das Gold wert.

12.1 Lizenz-Architektur

Teil	Lizenz	Warum
Core-Dienst (Analyse)	CC BY-NC-SA	Parser-/Formel-Herkunft aus den Analyzer-Vorprojekten
Weboberfläche	MIT	kompletter Eigenbau (Vue 3 + ECharts) — nur der API-Vertrag wurde übernommen
ioBroker-Adapter	MIT	eigenes Repo, spiegelt nur States, keinerlei Analyse-Logik

12.2 Wichtige Pfade auf dem Pi

Pfad	Inhalt
<code>/opt/asksin-analyzer</code>	die Software (Git-Arbeitskopie)
<code>/etc/asksin-analyzer/config.json</code>	Grundkonfiguration (Installer/Experten)
<code>/var/lib/asksin-analyzer/</code>	Datenbank, Geräteliste-Cache, alle über die Weboberfläche gesetzten Einstellungen, Update-Protokolle

Alles, was du in der Weboberfläche einstellst (Standort, Verbund-Peers, Demo, Statusanzeige, Langzeitdaten), landet in `/var/lib/asksin-analyzer/` und überlebt Updates wie Neustarts.

12.3 Die CCU einrichten — Schritt für Schritt

Ohne Zentrale zeigt der Analyzer Geräte mit ihrer Funkadresse an: `1A2B3C` statt *Wohnzimmer Fenster*. Er funktioniert so vollständig — nur eben unleserlich.

Damit Namen erscheinen, braucht er die Geräteliste Ihrer CCU. Und die gibt die CCU **nicht von sich aus heraus**. Sie muss einmal dazu aufgefordert werden, und genau das ist der Schritt, den fast alle übersehen.

Woran man es merkt

Die Adresse der CCU ist eingetragen, alles sieht richtig aus — und trotzdem stehen überall nur Hexzahlen. Dann fehlt die Systemvariable auf der CCU. Der Verbindungstest sagt Ihnen das im Klartext, statt Sie raten zu lassen.

Zuerst: den Test benutzen

In der Weboberfläche unter *Einstellungen* → *Standort & Zentrale* steht neben *Speichern* der Knopf **CCU-Verbindung testen**. Er prüft der Reihe nach:

Meldung	Was sie bedeutet
17 Geräte von der CCU gelesen	Alles in Ordnung. Zur Bestätigung nennt der Test ein paar Ihrer Gerätenamen — dann wissen Sie, dass es die richtige Anlage ist.
Keine CCU eingetragen	Kein Fehler. Der Analyzer läuft mit Funkadressen weiter.
CCU nicht erreichbar	Netzwerkfrage: Name falsch, CCU aus, oder eine Firewall dazwischen. Der Test unterscheidet die Fälle und nennt den passenden Schritt.
Antwort kommt nicht von einer CCU	Unter der Adresse antwortet etwas anderes. Adresse prüfen.
Die CCU antwortet — die Systemvariable fehlt	Der häufigste Fall. Die Verbindung steht; auf der CCU fehlt nur das Skript. Weiter unten.
Die Liste ist ... Tage alt	Das Skript lief einmal und seither nicht mehr. Neu angelernete Geräte fehlen.

Bei den beiden letzten Fällen klappt die Anleitung direkt in der Weboberfläche auf — Sie müssen dieses Handbuch dafür nicht aufschlagen.

Das Skript auf der CCU ausführen

Es ändert nichts an Ihrer Anlage

Keine Geräte, keine Programme, keine Kanäle. Das Skript liest die Geräteliste und legt eine einzige Systemvariable an. Wer unsicher ist: Es lässt sich beliebig oft wiederholen, ohne Schaden.

1. **Die CCU-Oberfläche öffnen** — im Browser die Adresse der CCU eingeben und anmelden.
2. Oben rechts auf **Einstellungen**, dann im Menü auf **Systemsteuerung**.
3. Dort **Zentralenwartung** anklicken. Ganz unten auf der Seite steht der Knopf **Skript testen** — anklicken. Es öffnet sich ein großes leeres Textfeld.
4. **Das Skript holen:** die Datei `ccu/geraeteliste-erzeugen.txt` aus dem Projekt öffnen. Den **gesamten** Inhalt markieren (`Strg + A`), kopieren (`Strg + C`).
5. In das leere Textfeld der CCU klicken und einfügen (`Strg + V`). Es müssen rund 115 Zeilen sein.
6. Auf **Ausführen** klicken.
7. Unter dem Feld erscheint nach kurzer Zeit eine sehr lange Zeile, die mit `{"created_at":` beginnt. **Das ist Ihre Geräteliste.** Sie sieht unleserlich aus — das ist richtig so, sie ist für den Analyzer bestimmt, nicht für Menschen.
8. Zurück in den Analyzer, noch einmal **CCU-Verbindung testen**. Jetzt muss die Anzahl Ihrer Geräte erscheinen.

Einmal genügt nicht

Die Liste ist eine **Momentaufnahme**. Lernen Sie später ein Gerät an, taucht es im Analyzer nicht mit Namen auf — bis das Skript erneut läuft.

Legen Sie deshalb auf der CCU ein Programm an, das es täglich ausführt:

1. *Programme und Verknüpfungen* → *Programme & Zentralenverknüpfung* → *Neu*
2. Als Bedingung **Zeitsteuerung**, täglich, zu einer ruhigen Uhrzeit (etwa 3 Uhr).
3. Als Aktivität **Skript** wählen und denselben Inhalt einfügen.
4. Speichern.

Fehlt dieses Programm, meldet der Verbindungstest im Analyzer nach einem Tag „Die Liste ist ... Tage alt“. Das ist der Hinweis, dass genau dieser Schritt noch aussteht.

Herkunft des Skripts

Das Skript stammt aus dem Ursprungsprojekt *AskSinAnalyzer* (© jp112sdl) und steht unter CC BY-NC-SA 3.0 — also nicht unter der MIT-Lizenz der Weboberfläche. Es liegt unverändert bei; Einzelheiten in `ccu/README.md`. Für gewerbliche und behördliche Nutzung ist es nicht frei.

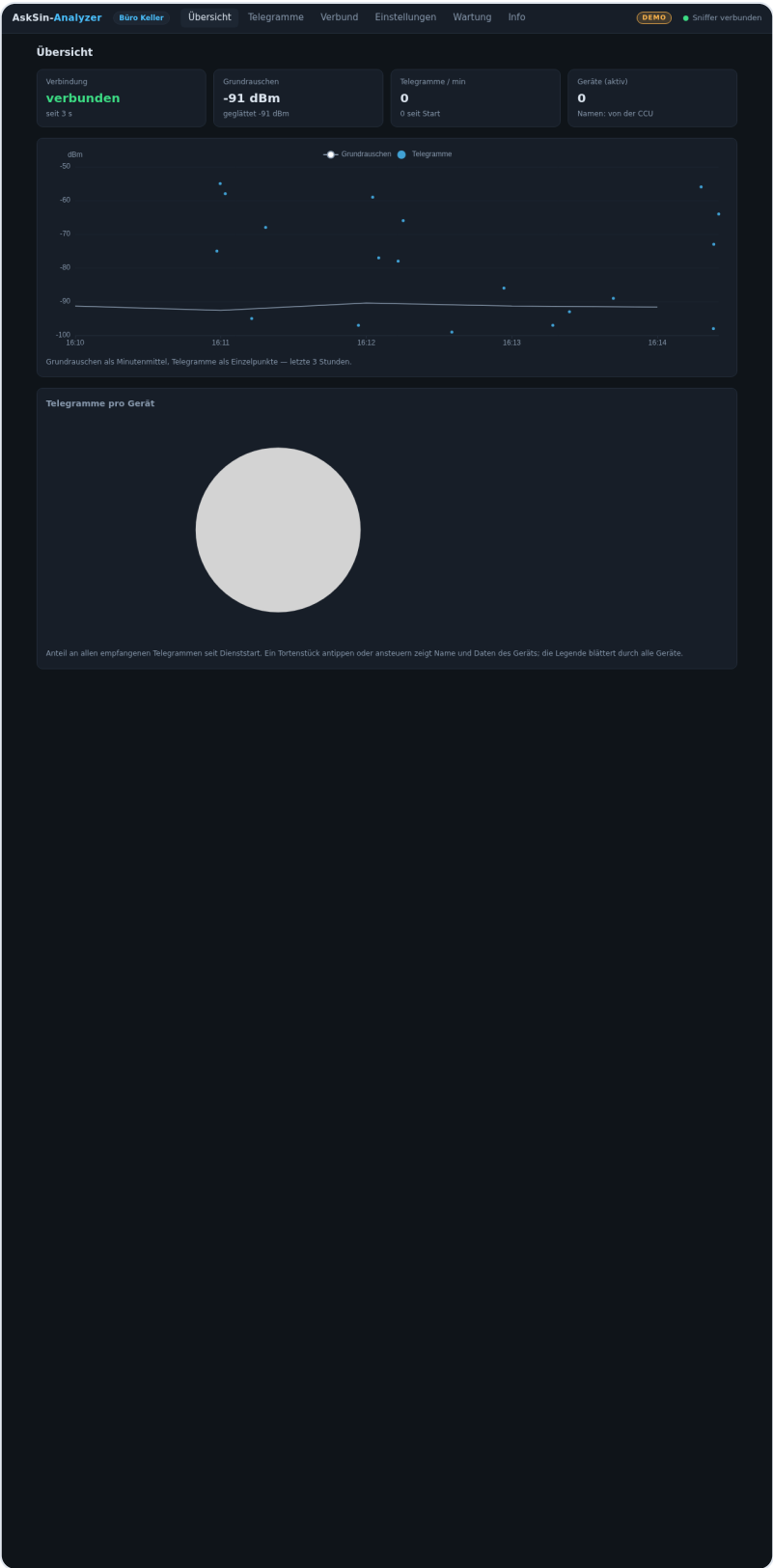
13 Die Weboberfläche im Detail

Die Weboberfläche ist die Schaltzentrale des Analyzers — erreichbar unter `http://<pi-ip>:8080`, ohne App, ohne Cloud. Sie besteht aus fünf Ansichten (Übersicht, Telegramme, Verbund, Einstellungen, Info) und einer Kopfzeile, die auf jeder Seite dieselben Informationen trägt.

13.1 Die Kopfzeile

- **Standort-Plakette** neben dem Titel — bei mehreren Analyzern siehst du sofort, auf welchem du bist; auch der Browser-Tab trägt den Namen.
- **DEMO** (orange) erscheint nur im Demo-Modus (Kapitel 14) — Verwechslung mit echten Daten ausgeschlossen.
- **Update** (orange, pulsierend) erscheint, sobald der tägliche Selbstcheck eine neue Software-Version findet — ein Klick führt zur Info-Seite mit dem Installieren-Knopf (Kapitel 15).
- **Statuspunkt** ganz rechts: grün = „Sniffer verbunden“ (es kommen gültige Daten von der Platine), rot = „Sniffer getrennt“ oder „Core nicht erreichbar“.

13.2 Übersicht



Die Übersicht (hier im Demo-Modus): Kacheln, Zeitchart, Duty-Cycle-Tabelle — darunter folgen Torte und ggf. Statusanzeige.

- **Vier Kacheln:** Verbindung (mit Dauer), Grundrauschen (letzter Wert + träge geglättet — die Glättung zeigt den Trend, der letzte Wert das Jetzt), Telegramme pro Minute (gleitende 60 Sekunden), aktive Geräte samt Herkunft der Namen (CCU live oder Datei-Cache).
- **Zeitchart** (letzte 3 Stunden): das Grundrauschen als Linie (Minutenmittel), jedes Telegramm als Punkt auf seiner Empfangsstärke. Ein plötzlich angehobenes Grundrauschen ohne Telegramme = Störquelle in der Nähe (typisch: billige Netzteile, Funkkopfhörer).
- **Duty-Cycle Top 10:** die stärksten Sender der gleitenden Stunde. 100 % = das gesetzliche Sendekontingent (36 s Sendezeit pro Stunde) ist ausgeschöpft; ab 50 % färbt sich der Wert orange, ab 80 % rot. Die Werte sind aus der Telegrammlänge *berechnet* — für Trends und Alarme verlässlich, als Absolutwert einmal gegen die CCU-Anzeige kalibrieren.
- **Telegramme pro Gerät:** die Torte wie im Original-Projekt — jedes Gerät ein Stück, Legende blätterbar, Mauszeiger auf ein Stück zeigt Name, Telegramme, Anteil, Adresse, RSSI und Duty-Cycle.
- **Status-LED & OLED** (nur bei aktivierter Statusanzeige): LED-Farbe mit Klartext-Grund, Systemwerte und die pixelgenaue OLED-Live-Vorschau — Kapitel 18.

13.3 Telegramme

AskSin-Analyzer

Büro Keller

Übersicht

Telegramme

Verbund

Einstellungen

Wartung

Info

DEMO

Sniffer verbunden

Telegramme

Filtern nach Name, Adresse oder Typ ...

Pause

Leeren

19 / 19 Zeilen

Zeit	RSSI	Von	An	Len	Cnt	Typ	Flags	Payload
16:14:25	-64	Temperatur_Wäschekeller (300003)	Broadcast	14	131	WEATHER		93C15838E8
16:14:23	-73	Wetter_Terrasse (300001)	Broadcast	14	154	WEATHER		EABCS398FF
16:14:23	-98	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	12	97	SENSOR_EVENT	BURST	3608A7
16:14:18	-56	Thermostat_Wohnzimmer (310001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	13	160	CLIMATECTRL_EVENT	BIDI	8F35C6E6
16:13:41	-89	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	12	96	SENSOR_EVENT	BURST	3E81C8
16:13:23	-93	BWM_Einfahrt (320002)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	12	56	SENSOR_EVENT	BURST	F391F4
16:13:16	-97	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	12	20	SENSOR_EVENT	BURST	4496F8
16:12:56	-86	Wetter_Vorgarten (300002)	Broadcast	14	116	WEATHER		36E895E858
16:12:35	-99	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	12	19	SENSOR_EVENT	BURST	FR25A0
16:12:15	-66	Steckdose_Waschmaschine (330001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	15	156	POWER_EVENT_CYCLIC		95E86E859FF3
16:12:13	-78	Thermostat_Bad OG (310004)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	13	254	CLIMATECTRL_EVENT	BIDI	A6896C22
16:12:05	-77	Tür_Haustür (HmIP) (340003)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	15	27	HMIP_TYPE		488A51245A45
16:12:02	-59	Thermostat_Wohnzimmer (310001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	13	82	CLIMATECTRL_EVENT	BIDI	9A47CFD4
16:11:56	-97	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	12	18	SENSOR_EVENT	BURST	8C42AE
16:11:18	-68	Steckdose_Waschmaschine (330001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	15	146	POWER_EVENT_CYCLIC		8A12B3363C76
16:11:12	-95	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	12	30	SENSOR_EVENT	BURST	677647
16:11:01	-58	Thermostat_Wohnzimmer (310001)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	13	234	CLIMATECTRL_EVENT	BIDI	84E78741
16:10:59	-55	Temperatur_Wäschekeller (300003)	Broadcast	14	154	WEATHER		88368977FA9
16:10:58	-75	Fenster_Büro (HmIP) (340002)	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1 (B00001)	15	106	HMIP_TYPE		82F5964C40D4

Live-Telegrammliste mit Filter — Namen kommen von der CCU, HmIP-Telegramme sind blau markiert.

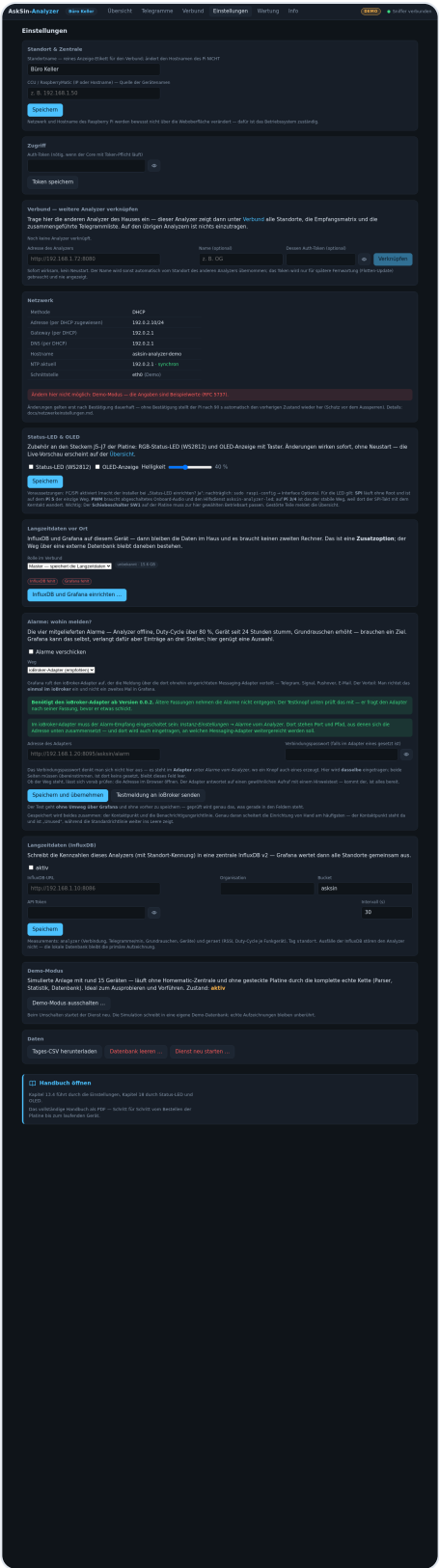
Die Liste füllt sich von selbst (neueste oben, maximal 500 im Speicher). Jede Zeile zeigt Zeit, RSSI (farbig: grün ≥ -65 dBm, orange bis -85 , rot darunter), Absender und Empfänger (aufgelöster Name plus Hex-Adresse), Länge, laufende Nummer, Typ (z. B. WEATHER, CONFIG

— HmIP-Typen blau), Flags (z. B. BURST, BIDI) und die Roh-Nutzdaten. Werkzeuge: **Textfilter** (sucht in Namen, Adressen und Typ), **Pause** (friert die Anzeige ein, ohne Daten zu verlieren) und **Leeren**.

✓ **Praxis-Trick**

Gerätenamen ins Filterfeld, dann am Gerät eine Aktion auslösen (Fenster öffnen, Taste drücken) — du siehst live, ob und wie stark sein Telegramm ankommt. Das ist der schnellste Funktionstest für ein einzelnes Gerät.

13.4 Einstellungen



Alle Verwaltung an einem Ort — Konsole nicht nötig.

Jedes Panel dieser Seite hat sein eigenes Kapitel; hier der Überblick:

Panel	Inhalt	Details
Verbund	weitere Analyzer verknüpfen/entfernen	Kapitel 17
Netzwerk	DHCP/Statisch, Hostname, NTP — mit Aussperr-Schutz	Kapitel 16
Standort & Zentrale	Standortname (reines Etikett!) und CCU-Adresse	—
Zugriff	Auth-Token dieses Browsers	Kapitel 21
Status-LED & OLED	Zubehör aktivieren, Helligkeit	Kapitel 18
Langzeitdaten	InfluxDB-Anbindung	Kapitel 19
Demo-Modus	simulierte Anlage ein/aus	Kapitel 14
Daten	Tages-CSV herunterladen, Datenbank leeren, Dienst neu starten	—

Alle Änderungen wirken sofort (nur der Demo-Schalter startet den Dienst kontrolliert neu) und überleben Neustarts wie Updates.

AskSin-Analyzer

Büro Keller

Übersicht

Telegramme

Verbund

Einstellungen

Wartung

Info

DEMO

Sniffer verbunden

Info

Core-Version

0.13.0

Laufzeit

0 min

gestartet 3.8.2026, 16:14:28

Datenbank

0.0 MB

SQLite, WAL-Modus

Host

asksin-analyzer-demo

192.0.2.10 · 00:00:5e:00:53:10

Empfang seit Dienststart

Zeilen gesamt	4
Telegramme	0
Rauschproben	3
verworfen (kein Rahmen, Prüf-Fehler ...)	1
durch Überlauf verloren	0
Neuverbindungen	0
in Datenbank geschrieben	0
Persistenz-Fehler	0
Geräteliste (16 Einträge)	live von der CCU

Software-Update

Nach Update suchen

Atomar mit automatischem Rollback: Kommt der Dienst nach dem Update nicht gesund hoch, wird der vorherige Stand wiederhergestellt.

Sniffer-Firmware (328P)

Der Sniffer antwortet nicht auf die Versionsfrage — es läuft die Originalfassung der Firmware. Sie arbeitet einwandfrei, kann aber nicht sagen, ob Zeilen verlorengehen. Der Analyzer sieht dann weniger Telegramme und kann Verlust nicht von Funkstille unterscheiden. Wer das ändern möchte, spielt die erweiterte Firmware auf (Handbuch 111).

Choose File

No file chosen

Firmware flashen ...

Intel-HEX-Datei (z. B. AskSinSniffer328P.hex). Die Aufzeichnung pausiert während des Flashens; der Reset läuft am HAT über GPIO4, am USB-Port über DTR. Im Demo-Modus nicht verfügbar.

Herkunft und Dank

Der AskSin-Analyzer steht auf den Schultern dieser Projekte — die Namensnennung ist Lizenzbestandteil und Ehrensache:

- AskSinAnalyzer (jp112sd) — Idee, Sniffer-Firmware und die originale Weboberfläche (CC BY-NC-SA 3.0)
- AskSinAnalyzerXS (psi-4ward) — Referenz für Telegramm-Parser und Duty-Cycle-Formel (CC BY-NC-SA 4.0)
- AskSinPP (pa-pa) — die Funkbibliothek der Sniffer-Firmware (CC BY-NC-SA)
- der-pw — Vorarbeit zur Raspberry-Pi-Platine (CC BY-NC-SA 4.0)

Diese Oberfläche ist ein funktionaler Nachbau mit eigenem Code (MIT); Diagramme: Apache ECharts (Apache 2.0). Platine und Firmware des Projekts bleiben CC BY-NC-SA.

Handbuch öffnen

Kapitel 20 beschreibt Update und Firmware-Flash, Kapitel 23 die Fehlersuche.

Das vollständige Handbuch als PDF — Schritt für Schritt vom Bestellen der Platine bis zum laufenden Gerät.

Version, Laufzeit, Empfangszähler — und die Update-Verwaltung.

Kacheln mit Core-Version, Laufzeit, Datenbankgröße und Host-Daten; darunter die **Empfangszähler seit Dienststart** — besonders wertvoll die Zeile „verworfen“: steigt sie plötzlich, stimmt etwas an der seriellen Strecke. Es folgen **Software-Update** und **Sniffer-Firmware** (Kapitel 15/11) und die Herkunftsnennung der Original-Projekte, auf denen dieser Analyzer aufbaut.

14 Der Demo-Modus — testen ohne Hardware

Der Demo-Modus lässt den kompletten Analyzer laufen, **ohne dass eine Platine steckt oder eine Homematic-Zentrale existiert** — ideal zum Kennenlernen, zum Vorführen und um die Weboberfläche zu erkunden, während die Platine noch beim Fertiger liegt.

14.1 Ein- und ausschalten

Einstellungen → *Demo-Modus* → *einschalten*, Rückfrage bestätigen — der Dienst startet neu (die Seite verbindet sich nach wenigen Sekunden von selbst), und in der Kopfzeile erscheint die orange **DEMO**-Plakette. Ausschalten geht genauso; danach liest der Analyzer wieder die echte Hardware.

14.2 Was simuliert wird — und wie ehrlich

Die Simulation setzt am untersten Ende an: Sie erzeugt exakt die Zeilen, die der echte Sniffer über die serielle Schnittstelle schicken würde — Telegramme, die 750-ms-Rauschzeilen, sogar gelegentliche Störimpulse. **Parser, Statistik, Datenbank, API und Weboberfläche laufen dabei unverändert** — was du im Demo-Modus siehst, ist die echte Software bei der Arbeit, nur die Funkwellen sind erfunden.

Die Demo-Anlage umfasst rund 15 Geräte mit Charakter: Wettersensoren, Heizkörperthermostate, Bewegungsmelder (mit Burst-Telegrammen), HMIP-Fensterkontakte, eine Strommess-Steckdose — und absichtlich ein „defektes“ Gerät (*Defekt_BWM Carport (klemmt)*), das dauersendet und nach kurzer Zeit die Duty-Cycle-Liste mit roter Warnfarbe anführt. So siehst du auch die Alarmseite der Anzeige.

i Saubere Trennung

Die Simulation schreibt in eine *eigene* Datenbank (`analyzer-demo.db`) mit kurzer Aufbewahrung. Deine echten Aufzeichnungen werden weder gelesen noch verändert — nach dem Ausschalten ist alles exakt wie vorher.

15 Software-Updates: Glocke, Ein-Klick-Update, Rollback

15.1 Der tägliche Selbstcheck

Eine Minute nach jedem Dienststart und danach alle 24 Stunden vergleicht der Analyzer seinen Software-Stand mit dem Projekt auf GitHub. Gibt es etwas Neues, erscheint in der Kopfzeile die pulsierende **Update**-Plakette — auf jeder Seite, nicht zu übersehen. Ein Klick darauf führt zur Info-Seite.

15.2 Das Update per Klick

- 1 *Info* → *Software-Update* → *Nach Update suchen* zeigt installierte und verfügbare Version.
- 2 *Update installieren...* bestätigen. Ab jetzt läuft alles automatisch; die Seite zeigt den Fortschritt live: *hole* → *baue-ui* → *neustart* → *prüfe*.
- 3 Mittendrin startet der Dienst neu — die Seite meldet sich von selbst zurück und zeigt am Ende „Update fertig“.

15.3 Das Sicherheitsnetz: automatischer Rollback

Das Update ist **atomar und rückrollbar** gebaut: Die neue Weboberfläche wird erst vollständig gebaut und dann in einem Zug getauscht; nach dem Neustart prüft ein Gesundheits-Check 30 Sekunden lang, ob der Dienst mit dem neuen Stand sauber antwortet. **Tut er das nicht, stellt das Update selbstständig den vorherigen Stand wieder her** — Software und Oberfläche. Ein misslungenes Update kann dir den Analyzer also nicht lahmlegen. Protokolle liegen unter `/var/lib/asksin-analyzer/update.log`, der Fortschritt übersteht sogar den Neustart des Dienstes.

i Wie das ohne Root-Dienst geht

Der Analyzer-Dienst selbst läuft unprivilegiert und darf das System nicht verändern. Fürs Update legt er nur eine Auftragsdatei ab; eine systemd-Überwachung startet daraufhin das eigentliche Update-Skript mit Root-Rechten. Dasselbe Muster nutzen Netzwerkänderungen (Kapitel 16).

16 Netzwerkeinstellungen mit Aussperr-Schutz

Unter *Einstellungen* → *Netzwerk* verwaltest du die Netzwerkkonfiguration des Pi komplett im Browser — DHCP oder statische Adresse, Gateway, DNS, Hostname und NTP-Server. Die Seite zeigt zuerst nur den **Ist-Zustand** (bei DHCP inklusive der zugewiesenen Werte); geändert wird erst, wenn du ausdrücklich „Übernehmen“ klickst.

16.1 Die 90-Sekunden-Probezeit

Wer die IP-Adresse ändert, sägt am Ast, auf dem seine Browser-Verbindung sitzt. Deshalb gelten neue Netzwerkeinstellungen zunächst **nur auf Probe**:

- 1 „Netzwerk übernehmen..." bestätigen — die neuen Einstellungen werden aktiv, ein 90-Sekunden-Countdown läuft.
- 2 Bei geänderter Adresse: die Weboberfläche unter der *neuen* Adresse öffnen.
- 3 Funktioniert alles → „**Einstellungen behalten**“ klicken. Erst jetzt sind sie dauerhaft.
- 4 Kommt *keine* Bestätigung an (weil du dich ausgesperrt hättest), stellt der Pi nach Ablauf **automatisch den vorherigen Zustand wieder her** — du erreichst ihn wieder unter der alten Adresse, als wäre nichts gewesen.

16.2 Hostname und NTP

- Der **Hostname** gehört zur Netzwerkstruktur und wird von der Software nirgendwo sonst angefasst — *nur hier*, als bewusste Verwaltungsentscheidung, lässt er sich ändern. (Der Standortname aus den Einstellungen ist davon unabhängig — ein reines Anzeige-Etikett.)
- **NTP**: Die Zeile „NTP aktuell“ zeigt den tatsächlich verwendeten Zeitserver samt Synchronisations-Status. Ohne eigene Angabe gilt die Projektvorgabe `de.pool.ntp.org`. Synchrone Uhren sind Pflicht, sobald mehrere Analyzer im Verbund arbeiten — der Verbund warnt bei Abweichungen über einer Sekunde (Kapitel 17).

i Voraussetzung

Das Ändern nutzt den NetworkManager des Raspberry Pi OS. Auf Systemen ohne NetworkManager funktioniert die Anzeige trotzdem — das Ändern ist dann sauber deaktiviert statt halb kaputt.

17 Der Verbund: mehrere Analyser als Gesamtsystem

Ab zwei Analyzern beginnt der eigentliche Zauber dieses Projekts: Jedes Funktelegramm wird meist von *mehreren* Standorten gleichzeitig gehört — mit unterschiedlicher Stärke. Aus genau diesen Unterschieden entsteht die Funk-Landkarte des Hauses.

AskSin-Analyzer

Büro Keller

Übersicht

Telegramme

Verbund

Einstellungen

Wartung

Info

DEMO

Sniffer verbunden

Verbund

Bisher nur der eigene Standort — weitere Analyzer verknüpft du unter Einstellungen → Verbund (Adresse eintragen, fertig — ganz ohne Konsole).

Büro Keller

DEMO

Sniffer verbunden

öffnen

Telegramme/min

0

Grunddrauschen

-91 dBm

Geräte aktiv

0

Version

0.13.0

Alle 5 Sekunden aktualisiert; Peer-Abfragen sind serverseitig kurz gecacht. Ein ausgefallener Standort stört die Übersicht nicht.

Telegramme (zusammengeführt)

Filtern nach Name, Adresse oder Typ ...

Zeit	Von	An	Typ	gehört von
16:14:25	Temperatur_Wäschekeller (300003)	000000	WEATHER	Büro Keller (-64)
16:14:23	Wetter_Terrasse (300001)	000000	WEATHER	Büro Keller (-73)
16:14:23	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	SENSOR_EVENT	Büro Keller (-98)
16:14:18	Thermostat_Wohnzimmer (310001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	CLIMATECTRL_EVENT	Büro Keller (-56)
16:13:41	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	SENSOR_EVENT	Büro Keller (-89)
16:13:23	BWM_Einfahrt (320002)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	SENSOR_EVENT	Büro Keller (-93)
16:13:16	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	SENSOR_EVENT	Büro Keller (-97)
16:12:56	Wetter_Vorgarten (300002)	000000	WEATHER	Büro Keller (-84)
16:12:35	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	SENSOR_EVENT	Büro Keller (-99)
16:12:15	Steckdose_Waschmaschine (330001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	POWER_EVENT_CYCLIC	Büro Keller (-66)
16:12:13	Thermostat_Bad OG (310004)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	CLIMATECTRL_EVENT	Büro Keller (-78)
16:12:05	Tür_Haustür (HmiP) (340003)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	HMP_TYPE	Büro Keller (-77)
16:12:02	Thermostat_Wohnzimmer (310001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	CLIMATECTRL_EVENT	Büro Keller (-59)
16:11:56	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	SENSOR_EVENT	Büro Keller (-97)
16:11:18	Steckdose_Waschmaschine (330001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	POWER_EVENT_CYCLIC	Büro Keller (-68)
16:11:12	Defekt_BWM Carport (Klemmt) (350001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	SENSOR_EVENT	Büro Keller (-95)
16:11:01	Thermostat_Wohnzimmer (310001)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	CLIMATECTRL_EVENT	Büro Keller (-58)
16:10:59	Temperatur_Wäschekeller (300003)	000000	WEATHER	Büro Keller (-55)
16:10:58	Fenster_Büro (HmiP) (340002)	HmiP-RCV-50 HmiP-RCV-1	HMP_TYPE	Büro Keller (-75)

Gleicher Absender + Zähler + Typ + Länge innerhalb ±1,5 s = ein Telegramm, die Chips zeigen jeden Standort mit seinem Empfangspegel.

Die Verbund-Ansicht mit zwei Standorten: Kacheln, Flotten-Update, Empfangsmatrix und zusammengeführte Telegrammliste.

17.1 Einrichten — zwei Klicks, keine Konsole

Jeder Analyzer ist von Haus aus verbundfähig. „Master“ wird schlicht der, bei dem du die anderen einträgst:

- 1 Auf dem Wunsch-Master: *Einstellungen* → *Verbund*.
- 2 Adresse des nächsten Analyzers eintragen (`http://192.168.1.72:8080`), optional Name und dessen Auth-Token (nur fürs Flotten-Update nötig), *Verknüpfen*.
- 3 Für jeden weiteren Analyzer wiederholen. Auf den anderen Geräten ist **nichts** zu tun.

Die Änderung wirkt sofort; der eigene Standort erscheint automatisch als erste Kachel. Hinterlegte Tokens werden nie wieder angezeigt.

17.2 Das Standort-Dashboard

Je Standort eine Kachel: Sniffer-Status, Telegramme/min, Grundrauschen, höchster Duty-Cycle, Software-Version — plus Plaketten für Demo-Modus und verfügbare Updates und ein Link direkt in die Weboberfläche des jeweiligen Analyzers. Ein ausgefallener Standort erscheint als „nicht erreichbar“, stört aber die Übersicht nicht. Weicht die **Uhr** eines Standorts mehr als eine Sekunde ab, warnt die Kachel („NTP prüfen!“) — denn die Telegramm-Zusammenführung braucht synchrone Uhren.

17.3 Die Empfangsmatrix — die Funkloch-Karte

Zeile = Funkgerät, Spalte = Standort, Zelle = geglätteter Empfangspegel in Farbe; ★ markiert den besten Empfang, „—“ heißt „an diesem Standort nie gehört“. Damit beantwortest du auf einen Blick: Wo sind Funklöcher? Welcher Analyzer „besitzt“ welches Gerät? Wohin gehört die nächste Antenne? Der Knopf *CSV herunterladen* exportiert die Matrix für die Planung am Schreibtisch.

17.4 Die zusammengeführte Telegrammliste

Gleicher Absender + gleiche laufende Nummer + gleicher Typ und Länge innerhalb von $\pm 1,5$ Sekunden = **ein** Funkereignis. Die Liste zeigt jedes Telegramm genau einmal, mit farbigen Chips je Standort: Keller (–62) DG (–88) . So siehst du je Ereignis sofort, wer es wie gut gehört hat.

17.5 Das Flotten-Update

Der Knopf *Alle Analyzer aktualisieren...* rollt ein Software-Update über alle Standorte aus — bewusst vorsichtig: **nacheinander**, jeder Analyzer erst nach bestandenem Gesundheits-Check des vorherigen. Scheitert ein Schritt, stoppt der Lauf (der betroffene Analyzer hat lokal längst automatisch zurückgerollt, Kapitel 15) und die restlichen bleiben unangetastet. Der Master aktualisiert sich zum Schluss. Für Peers mit Token-Pflicht muss deren Token beim Verknüpfen hinterlegt sein.

18 Status-LED und OLED-Anzeige

Mit dem Zubehör an J5-J7 (Anschluss: Kapitel 10.3, **SW1-Hinweis beachten!**) zeigt der Analyzer seinen Zustand direkt am Gerät — ein Blick in den Schrank genügt.

18.1 Aktivieren

Entweder im Installer („Status-LED und OLED einrichten? Ja“) oder jederzeit nachträglich: *Einstellungen* → *Status-LED & OLED* — LED und OLED einzeln schaltbar, Helligkeitsregler, sofort wirksam. Einzige Voraussetzung: I²C/SPI müssen einmal freigeschaltet sein (macht der Installer; nachträglich `sudo raspi-config` → Interface Options). Fehlt etwas, zeigt die Übersicht ehrlich „LED gestört“/„OLED gestört“ samt Fehlertext.

Das Display wird von einem **eigenen Dienst** gezeichnet (`asksin-analyzer-oled`), der dieselben Bibliotheken verwendet wie das Vorbildprojekt Status-LED-OLED: `adafruit_ssd1306` als Treiber, *Pillow* zum Zeichnen und **DejaVuSans-Bold** als Schrift. Der Installer richtet ihn mit ein. Schlägt das fehl, lässt es sich einzeln nachholen, ohne den ganzen Installer:

```
sudo /opt/asksin-analyzer/deploy/oled-einrichten.sh 32
```

Die Bauhöhe muss stimmen

Vorgabe ist **128 × 32** — die Adafruit PiOLED und die Einstellung des Vorbilds. 0,96-Zoll-Module sind meist **128 × 64**; dann beim Installer „2“ wählen bzw. das Skript mit `64` aufrufen.

Der Unterschied ist nicht kosmetisch: Multiplex-Verhältnis und COM-Pin-Lage der Init-Sequenz hängen daran. Mit den falschen Werten zeigt das Panel ein **verdoppeltes, unleserliches Bild** — es sieht dann so aus, als sei die Schrift zu klein oder das Display defekt.

⚠ Betriebsart in der Weboberfläche umgestellt? Dann fehlt womöglich der Unterbau

Auf **Pi 3 und Pi 4** läuft die LED über **PWM**, und das braucht dreierlei, was nur der Installer einrichtet: die Bibliothek `rpi_ws281x`, den Root-Hilfsdienst `asksin-analyzer-led` und **abgeschaltetes Onboard-Audio** (PWM braucht die Hardware exklusiv).

Wer die Betriebsart nachträglich in den Einstellungen von SPI auf PWM umstellt, ändert nur die Einstellung — der Unterbau fehlt dann, der Analyzer schreibt die Farbe brav nach `/run/asksin-analyzer/led-farbe`, und es liest sie niemand. Von außen: dunkle LED, keine Fehlermeldung.

Nachholen lässt sich das mit einem Befehl:

```
sudo bash /opt/asksin-analyzer/deploy/led-pwm-einrichten.sh
```

Danach ist ein Neustart nötig, wenn das Skript das Onboard-Audio abgeschaltet hat. Und der **Schiebeschalter SW1** auf der Platine muss auf *PWM* stehen — sonst ist die Datenleitung nicht durchgeschaltet. Seit Fassung 0.15.7 meldet der Analyzer den fehlenden Hilfsdienst von selbst.

Bis einschließlich 0.15.8 gab es hier eine zweite Ursache mit demselben Erscheinungsbild: Der Analyzer schreibt die Farbe nach `/run/asksin-analyzer/led-farbe`, der Hilfsdienst las aber nur den Ausweichpfad `/var/lib/asksin-analyzer/led-farbe`. Er wartete damit auf eine Datei, die es im Normalbetrieb nie gab. **Ab 0.15.9** sucht er beide Orte ab und schreibt ins Journal, wenn er keinen davon findet.

Vor Fassung 0.15.8: dunkle LED trotz fehlerfreier Verdrahtung

Bis einschließlich 0.15.7 stellte der Analyzer den SPI-Takt mit `spi-config` ein — einem eigenen Programm, das sich danach beendet. Der Takt gehört im Linux-Kern aber nicht dem Gerät, sondern dem **geöffneten Dateideskriptor**: Sobald der letzte Benutzer die Datei schließt, setzt der Treiber ihn auf den Höchstwert des Reglers zurück. Auf einem Pi 5 sind das **125 MHz** statt der nötigen 2,4 MHz.

Der komplette Rahmen ist dann nach 0,6 µs übertragen; die WS2812 erkennt darin keine Daten und bleibt dunkel. Das Tückische daran: Auf der Datenleitung *liegt* ein Signal. Wer mit dem Multimeter an J7 misst, findet alles in Ordnung und sucht anschließend an der Hardware — an SW1, am Kabel, an der LED. Dort ist nichts zu finden.

Nachweisen ließ es sich nur bei laufendem Dienst:

```
sudo spi-config -d /dev/spidev0.0 -q
```

Meldet die Ausgabe `speed=125000000`, ist es dieser Fehler. **Ab 0.15.8 behoben:** Der Helfer `deploy/ws2812-spi.py` setzt den Takt und bleibt geöffnet, solange die Anzeige läuft. Er liest den Wert außerdem zurück und bricht mit einer Meldung im Journal ab, wenn er um mehr als 10 % danebenliegt — statt still Falsches auf die Leitung zu schreiben.

18.2 Die LED-Farbsprache

Farbe/Muster	Bedeutung
grün, ruhig	alles in Ordnung
blau, atmend	Software-Update verfügbar
orange, ruhig	Demo-Modus aktiv
gelb, langsam blinkend	Persistenz-Fehler (Datenbank prüfen)
rot, ruhig	Sniffer getrennt — keine Daten von der Platine
rot, schnell blinkend	Duty-Cycle-Alarm: ein Gerät verbraucht ≥ 80 % seines Sendekontingents

Die Reihenfolge ist eine Prioritätsleiter — es leuchtet immer der wichtigste Zustand.

18.3 Die OLED-Seiten

Standort Büro Keller	Sniffer BEREIT
 BidCoS  Zigbee	Telegramme 137/min
Rauschen -91dBm	Geräte 16
Duty-Cycle 96.4%	! Defekt_BWM Carpo... 96%
Version 0.9.0	IP 192.168.1.71
MAC B8:27:EB:1A:2B:3C	Host asksin-analyzer-01
CPU 51C L0.42	RAM 512/2048MB
Up 21d22h	Disk 83% frei
Fan 3120rpm	IP 192.168.1.71 CPU 51C L0.42 RAM 512/2048MB Sniffer BEREIT

Alle Seiten in Originalauflösung (128 × 32 Pixel, hier fünffach vergrößert) — erzeugt aus **demselden Code, der auf dem Gerät zeichnet**. Jede Seite trägt eine kurze Beschriftung und **einen** großen Wert.

Der Aufbau folgt dem Vorbild: kleine Beschriftung oben links, darunter der Wert — waagrecht zentriert und in der **größten Schrift, die noch in die Breite passt**. Kopf- und Fußzeilen gibt es bewusst nicht; sie müssten in der kleinen Schrift stehen und wären auf einem 0,96-Zoll-Panel nicht mehr zu entziffern.

Die Reihenfolge beim Blättern:

Seite	zeigt
1 Standort	der Anzeigename dieses Analyzers
2 Sniffer	BEREIT / GETRENNT / DEMO
3 Funkstatus	BidCoS und Zigbee als Sinnbilder , je mit Haken oder Kreuz — siehe unten
4 Telegramme	je Minute
5 Rauschen	Grundrauschen in dBm
6 Geräte	aktive Funkgeräte
7 Duty-Cycle	Spitzenwert in Prozent
8 ... ! Gerätename	je Dauersender eine eigene Seite — siehe unten
Version	Softwarestand
IP · MAC · Host	Netzwerk
CPU · RAM · Up	Temperatur und Last, Speicher, Laufzeit
Disk · Fan	freier Platz, Lüfterdrehzahl — nur wenn vorhanden
letzte Seite	Übersicht: IP, CPU, RAM, Sniffer — vier Zeilen wie im Vorbild

Der Grafana-Knopf

Auf dem **Master** steht rechts in der Kopfzeile ein Knopf, der die Grafana-Oberfläche in einem neuen Tab öffnet. Er erscheint nur dort, und nur wenn Grafana auf diesem Gerät auch installiert ist — ein Knopf, der auf eine Seite führt, die es nicht gibt, ist schlechter als keiner.

Warum dort kein echtes Grafana-Logo steht. Das Logo ist eine Marke von Grafana Labs. Es in dieses öffentliche Repository zu kopieren hiesse, fremdes Markenmaterial unter unserer Lizenz mitzuverteilen — dieselbe Überlegung, aus der hier auch sonst keine fremden Symbolsätze und keine Produktfotos mitgeliefert werden. Gezeichnet ist deshalb ein eigenes Zeichen in Grafanas Orange, zusammen mit dem Namen.

Wer das echte Logo möchte, braucht dafür **keine Codeänderung**: Eine Datei `webui/public/grafana-logo.svg` ablegen, neu bauen — sie wird bevorzugt. Der Bezug der Datei und die Einhaltung der Markenrichtlinien liegen dann beim Betreiber, und das ist die richtige Stelle dafür.

Zwei Bewertungen, die Verschiedenes sagen

In der Oberfläche stehen zwei Einfärbungen nebeneinander, und sie meinen absichtlich nicht dasselbe:

Wo	bewertet	beantwortet
RSSI-Spalte der Telegrammliste und die Punkte im Übersichtsdiagramm	den einzelnen Pegel in dBm	„Wie laut kam <i>dieses</i> Telegramm an?“
Empfangsbalken in der Kopfzeile	den Störabstand	„Wie gut hört dieser Analyzer <i>überhaupt?</i> “

Die Punkte des Diagramms tragen seit Fassung 1.0.4 dieselben drei Stufen wie die Liste — **gut** ab -65 dBm, **mittel** bis -85 , darunter **schwach**. Beide holen die Schwellen aus derselben Tabelle; eine maschinelle Prüfung schlägt an, wenn eine der beiden Stellen eigene Zahlen bekommt.

Über den Punkten liegt die Linie des Grundrauschens. Der *Abstand* eines Punktes zu dieser Linie ist genau der Störabstand, aus dem sich der Balken speist — beide Bewertungen sind also im selben Bild zu sehen.

Die Empfangsbalken in der Kopfzeile

Neben jedem der beiden Funknetze steht ein Balken mit fünf Stufen — wie am Mobiltelefon. Er zeigt nicht den blossen Pegel, sondern für BidCoS den **Störabstand**: Nutzsignal minus Grundrauschen.

Das hat einen Grund, der im Datenblatt des Funkmoduls steht. Der CC1101 liefert einen Rohwert, den die Firmware nach dieser Vorschrift in dBm umrechnet:

$$\text{RSSI[dBm]} = \text{Rohwert} / 2 - 74$$

Die **74 dB sind ein typischer Wert des Datenblatts**, kein für dieses eine Bauteil gemessener. Zwei Module derselben Bauart können denselben Sender deshalb mit leicht verschiedenen dBm ausweisen, ohne dass eines schlechter empfängt. Ein Balken am blossen dBm würde diese Bauteilstreuung anzeigen und als Empfangsunterschied ausgeben.

In der Differenz zum Grundrauschen — *vom selben Modul gemessen* — steckt der Versatz in beiden Summanden und **kürzt sich weg**. Übrig bleibt die Grösse, die tatsächlich darüber entscheidet, ob ein Telegramm ankommt.

Balken	Störabstand	heisst
 5	ab 40 dB	sehr gut
 4	30 – 39 dB	gut — hier liegen die meisten Aufbauten
 3	20 – 29 dB	tragfähig

 2	12 – 19 dB	knapp
 1	unter 12 dB	am Rand — Aussetzer wahrscheinlich
leer	keine Messung	nicht dasselbe wie „schlecht“

Für **Zigbee** gibt es kein Grundrauschen — die Sniffer-Firmware liefert den Pegel nur je Paket, nicht dazwischen. Dort speist sich der Balken aus der **Verbindungsgüte (LQI, 0 bis 255)**, die ohnehin schon ein Qualitätsmass ist. Die Stufen liegen an der gemessenen Kante: Zwischen –86 und –90 dBm fällt der LQI von 149 auf 0.

Gemittelt wird jeweils über die **Geräte**, nicht über die Telegramme. Sonst bestimmte ein einziges gesprächiges Gerät die Anzeige — beim Zigbee-Netz wäre das der Koordinator, der meist im selben Raum steht und die Anzeige dauerhaft auf fünf Balken hielte.

Die Funkstatus-Seite

Seite 3 fällt aus der Reihe: Sie trägt keinen Wert, sondern **zwei Sinnbilder**, links BidCoS, rechts Zigbee, getrennt durch einen senkrechten Strich. Daneben steht je ein **Haken** („hört mit“) oder ein **Kreuz** („hört nicht“).

Warum keine Wörter: Diese Seite wird im Vorbeigehen gelesen, oft aus zwei Metern und schräg. Haken und Kreuz erfasst man in einem Blick; „ja“ und „nein“ unterscheiden sich bei dieser Größe kaum voneinander.

Zeichen	bedeutet
Scheibe mit Z	Zigbee — nachempfunden dem Logo; auf einem einfarbigen Panel bleibt davon Fläche und Aussparung
Sender mit Bögen	BidCoS — eigener Entwurf. Die Bögen gehen nach <i>beiden</i> Seiten, denn BidCoS ist bidirektional

Der Haken bei Zigbee erscheint nur, wenn der Mithörer eingeschaltet ist **und** der Stick antwortet. Eingeschaltet und stumm ergibt ein Kreuz — ein Haken neben einem stummen Stick wäre schlimmer als kein Haken.

Wenn ein Gerät den Duty-Cycle ausreizt

Ein einziges defektes Funkgerät kann das ganze Netz zustopfen — im Demo-Modus heißt es bezeichnenderweise „Defekt_BWM Carport (klemmt)“. Die Duty-Cycle-Seite zeigt nur den *höchsten* Wert; welches Gerät dahinter steckt, sah man dort nicht.

Deshalb bekommt **jedes Gerät ab 80 % Duty-Cycle eine eigene Seite**: der Name als Beschriftung oben, mit vorangestelltem „!“, der Prozentwert groß darunter. Das sind dieselben 80 %, ab denen auch die LED rot blinkt. Höchstens fünf solcher Seiten — sonst wird das Durchblättern am Gerät zur Zumutung. Beruhigt sich ein Gerät wieder, verschwindet seine Seite von selbst.

18.4 Der Taster — blättern und neu starten

Haltedauer	Wirkung
ab 50 ms (kurz)	eine Seite weiter
ab 5 Sekunden	„Neustart...“ erscheint auf dem Display
3 Sekunden später	der Raspberry Pi startet neu

Die drei Sekunden Anzeige sind Absicht: Wer versehentlich zu lange drückt, sieht noch, was gleich passiert, und kann eingreifen. Die Zeiten sind unverändert aus dem Vorbildprojekt übernommen.

Neustarten darf der Analyzer-Dienst nicht selbst — er läuft unprivilegiert. Er legt eine Auslöserdatei an, auf die ein eng begrenzter Root-Helfer wartet; dasselbe Muster wie bei Update und Netzwerkeinstellungen.

Ohne angeschlossenes Zubehör bleibt der Taster stumm

Der Taster schaltet GPIO17 gegen Masse; einen eigenen Widerstand gibt es nicht. Ist nichts angeschlossen, „schwebt“ der Eingang und erzeugt aus Einstreuung fortlaufend Schaltflanken. Deshalb wird er nur überwacht, wenn der Anzeigedienst wirklich zeichnet — sonst steht im Protokoll „Anzeigedienst meldet kein Bild — Taster bleibt inaktiv“. Kommen wider Erwarten mehr als 50 Flanken je Sekunde, stellt der Dienst die Überwachung ein und vermerkt das; ein Mensch drückt nicht 50-mal je Sekunde.

19 Langzeitdaten: InfluxDB und Grafana

Für Auswertungen über Wochen und Monate — und über alle Standorte hinweg — schreibt jeder Analyzer seine Kennzahlen zusätzlich in eine zentrale **InfluxDB v2** (z. B. auf deinem Server oder einem NAS-Container). Die lokale Datenbank bleibt dabei die primäre Aufzeichnung; fällt die InfluxDB aus, merkt der Analyzer sich das nur als Zähler und macht unbeirrt weiter.

19.1 Einrichten

- 1 In der InfluxDB einen Bucket (z. B. `asksin`) und ein API-Token mit Schreibrecht darauf anlegen.
- 2 Auf *jedem* Analyzer: *Einstellungen* → *Langzeitdaten* — URL (`http://server:8086`), Organisation, Bucket, Token, Intervall (Vorgabe 30 s), Haken bei „aktiv“, Speichern. Sofort wirksam; das Panel zeigt Schreibvorgänge und eventuelle Fehler. Das Token wird nach dem Speichern nie wieder angezeigt (leeres Feld = vorhandenes behalten).

19.2 Was geschrieben wird

Measurement	Tags	Felder
<code>analyzer</code>	<code>standort</code>	<code>connected</code> , <code>telegrammeProMinute</code> , <code>grundrauschen</code> , <code>geraete</code> , <code>maxDutyCycle</code> , <code>dutyAlarme</code> , <code>laufzeitSekunden</code>
<code>system</code>	<code>standort</code>	<code>cpuLast</code> , <code>tempC</code> , <code>ramFreiProzent</code> , <code>diskFreiProzent</code> , <code>luefterUpm</code>
<code>geraet</code>	<code>standort</code> , <code>adresse</code> , <code>name</code>	<code>rss</code> i, <code>dutyCycle</code> , <code>telegramme</code> , <code>sekundenSeitEmpfang</code>
<code>geraeteliste</code>	<code>standort</code> , <code>adresse</code> , <code>name</code> , <code>serial</code>	<code>jeGehoert</code> (1 oder 0), alle fünf Minuten

Warum die Geräteliste in eine Zeitreihendatenbank gehört

Sie ist keine Messung — und trotzdem steht sie dort, weil sonst eine ganze Frage unbeantwortbar bliebe: **Ein nie gehörtes Gerät hinterlässt keine Spur**. Nach der Abwesenheit einer Zeitreihe kann man nicht suchen.

Mit `jeGehoert` je Standort wird daraus eine einfache Abfrage: nach Adresse gruppieren, Maximum über alle Standorte nehmen. Steht dort 0, hat es im ganzen Verbund niemand gehört. Genau davon lebt die Ansicht *Verschollene Geräte*.

In Grafana (Datenquelle: deine InfluxDB) entstehen daraus z. B. „Grundrauschen aller Standorte übereinander“, „Duty-Cycle-Trend von Gerät X über 30 Tage“ oder „RSSI-Verlauf eines Sensors an drei Standorten“ — nach `standort` gruppieren, fertig. Beispielabfragen stehen in `docs/verbund.md` im Projekt.

19.3 Alles auf einem Gerät — für Einsteiger erklärt

Ob und wie das läuft, steht später auf der Übersichtsseite: Im Kasten *Status-LED & OLED* zeigt ein mittlerer Block, ob Influx und Grafana aktiv sind, wie viele Standorte in der Datenbank liegen und über welchen Weg alarmiert wird. Dafür muss man nicht in die Einstellungen.

Der Rest dieses Kapitels setzt **nichts** voraus. Wer noch nie etwas von InfluxDB oder Grafana gehört hat, kann hier anfangen und Schritt für Schritt mitgehen.

Zuerst: Worum geht es überhaupt? Der Analyzer merkt sich in seiner eigenen Datenbank die letzten Wochen — das reicht für „was war gestern Nacht los“. Für längere Zeiträume und für Fragen wie „wird der Empfang im Gartenhaus seit dem Sommer schlechter?“ braucht es zwei weitere Bausteine:

Baustein	Was er tut	Bild dafür
InfluxDB	Nimmt alle 30 Sekunden die Messwerte entgegen und hebt sie jahrelang auf.	Das Lager. Man schaut selten hinein, aber alles ist da.
Grafana	Macht aus den Zahlen Kurven, Tabellen und Warnmeldungen.	Das Schaulenster. Hier arbeitet man wirklich.

Beide sind eigenständige, weit verbreitete Programme — nichts, was für dieses Projekt erfunden wurde. Neu ist nur, dass der Analyzer sie *selbst installieren* und fertig einrichten kann, damit niemand sich durch deren Handbücher arbeiten muss.

19.4 Was das Gerät dafür können muss

Nicht jeder Analyzer darf das. Die Bedingungen werden **geprüft**, nicht nur empfohlen — auf einem zu schwachen Gerät erscheint der Abschnitt in der Weboberfläche gar nicht erst.

Bedingung	Wert	Warum genau so
Rolle	Master	Ein Verbund braucht genau <i>eine</i> Datenhaltung. Liefern fünf Datenbanken parallel, hätte man fünf Teilwahrheiten und keine Gesamtsicht — und viermal die Schreiblast umsonst.
Baureihe	ab Raspberry Pi 4	Der Pi 3 hat einen deutlich langsameren Prozessor und hängt sein Netzwerk am USB-Bus. InfluxDB schreibt im Sekundentakt — das bekämen Sniffer und Datenbank dort nicht zusammen sauber hin. Aus demselben Grund läuft ein Pi 3 auch nicht von SSD, sondern von SD-Karte (Kapitel 9.1).
Arbeitsspeicher	mindestens 2 GB	InfluxDB belegt rund 400–500 MB, Grafana 150–250 MB, dazu der Analyzer selbst. Unter 2 GB lagert der Rechner Speicher auf die Platte aus und wird dadurch <i>langsamer</i> , nicht nur voller.
Freier Plattenplatz	mindestens 20 GB	Zwei Jahre Aufbewahrung brauchen bei fünf Analyzern etwa 10–15 GB. Der Rest ist Luft, damit nicht irgendwann alles gleichzeitig eng wird.
Internet	beim Einrichten	Die beiden Programme kommen aus ihren offiziellen Paketquellen, zusammen rund 400 MB. Danach läuft alles ohne Internet weiter.

Ein Analyzer, der die Bedingungen nicht erfüllt, ist deshalb nicht schlechter — er läuft als **Client** und schickt seine Kennzahlen an den Master. In den Auswertungen taucht er genauso auf wie alle anderen.

Was hier nicht gilt: Der Zugang zu einer *externen* InfluxDB (Abschnitt 19.1) hat keine dieser Bedingungen. Ein Pi 3 als Client darf seine Daten problemlos an einen Server im Keller schicken; er soll sie nur nicht selbst lagern.

19.5 Einrichten — Klick für Klick

Es gibt zwei Wege, und sie führen zum selben Ergebnis.

Beim Einrichten des Analyzers: Der Installationsassistent fragt von sich aus danach — allerdings nur, wenn zuvor „Master“ gewählt wurde und die Hardware reicht. Ein „j“ genügt, der Rest läuft durch.

Später, in der Weboberfläche — das ist der übliche Fall:

1. Im Browser die Adresse des Analyzers öffnen und oben auf **Einstellungen** gehen.
2. Nach unten blättern bis zum Kasten **„Langzeitdaten vor Ort“**. Fehlt der Kasten ganz, ist der Analyzer als Client eingetragen oder die Hardware reicht nicht — Abschnitt 19.4 sagt, welche Bedingung greift.
3. Bei *Rolle im Verbund* muss **Master** stehen. Rechts daneben steht zur Kontrolle, um welches Gerät es sich handelt, etwa „Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 · 8 GB“.
4. Auf **„InfluxDB und Grafana einrichten ...“** klicken.
5. Warten. Auf einem Pi 4 dauert das **fünf bis zehn Minuten**. Die Seite zeigt dabei den aktuellen Schritt — „Paketquellen einrichten“, „InfluxDB installieren“, „Grafana installieren“. Sie darf geschlossen werden; die Einrichtung läuft auf dem Gerät weiter.

Fertig ist es, wenn im Kasten zwei Marken stehen — *InfluxDB installiert* und *Grafana installiert* — und darunter ein Verweis auf Grafana erscheint.

War zuvor eine *externe* InfluxDB eingetragen, bleibt sie unangetastet; der Analyzer schreibt weiter dorthin. Umgestellt wird dann von Hand im Kasten darunter. Eine bestehende Anbindung stillschweigend umzuleiten wäre die falsche Art von Hilfsbereitschaft — womöglich hängen an der anderen Datenbank noch ganz andere Auswertungen.

19.6 Die anderen Analyzer anschließen

Bis hierher speichert nur der Master. Die übrigen Analyzer — im Verbund die *Clients* — müssen ihre Kennzahlen noch dorthin schicken. Ohne diesen Schritt zeigen alle Auswertungen nur einen einzigen Standort.

Es ist derselbe Weg wie bei einer externen Datenbank (Abschnitt 19.1), nur dass die Datenbank diesmal auf dem Master liegt.

Was gebraucht wird — und woher es kommt

Angabe	Wert	Woher
InfluxDB-URL	<code>http://<IP-des-Masters>:8086</code>	Die IP des Masters, nicht 127.0.0.1 — das wäre der Client selbst.
Organisation	<code>asksin</code>	Wird beim Einrichten angelegt und heißt immer so.
Bucket	<code>asksin</code>	Ebenso.
API-Token	eine lange Zeichenfolge	Vom Master. Siehe unten — es gibt keinen eigenen Token je Client.
Intervall	<code>30</code>	Sekunden. Häufiger bringt bei diesen Kennzahlen nichts.

Den Token findest du auf dem Master an zwei Stellen, es ist derselbe:

- In der Weboberfläche des Masters unter *Einstellungen* → *Langzeitdaten (InfluxDB)*. Das Augensymbol neben dem Feld macht ihn lesbar.
- Auf dem Gerät in `/etc/asksin-analyzer/influx-zugang.txt` — lesbar nur für root, also mit `sudo cat`.

Alle Analyzer schreiben mit demselben Token. Das ist Absicht: Ein eigener Zugang je Gerät brächte hier keinen Gewinn, sondern nur fünf Zeichenfolgen, die man auseinanderhalten müsste.

Schritt für Schritt auf jedem Client

1. Weboberfläche des **Clients** öffnen, auf **Einstellungen** gehen.
2. Zum Kasten **Langzeitdaten (InfluxDB)** blättern — nicht zu verwechseln mit „Langzeitdaten vor Ort“, den es auf einem Client gar nicht gibt.
3. Häkchen bei **aktiv** setzen.
4. Die fünf Angaben aus der Tabelle oben eintragen.
5. **Speichern.**

Ob es geklappt hat, steht unter den Feldern — dort zählt der Analyzer seine Schreibvorgänge mit:

Nach spätestens einer Minute muss die erste Zahl steigen. Bleibt sie bei null, sagt die Fehlermeldung daneben, woran es liegt.

Die drei Stolpersteine

Meldung	Ursache	Abhilfe
HTTP 401: unauthorized access	Der Token wird nicht angenommen. In neun von zehn Fällen ist er richtig — beim Kopieren hing nur ein unsichtbarer Zeilenumbruch dran.	Seit dieser Ausgabe schneidet der Analyzer solche Anhängsel selbst ab. Token noch einmal einfügen und speichern.
HTTP 404 oder organization not found	Das Feld <i>Organisation</i> ist leer oder falsch.	Dort gehört <code>asksin</code> hinein — es wird gern übersehen.
Zeitüberschreitung, keine Antwort	Die Adresse zeigt nicht auf den Master, oder er ist nicht erreichbar.	Vom Client aus prüfen: <code>curl -sS http://<master>:8086/health</code> muss antworten.

InfluxDB horcht ab Werk auf allen Netzwerkschnittstellen; es muss dafür nichts freigeschaltet werden. Steht zwischen den Geräten eine Firewall, braucht sie den Port **8086**.

Wann es sich gelohnt hat

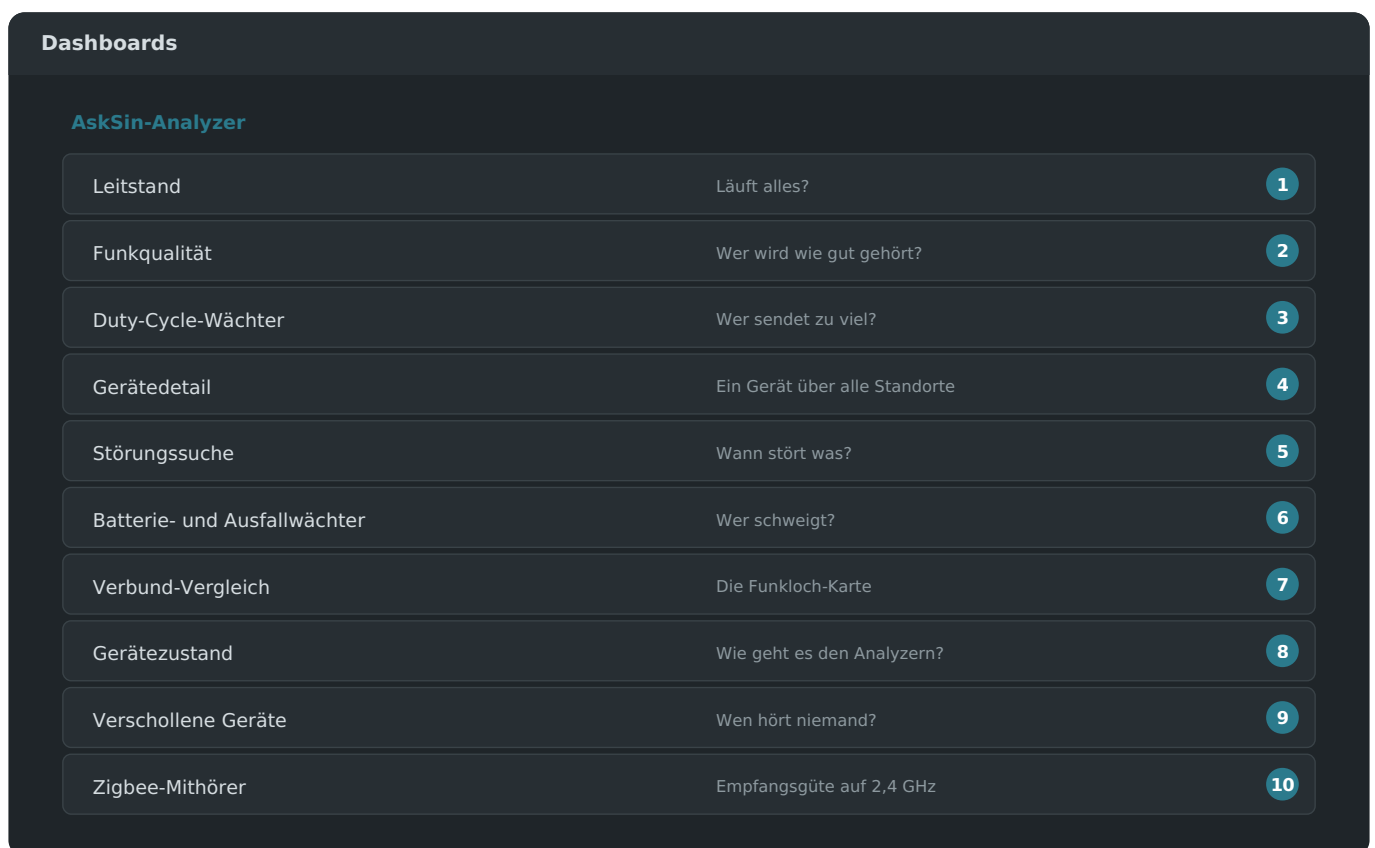
Sobald alle Clients schreiben, zeigt der Master auf seiner Übersichtsseite im Block *Langzeitdaten* die Zahl der Standorte — bei fünf Analyzern also *5 Standorte*. Diese Zahl kommt aus der Datenbank selbst, nicht aus einer Liste: Sie steht erst dann auf 5, wenn wirklich alle fünf schreiben. Damit ist sie die ehrlichste Erfolgskontrolle, die es hier gibt.

In Grafana füllen sich damit die Ansichten, die vorher wenig hergaben — vor allem der *Verbund-Vergleich* mit der Empfangsmatrix und das *Gerätedetail* mit einer Linie je Standort.

19.7 Das erste Anmelden in Grafana

Grafana läuft jetzt auf demselben Gerät, aber unter einer eigenen Adresse: der IP des Analyzers, gefolgt von `:3000` — also etwa `http://192.168.1.30:3000`. In der Weboberfläche des Analyzers steht der fertige Verweis; ein Klick genügt.

1. Beim ersten Aufruf verlangt Grafana eine Anmeldung: `admin` als Benutzer, `admin` als Passwort.
2. Sofort danach verlangt Grafana ein **eigenes Passwort**. Das ist keine Schikane — ohne diesen Schritt käme jeder im Heimnetz an die Oberfläche. Das neue Passwort gehört in den Passwortspeicher, nicht auf einen Zettel am Schrank.
3. Links in der Navigation auf **Dashboards** klicken. Dort liegt ein Ordner **AskSin-Analyzer** mit acht Einträgen.



So sieht der Ordner aus. Die zehn Ansichten sind bereits eingerichtet — es muss nichts konfiguriert, verbunden oder importiert werden.

Warum dort schon etwas steht: Normalerweise beginnt man in Grafana mit einer leeren Seite und baut jede Kurve selbst. Genau daran scheitern die meisten. Deshalb bringt der Analyzer die zehn Ansichten fertig mit, samt Verbindung zur Datenbank.

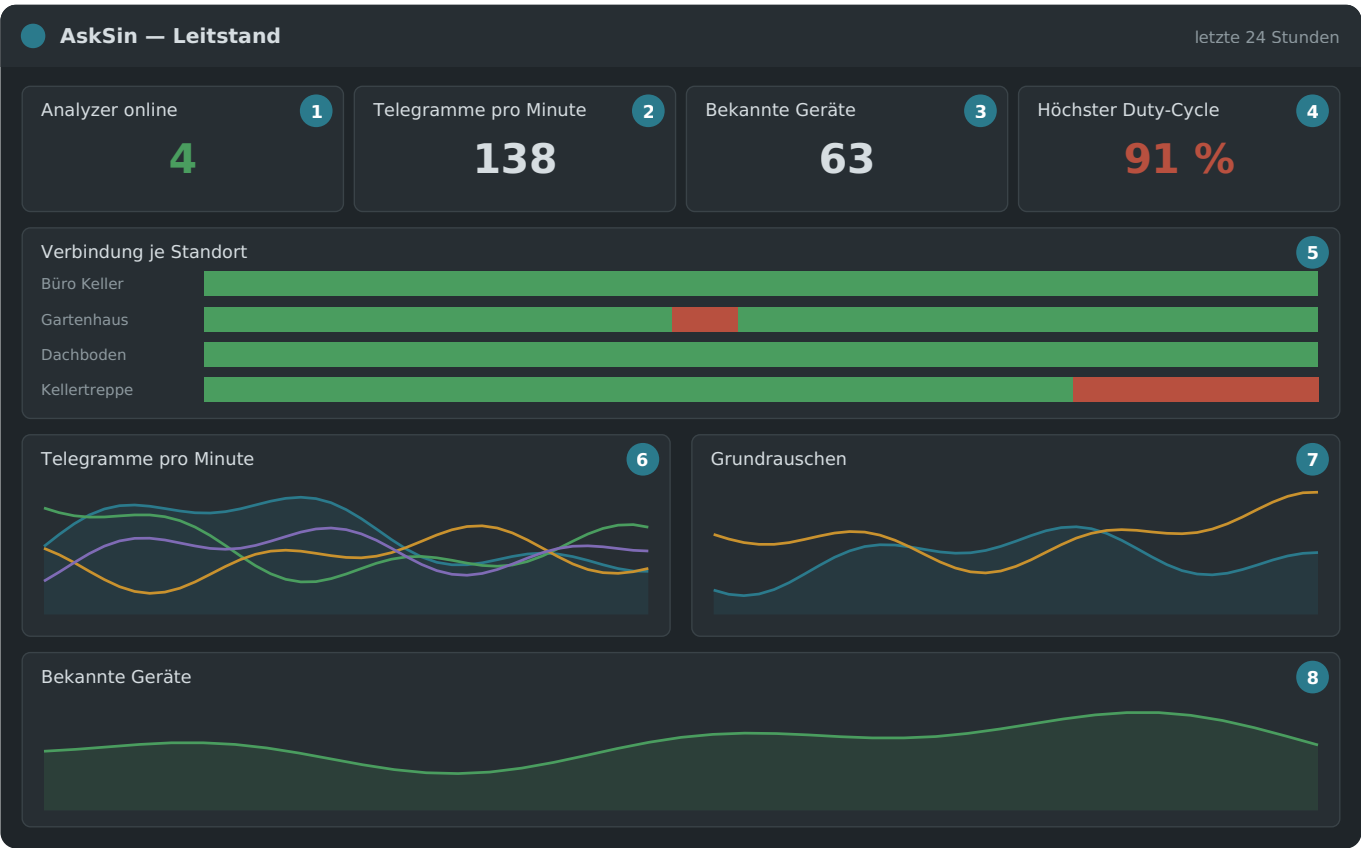
Diese zehn Ansichten werden bei jedem Grafana-Start neu eingelesen. Ändert man eine im Browser und speichert, ist die Änderung beim nächsten Neustart wieder weg — sonst liessen sie sich nicht mit dem Projekt aktualisieren. Für Eigenes legt man ein neues Dashboard **ausserhalb** dieses Ordners an; das bleibt unangetastet.

19.8 Die zehn Ansichten im Einzelnen

Jede Ansicht beantwortet eine bestimmte Frage. Wer weiß, welche Frage er hat, findet damit sofort die richtige Seite. Die Zahlen in den Bildern verweisen auf die Erklärungen darunter.

Die Abbildungen sind **schematisch** gezeichnet: Sie zeigen die Anordnung und typische Werte, nicht einen echten Bildschirmabzug. So bleiben sie lesbar, auch wenn Grafana sein Aussehen ändert — und es landen keine Gerätenamen aus einem fremden Haus im Handbuch.

Leitstand — läuft alles?

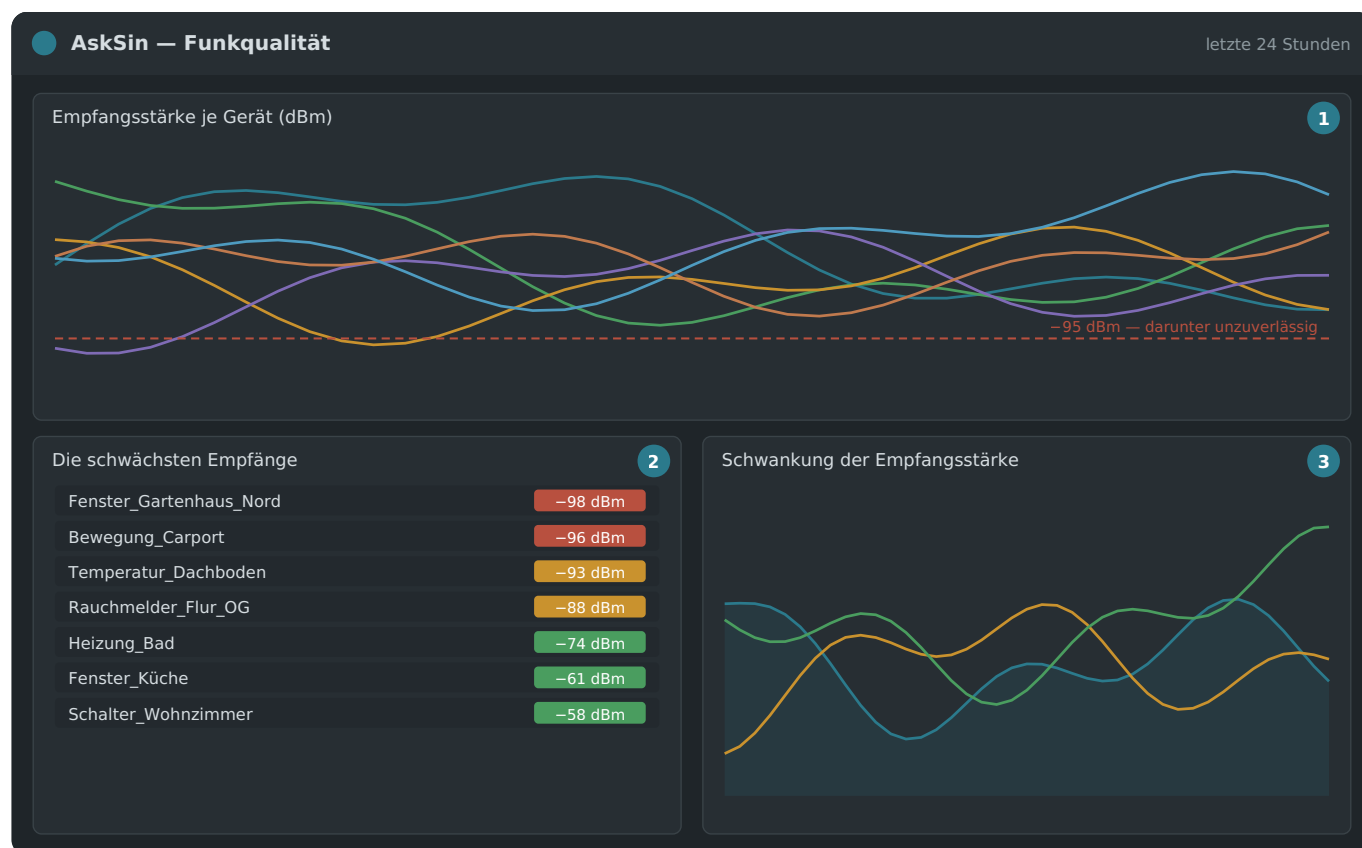


Die Seite für den zweiten Monitor. Ein Blick genügt.

Nr.	Was dort steht
1	Wie viele Analyzer gerade eine gültige Verbindung zu ihrem Funkmodul melden. Steht hier eine kleinere Zahl als erwartet, fehlt einer.
2	Alle Telegramme pro Minute zusammengezählt. Bricht der Wert ein, ohne dass ein Analyzer ausgefallen ist, stimmt etwas mit dem Empfang nicht.
3	Wie viele verschiedene Funkgeräte bekannt sind. Nicht die Summe über die Standorte — dieselben Geräte werden ja mehrfach gehört.
4	Das lauteste Gerät im Funknetz. Ab 80 % wird es eng, bei 100 % darf es per Gesetz nicht mehr senden.
5	Das wichtigste Feld. Ein grüner Balken je Standort über die Zeit. Jede rote Lücke ist ein Ausfall — hier sieht man auf einen Blick, wann und wie lange.

- 6 Telegramme pro Minute, eine Linie je Standort.
- 7 Das Grundrauschen. Je höher (also weniger negativ), desto mehr Störung liegt auf dem Band.
- 8 Die Zahl der bekannten Geräte über die Zeit. Fällt sie, ist etwas verstummt.

Funkqualität — wer wird wie gut gehört?



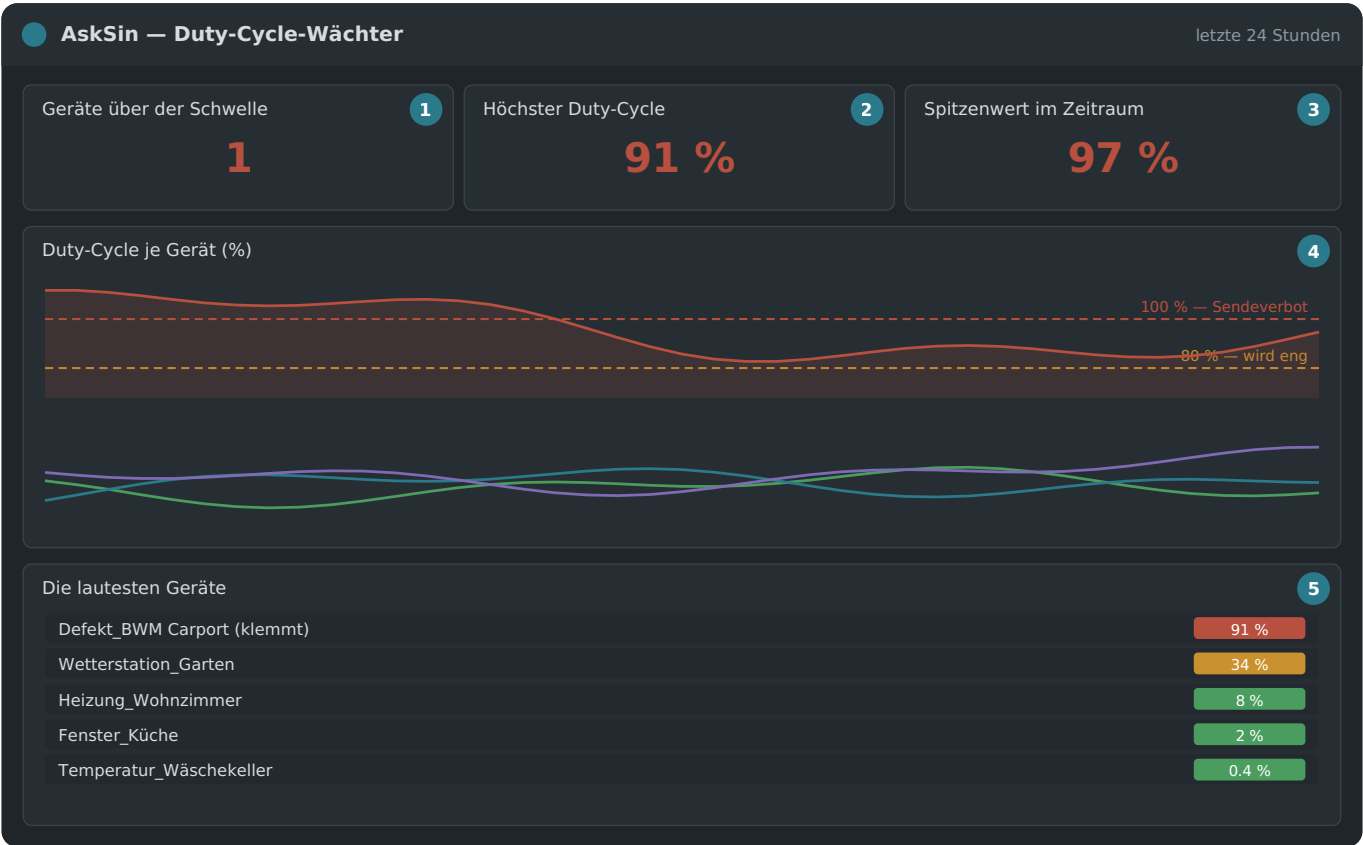
Die Seite, nach der man entscheidet, wo ein Repeater hin muss.

Der Empfangspegel heißt **RSSI** und wird in **dBm** angegeben — als negative Zahl. Das verwirrt anfangs: *-58 ist besser als -93*. Merkhilfe: Je näher an null, desto lauter kommt das Gerät an.

Bereich	Bedeutung
-30 bis -70 dBm	kräftig, völlig unproblematisch
-70 bis -90 dBm	brauchbar, im Alltag unauffällig
unter -95 dBm	grenzwertig — einzelne Telegramme gehen verloren

Feld 1 zeigt alle Geräte übereinander mit der Linie bei -95 dBm. Feld 2 listet die schwächsten zuerst, farbig hinterlegt — **das ist die Arbeitsliste**. Feld 3 zeigt, wie stark der Pegel schwankt; große Werte deuten auf Reflexionen oder ein Gerät hin, das bewegt wird.

Duty-Cycle-Wächter — wer sendet zu viel?

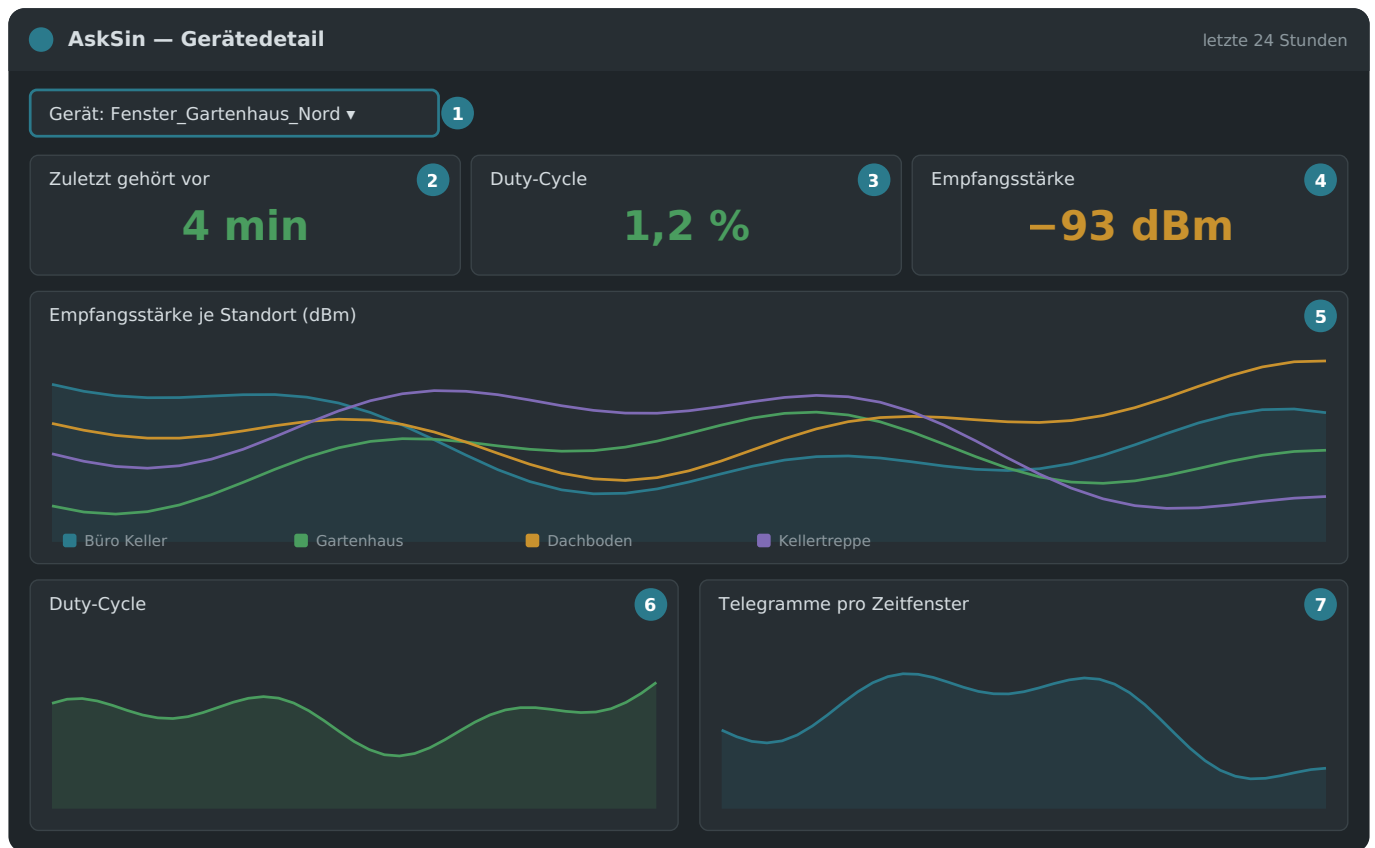


Ein einziges defektes Gerät kann das ganze Funknetz blockieren.

Was ist der Duty-Cycle? Im 868-MHz-Band darf jedes Gerät nur **1 % einer Stunde** senden — das sind 36 Sekunden. Das ist keine Empfehlung, sondern Gesetz, und die Geräte halten sich selbst daran: Bei 100 % stellen sie das Senden ein, bis die Stunde vorbei ist. Ein defektes Gerät, das ununterbrochen sendet, verbraucht damit nicht nur sein eigenes Kontingent, sondern belegt das Band für alle anderen mit.

Die Anzeige rechnet in Prozent dieses Kontingents. Die Felder 1 bis 3 nennen die aktuelle Lage und den Spitzenwert im Zeitraum, Feld 4 zeigt den Verlauf mit den Linien bei 80 % und 100 %, Feld 5 listet die lautesten Geräte mit Balken.

Gerätedetail — ein Gerät über alle Standorte

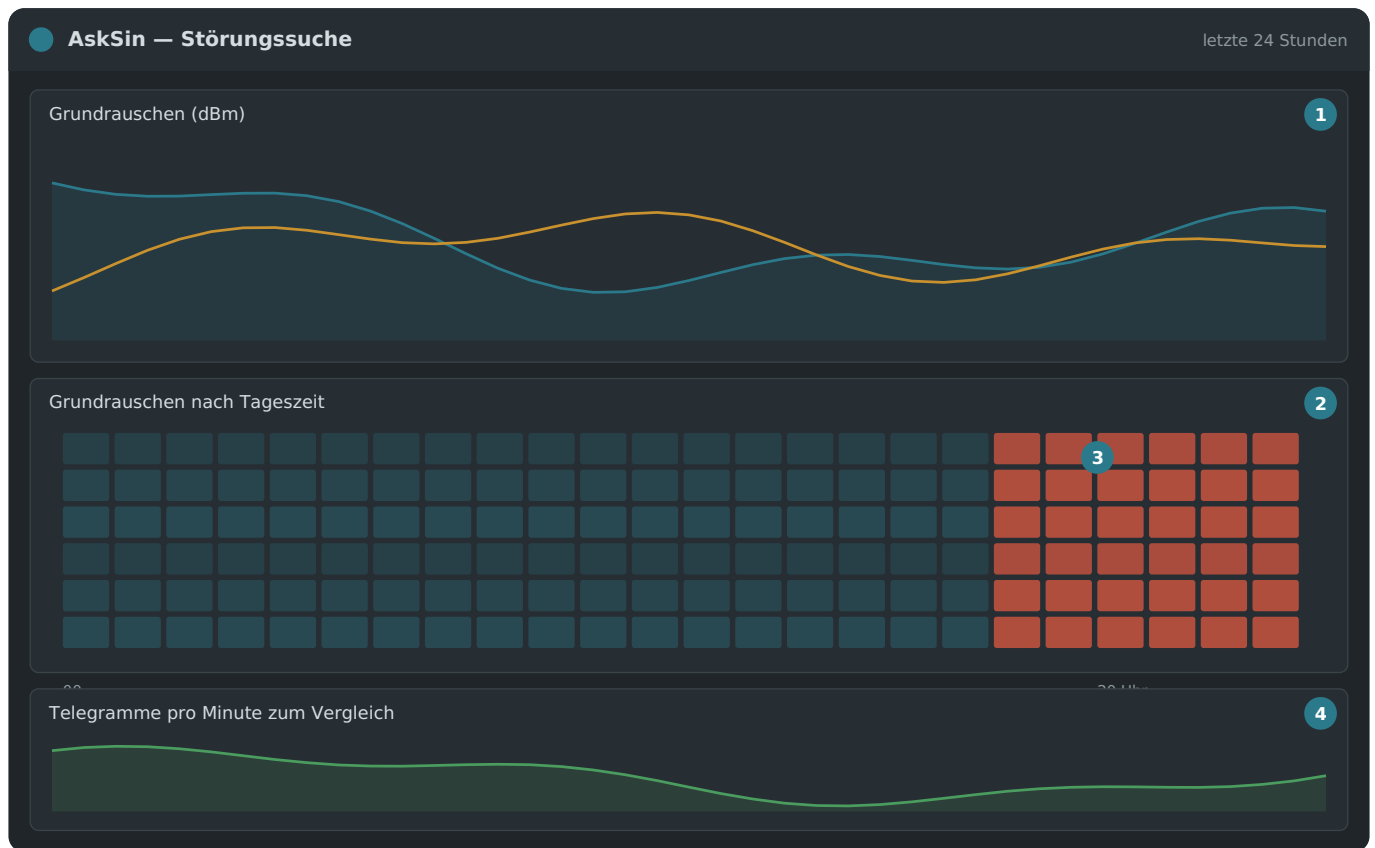


Auswahlfeld oben, darunter alles zu diesem einen Gerät.

Feld 1 ist ein **Auswahlfeld**: oben ein Gerät wählen, und die ganze Seite zeigt dessen Werte. Die Felder 2 bis 4 sind der aktuelle Stand. Feld 5 ist der eigentliche Grund für diese Seite — **eine Linie je Standort**. Damit sieht man sofort, welcher Analyzer das Gerät am besten hört, und ob sich das über den Tag ändert.

Feld 7 verdient eine Erklärung: Der Analyzer zählt Telegramme fortlaufend, und dieser Zähler beginnt bei jedem Dienststart wieder bei null. Die Ansicht rechnet deshalb die *Zunahme* je Zeitfenster aus. Ein Neustart erzeugt dadurch keine Delle nach unten, sondern wird schlicht übersprungen.

Störungssuche — wann stört was?

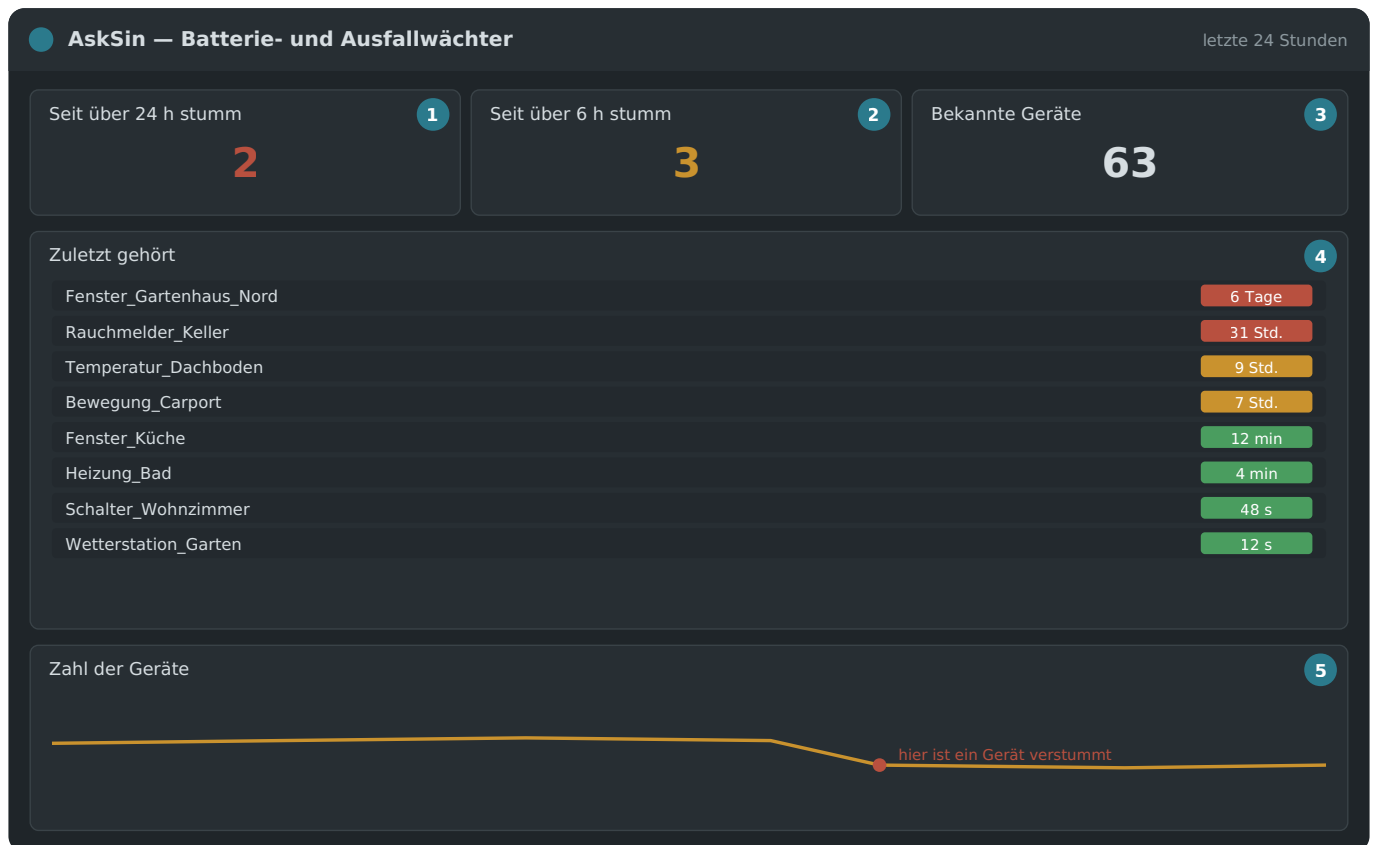


Diese Seite findet Dinge, die sonst niemandem auffallen.

Das **Grundrauschen** ist der Pegel, der auch dann anliegt, wenn gerade niemand sendet — sozusagen die Lautstärke des leeren Raums. Steigt er, müssen die Funkgeräte gegen mehr Lärm ankommen, und schwache Telegramme gehen unter.

Feld 2 ist ein **Wärmebild**: waagerecht die Stunde des Tages, senkrecht die Tage untereinander, die Farbe ist die Stärke. Ein *senkrecht*es Muster wie bei Feld 3 verrät sofort einen Störer, der jeden Abend zur selben Zeit läuft — ein Ladegerät, ein billiges Steckernetzteil, eine LED-Beleuchtung mit Schaltnetzteil. Solche Quellen findet man sonst nur durch Zufall.

Batterie- und Ausfallwächter — wer schweigt?



Was oben steht, ist verdächtig.

Ein Homematic-Gerät meldet sich regelmäßig, auch wenn sich nichts tut. Hört es damit auf, ist fast immer die Batterie leer. Diese Seite sortiert alle Geräte danach, wie lange sie schon schweigen — das am längsten stumme oben.

Die Farben bedeuten: grün bis 6 Stunden, gelb bis 24 Stunden, rot darüber. Der gelbe Bereich ist noch kein Grund zur Sorge — manche Sensoren melden sich von sich aus nur alle paar Stunden.

Wichtig für den Verbund: Gezählt wird der **kürzeste** Abstand über alle Standorte. Hat auch nur ein einziger Analyzer das Gerät gerade gehört, lebt es. Andernfalls würde jedes Gerät als tot gemeldet, sobald ein weit entfernter Standort es nicht mehr empfängt.

Verbund-Vergleich — die Funkloch-Karte

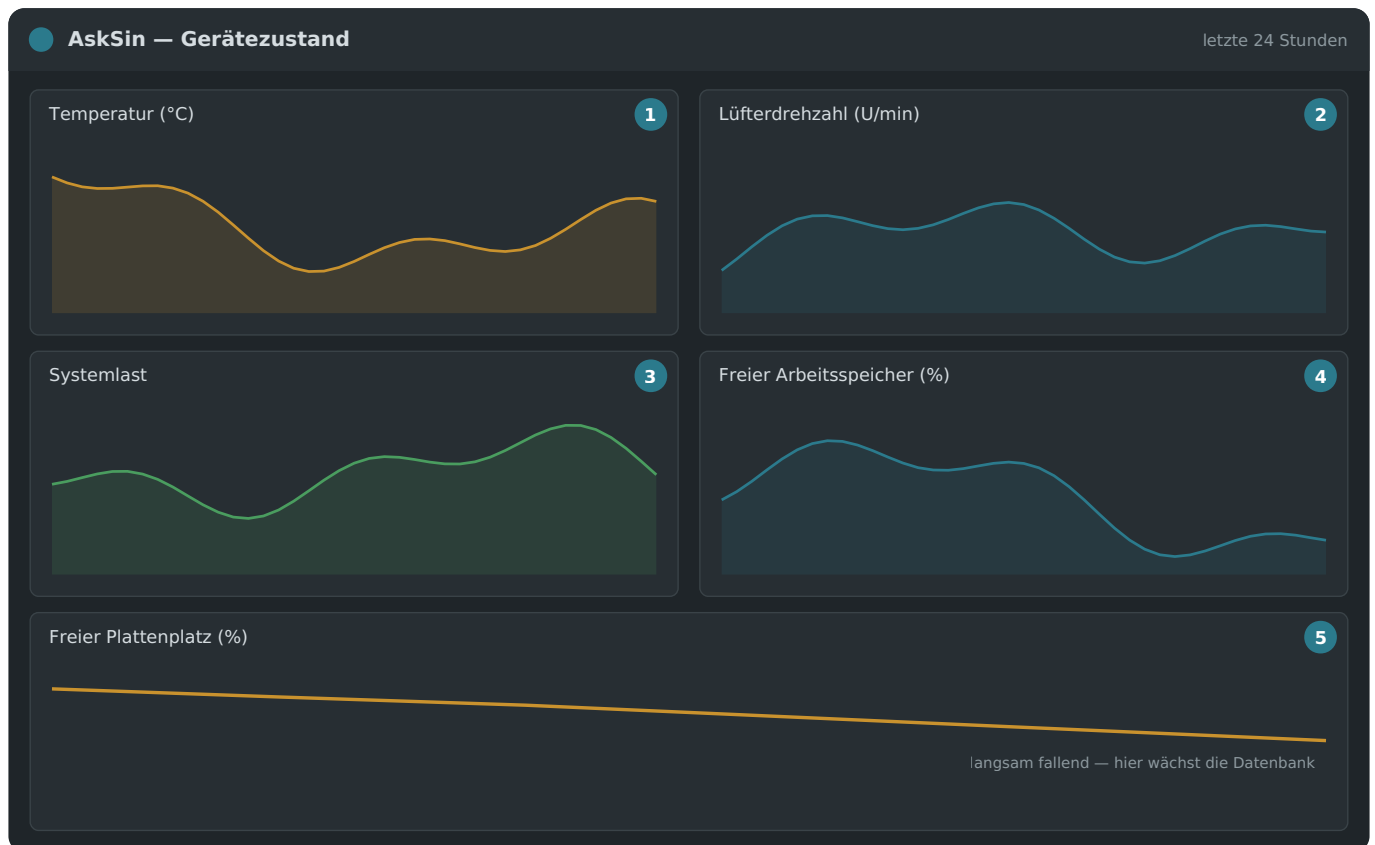


Eine Spalte je Analyzer, eine Zeile je Gerät.

Diese Tabelle ist die wertvollste Auswertung, die ein Verbund hergibt. In jeder Zelle steht, wie gut *dieser* Standort *dieses* Gerät hört. Eine gestrichelte Zelle heißt: gar nicht.

Daraus liest man drei Dinge ab. Welche Geräte nur von einem einzigen Analyzer gehört werden — fällt der aus, ist das Gerät blind. Wo eine ganze Zeile schwach ist — dann liegt es am Gerät, nicht am Empfang. Und wo eine ganze Spalte schwach ist — dann steht dieser Analyzer ungünstig oder hat ein Antennenproblem.

Gerätezustand — wie geht es den Analyzern selbst?

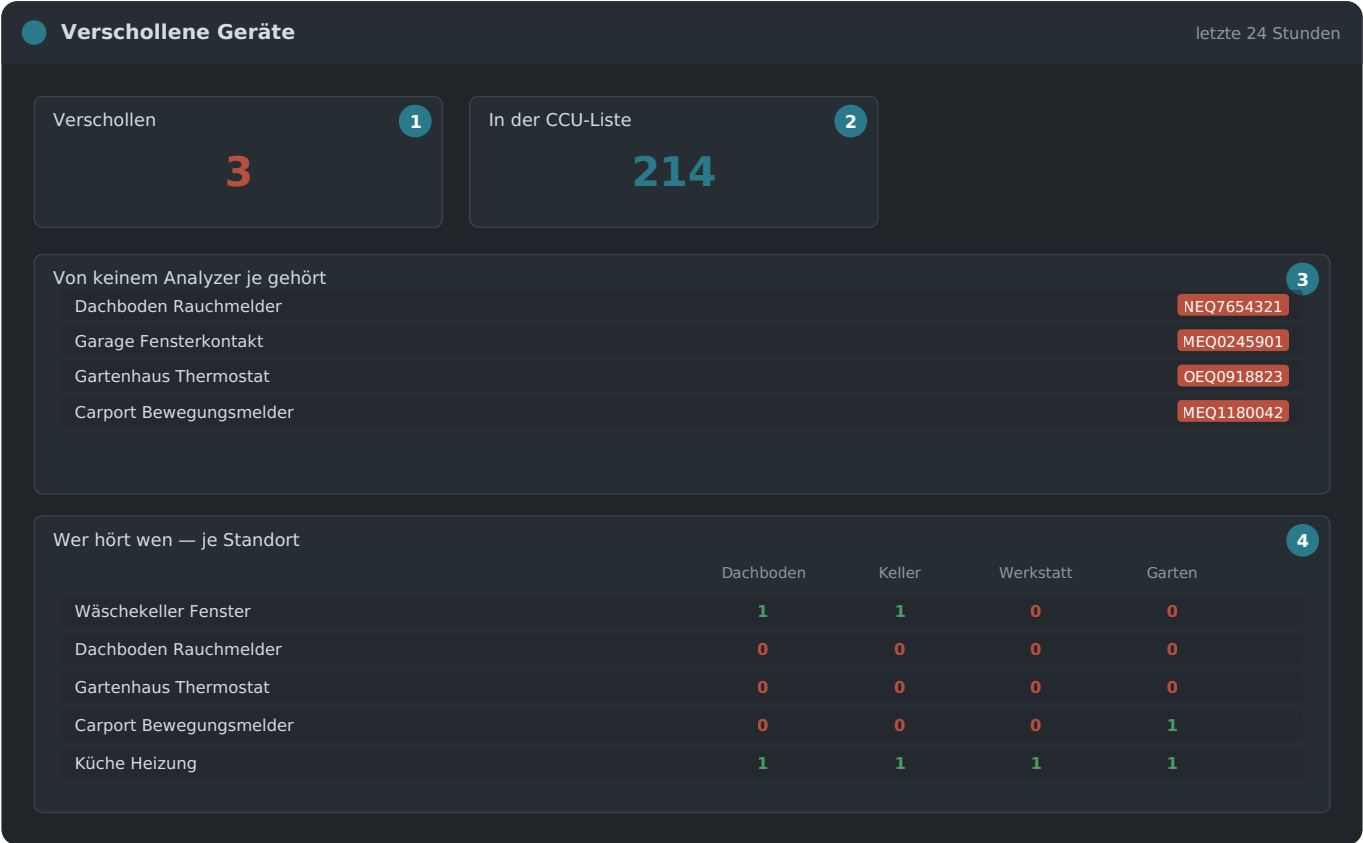


Temperatur, Lüfter, Last, Speicher und Platte.

Diese Ansicht ist aus Erfahrung entstanden. Bei der Suche nach einem sporadischen Ausfall im Sommer 2026 gab es Stichproben, aber keine Kurve — und genau das hat die Suche in die Länge gezogen. Wer sehen kann, dass die Temperatur seit Tagen steigt oder der freie Plattenplatz stetig fällt, sucht gar nicht erst an der falschen Stelle.

Ab etwa 80 °C drosselt der Raspberry Pi seine Rechenleistung. Fällt die Lüfterdrehzahl (Feld 2) auf null, während die Temperatur (Feld 1) steigt, ist der Lüfter defekt. Feld 5 ist der Wert, den man mit lokaler Datenbank im Auge behalten sollte — er fällt zwangsläufig, nur eben sehr langsam.

Verschollene Geräte — wen hört niemand?



Die Arbeitsliste: in der CCU vorhanden, im Funk nie erschienen.

Nr.	Was dort steht
1	Wie viele Geräte in der CCU stehen, die kein einziger Analyzer je gehört hat. Jedes davon ist ein Fund.
2	Die Bezugsgröße: reale Funkgeräte in der Liste. Gruppen, die Zentrale selbst und die Pseudoadressen des CCU-Skripts zählen nicht mit — eine Gruppe hat keinen Sender.
3	Die Arbeitsliste mit Name, Adresse und Seriennummer. Reihenfolge zum Abarbeiten: existiert das Gerät überhaupt noch, dann Batterie, dann Standort des nächsten Analyzers.
4	Die Matrix: 1 heißt „dieser Standort hat es schon gehört“, 0 heißt „nie“.

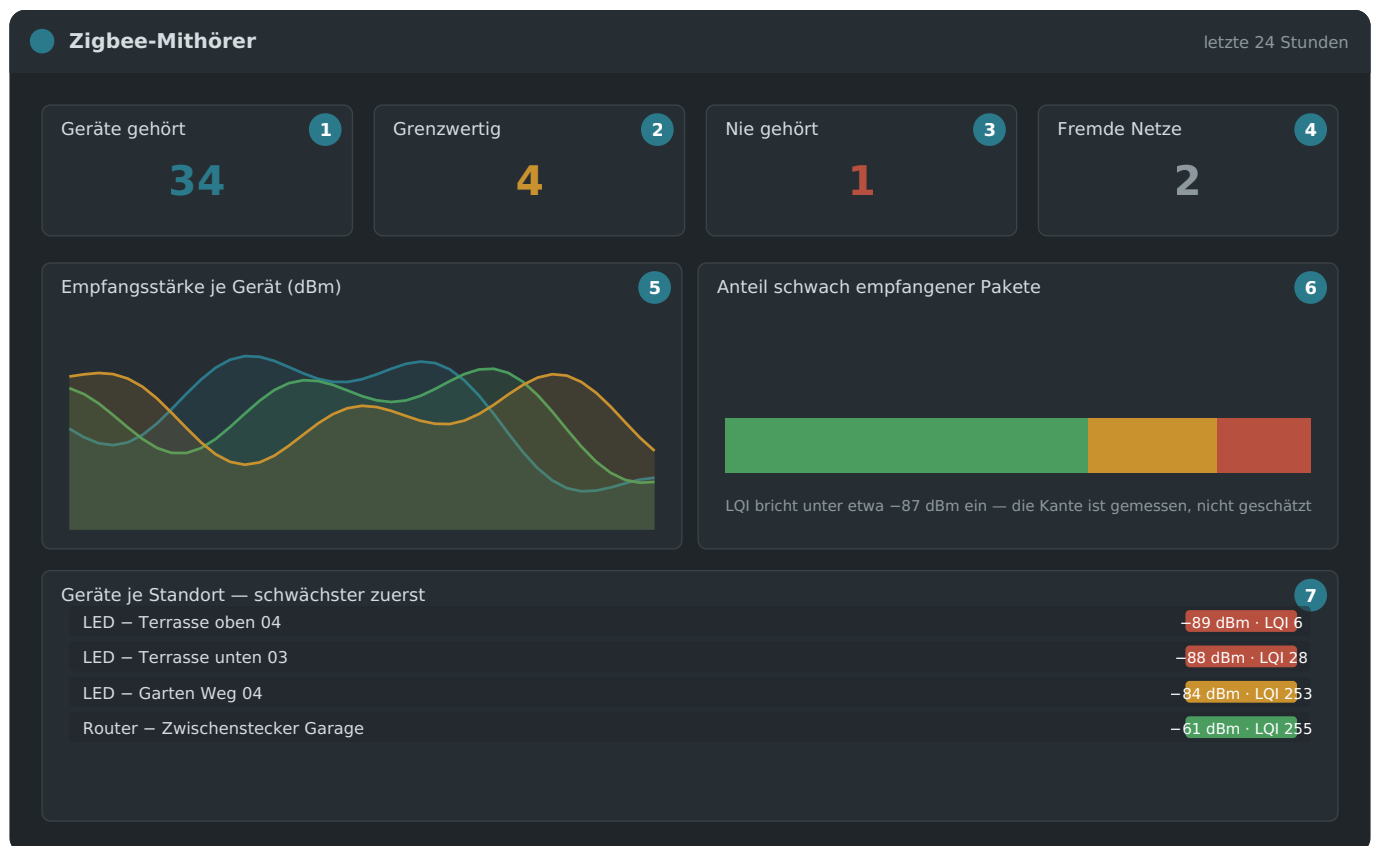
Die Matrix ist der nützlichste Teil dieser Ansicht, und zwar nicht wegen der Nullzeilen. Eine Zeile mit lauter Nullen ist ein verschollenes Gerät — das steht schon in der Liste darüber. Interessanter ist eine Zeile mit **genau einer Eins**: Dieses Gerät hängt an einem einzigen Analyzer. Fällt der aus oder wird umgestellt, ist auch dieses Gerät blind, und niemand merkt es. Das ist die Information, nach der man beim Planen von Standorten eigentlich sucht.

Diese Ansicht hat bewusst keine Standort-Auswahl

Ein Gerät gilt erst dann als verschollen, wenn *alle* Analyzer schweigen. Mit einem Filter bekäme man „von diesem einen nicht gehört“ — eine andere und viel harmlosere Aussage, die man beim Draufschauen leicht verwechselt. Deshalb fehlt hier die Auswahl, die alle anderen Ansichten haben.

Ein „nie gehört“ ist kein Beweis für einen Defekt. Grundlage ist alles seit Beginn der Aufzeichnung, und die Datenbank hält 365 Tage vor — streng genommen heißt die Zahl also „nicht im aufbewahrten Zeitraum“. Ein Gerät, das erst gestern angelernt wurde, taucht hier ebenso auf wie eines, das vor zwei Jahren ausgebaut und nie aus der Zentrale genommen wurde. Die Liste ist ein Ausgangspunkt zum Nachsehen, kein Urteil.

Zigbee-Mithörer — Empfangsgüte statt „erreichbar“



Das zweite Ohr auf 2,4 GHz: nicht ob ein Gerät antwortet, sondern mit wie viel Reserve.

Nr. Was dort steht

- 1 Geräte des eigenen Netzes, die im Zeitraum gehört wurden.
- 2 Davon grenzwertig: Verbindungsgüte (LQI) unter 50. Diese Geräte funktionieren heute noch, aber ohne Reserve.
- 3 Geräte aus der Zigbee-Steuerung, die **kein** Standort gehört hat.
- 4 Fremde Netze auf demselben Kanal — nicht Deine Geräte, aber sie belegen den Empfang mit.

- 5 Empfangsstärke je Gerät über die Zeit. Die Farbschwelle liegt bei -80 und -88 dBm.
- 6 Anteil schwach empfangener Pakete. Steigt er, ohne dass die Empfangsstärke fällt, kommt eine Störquelle dazu.
- 7 Alle Geräte je Standort, **schwächster zuerst** — die Arbeitsliste.

Warum diese Ansicht überhaupt nötig ist. Die Zigbee-Zentrale sagt Dir, ob ein Gerät *erreichbar* ist. Sie kann Dir nicht sagen, mit wie viel Reserve — dafür müsste sie mithören, und genau das kann ein Koordinator nicht, während er sein Netz verwaltet. Ein Gerät bei -88 dBm und eines bei -52 dBm sind für sie beide „erreichbar“. Das eine fällt beim nächsten feuchten Sommer aus, das andere nicht.

Die LQI-Schwelle ist gemessen, nicht geschätzt

An 47 827 Paketen einer Stunde bricht die Verbindungsgüte unterhalb von etwa -87 dBm als *Kante* ein: darüber Werte von 77 bis 255, darunter 0 bis 20. Dazwischen liegt fast nichts. Deshalb steht die Grenze bei 50 und nicht bei einem runden Wert.

Ein „nie gehört“ bedeutet mit einem einzigen Standort noch nichts. Es kann heißen, dass das Gerät still ist — oder dass es außerhalb der Reichweite dieses einen Analyzers liegt. Diese beiden Fälle trennt erst ein zweiter Mithörer an einem anderen Ort; die Empfangsmatrix im Verbund-Tab zeigt es dann Zeile für Zeile.

19.9 Alarme: wohin sie melden sollen

Vier Alarme sind fertig eingerichtet. Sie melden sich, **ohne dass jemand ein Dashboard offen hat** — und genau das ist der eigentliche Gewinn der ganzen Übung. Kurven anschauen kann man nur, wenn man daran denkt; eine Nachricht kommt von selbst.

Alarm	Löst aus, wenn ...	Was dann zu tun ist
Analyzer offline	... ein Standort zehn Minuten lang keine gültige Verbindung meldet oder gar keine Daten mehr schickt	Steckt die Platine? Läuft der Dienst? Kapitel 23 hilft weiter.
Duty-Cycle über 80 %	... ein Gerät eine Viertelstunde lang über der Schwelle liegt	Batterie prüfen oder das Gerät vom Netz nehmen — es blockiert sonst das Band für alle.
Gerät verstummt	... von einem Gerät über 24 Stunden nichts kam, an keinem Standort	Fast immer leere Batterie.
Grundrauschen erhöht	... ein Standort eine halbe Stunde über -80 dBm liegt	Störquelle suchen (Abschnitt 19.7, Störungssuche).

Damit die Meldungen ankommen, braucht es **ein Ziel**. Das wird in der Weboberfläche des Analyzers eingetragen — unter *Einstellungen* → *Alarme: wohin melden?* —, nicht in Grafana. Drei Wege stehen zur Wahl.

Weg 1: der ioBroker-Adapter (empfohlen)

Wer ohnehin ioBroker betreibt, hat dort meist schon Telegram, Signal, Pushover oder E-Mail eingerichtet. Dann ist es unsinnig, dasselbe ein zweites Mal in Grafana zu tun. Der Analyzer schickt die Meldung an den Adapter, und der verteilt sie über das, was im Haus vorhanden ist.

Einzutragen ist nur die Adresse des Adapters, etwa `http://192.168.1.20:8087/asksin/alarm`.

Versionsabhängigkeit. Analyzer und Adapter werden getrennt gepflegt, also passen sie irgendwann nicht mehr zusammen — und der Fehler äussert sich dann als „geht nicht“, nicht als „Version zu alt“. Deshalb weist seit dieser Ausgabe *jede* Seite aus, welche Fassung der anderen sie braucht, und prüft es auch:

Analyzer	ioBroker-Adapter	wodurch
0.12.0	0.0.2	erste Fassung mit Alarm-Zustellung

Die Einstellungsseite nennt die geforderte Adapterfassung, und der Testknopf fragt den Adapter vorher danach: Meldet er eine ältere, steht die Warnung im Ergebnis — auch dann, wenn er die Problemmeldung angenommen hat. Ein zu alter Adapter nimmt sie womöglich an, ohne sie zu verarbeiten, und ein Erfolg, den es nicht gibt, wäre die schlechteste Auskunft.

Umgekehrt prüft der Adapter bei jeder Abfrage die Version des Analyzers und warnt einmalig im ioBroker-Protokoll, wenn sie zu alt ist.

Damit das funktioniert, muss im **Adapter** der Empfang eingeschaltet sein: *Instanz-Einstellungen* → *Alarme vom Analyzer*. Dort stehen Port (Vorgabe 8095) und Pfad (Vorgabe `/asksin/alarm`), aus denen sich die Adresse zusammensetzt, und dort wird auch eingetragen, an welchen Messaging-Adapter weitergereicht werden soll — `telegram.0`, `signal-cmb.0`, `pushover.0` oder `email.0`.

Und das Verbindungspasswort? Es kommt von nirgendwo her und muss auch nirgends beantragt werden. Man denkt es sich aus — wie einen WLAN-Schlüssel — und trägt *dasselbe* auf beiden Seiten ein: im Adapter unter *Alarme vom Analyzer* (dort erzeugt ein Knopf auch eines) und hier im Analyzer daneben. Sein Zweck: Der Adapter horcht auf einem Anschluss im Heimnetz; ohne Passwort könnte jedes Gerät dort Alarme einwerfen und das Telefon klingeln lassen. Wer das nicht braucht, lässt beide Felder leer — dann wird nicht geprüft.

Der Analyzer schickt es als Kopfzeile mit, nicht als Anhängsel an der Adresse. Das ist kein Detail: Adressen landen in Protokollen, bei Grafana wie beim Empfänger — Kopfzeilen nicht.

Ob der Weg steht, lässt sich vorab prüfen: die Adresse im Browser öffnen. Der Adapter antwortet auf einen gewöhnlichen Aufruf mit einem Hinweistext. Kommt der, ist alles bereit — und man muss nicht erst in Grafana suchen, wenn später nichts ankommt. Im Adapter selbst gibt es dazu den Knopf *Testalarm senden*, der eine Problemmeldung durch den ganzen Weg schickt.

Der Adapter legt dabei States unter `alarm.*` an: ob gerade ein Alarm offen ist, wie viele, die fertige Nachricht sowie Name, Standort und Bereich des jüngsten. Wer feiner unterscheiden möchte als „Alarm ja/nein“, findet in `alarm.rohdaten` alle Alarme als JSON.

Weg 2: E-Mail

Der Analyzer verschickt über den Postausgangsserver des E-Mail-Anbieters. Nötig sind fünf Angaben, die alle in den Einrichtungshinweisen des Anbieters stehen:

Feld	Beispiel	Woher
SMTP-Server	smtp.ionos.de	Aus den Angaben des Anbieters, meist unter „Postausgangsserver“.
Port	587	587 ist der übliche Wert. Er verwendet StartTLS, also verschlüsselte Übertragung.
Benutzer	analyzer@beispiel.de	Bei fast allen Anbietern die vollständige E-Mail-Adresse.
Absender	analyzer@beispiel.de	Dasselbe wie der Benutzer. Siehe Stolperstein 1.
Passwort	—	Das E-Mail-Passwort , nicht das Kundenkennwort. Siehe Stolperstein 2.

Stolperstein 1 — Absender ungleich Benutzer. Fast alle Anbieter erlauben nur die Adresse zum Versand, mit der man sich angemeldet hat. Steht dort etwas anderes, weist der Server ab:

```
550-Requested action not taken: mailbox unavailable
550-Sender address is not allowed.
```

Stolperstein 2 — falsches Passwort. Viele Anbieter vergeben für den Mailzugang ein eigenes Passwort, getrennt vom Kundenkonto. Bei IONOS und T-Online wird es im Kundencenter festgelegt, bei Google heißt es App-Passwort. Mit dem Kundenkennwort antwortet der Server:

```
535 5.7.8 Authentication credentials invalid
```

Der Testknopf. Unter den Feldern steht „Testmail senden“. Er verschickt sofort eine Nachricht — ohne Umweg über Grafana und **ohne vorher zu speichern**. Klappt es, steht dort eine grüne Bestätigung. Klappt es nicht, steht dort zuerst im Klartext, was zu tun ist, und darunter die wörtliche Antwort des Servers als Beleg.

Weg 3: Telegram

Telegram braucht zwei Angaben, die man sich einmalig besorgt:

1. In Telegram den Kontakt **@BotFather** öffnen und `/newbot` schicken. Nach zwei Rückfragen (Name und Benutzername) antwortet er mit einem **Token** der Form `123456789:AAEh...`. Diese Zeichenkette wird gebraucht — *nicht* der Name des Bots.
2. Den neuen Bot anschreiben (oder in eine Gruppe einladen und dort etwas schreiben). Danach die **Chat-Kennung** ermitteln: Im Browser `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` aufrufen und in der Antwort nach `"chat":{"id":...}` suchen. Bei Gruppen steht dort eine Zahl mit Minuszeichen davor — das gehört dazu.

Beides eintragen, speichern, fertig. Der häufigste Fehler ist, in das Token-Feld den Bot-Namen zu schreiben; die Oberfläche fängt das ab und sagt es.

Was beim Speichern passiert

Ein Klick auf *Speichern und übernehmen* trägt in Grafana **zwei** Dinge ein: den Kontaktpunkt *und* die Benachrichtigungsrichtlinie. Das klingt nach einer Kleinigkeit, ist aber der häufigste Grund, warum Alarme bei einer Einrichtung von Hand nie ankommen: Der Kontaktpunkt steht da, Grafana markiert ihn als „Unused“, und die Standardrichtlinie zeigt weiterhin ins Leere.

19.10 Grenzen — was hier nicht geht

Damit niemand danach sucht:

Geht nicht	Warum
Langzeitdaten auf mehreren Analyzern gleichzeitig	Ein Verbund braucht eine Datenhaltung. Der Master sammelt, die Clients liefern.
Auf einem Pi 3 oder mit unter 2 GB Speicher	Siehe 19.4. Das ist eine harte Sperre, keine Empfehlung.
Ohne Internet einrichten	Die Pakete müssen einmal geladen werden. Danach läuft alles offline.
Die mitgelieferten Ansichten dauerhaft im Browser ändern	Sie werden bei jedem Start neu eingelesen. Eigene Dashboards ausserhalb des Ordners bleiben erhalten.
Alte Daten aus der lokalen Datenbank übernehmen	Die Aufzeichnung beginnt mit der Einrichtung. Was vorher war, bleibt in der SQLite-Datenbank des Analyzers.
Grafana von aussen erreichbar machen	Weder vorgesehen noch empfohlen. Grafana hört im Heimnetz; für Zugriff von unterwegs gibt es VPN.

Und ein Hinweis, der leicht übersehen wird: **Die lokale Datenbank des Analyzers bleibt die primäre Aufzeichnung.** Fällt InfluxDB aus, merkt sich der Analyzer das als Fehlerzähler und arbeitet unbeirrt weiter. Es geht nichts verloren, was die Weboberfläche zeigt — nur die Langzeitreihe bekommt eine Lücke.

19.11 Was das Ganze an Platz braucht

Grösse	Wert
Je Analyzer und Tag	etwa 5–10 MB
Fünf Analyzer, ein Jahr	etwa 10–15 GB
Aufbewahrung	zwei Jahre, danach wird das Älteste verworfen
Arbeitsspeicher im Betrieb	InfluxDB 400–500 MB, Grafana 150–250 MB

Auf einer 240-GB-SSD als Bootmedium ist das unproblematisch. Wer es genau wissen will, findet den freien Platz in der Ansicht *Gerätezustand*, Feld 5 — dort sieht man auch, wie schnell er tatsächlich fällt.

19.12 Wenn etwas nicht klappt

Beobachtung	Ursache	Abhilfe
Der Kasten „Langzeitdaten vor Ort“ fehlt ganz	Analyzer ist als Client eingetragen, oder der Core ist älter als diese Fassung	Rolle prüfen; <code>sudo asksin-analyzer update</code>
Die Auswahl der Rolle ist grau	Hardware zu schwach	Der Grund steht direkt darunter. Siehe 19.4 — ein anderes Gerät muss Master werden.
„wird übernommen ...“ steht ewig da	Der Helfer, der es nach Grafana überträgt, fehlt auf dem Gerät	Nach zehn Minuten sagt die Oberfläche das selbst. <code>sudo asksin-analyzer update</code> holt ihn nach.
Grafana meldet <code>DatasourceError</code>	Die Abfrage selbst ist gescheitert — meist, weil Grafana gerade neu gestartet wurde	Einmalig ist das harmlos; die drei Schwellenregeln behalten dabei ihren Zustand. Bleibt es dabei: <code>sudo bash tools/alarme-pruefen.sh</code> stellt dieselben vier Fragen direkt an die Datenbank und gibt die Antwort im Wortlaut zurück, samt Liste aller vorhandenen Felder.
Grafana zeigt „No data“ in allen Ansichten	Der Analyzer schreibt noch nicht in die lokale Datenbank	Im Kasten <i>Langzeitdaten (InfluxDB)</i> muss <code>http://127.0.0.1:8086</code> stehen und „aktiv“ gesetzt sein.
Einzelne Ansichten sind leer, andere nicht	Für diesen Zeitraum liegen noch keine Daten vor	Oben rechts den Zeitraum verkleinern — direkt nach der Einrichtung hilft „letzte 15 Minuten“.
Die Testmail scheitert	siehe die beiden Stolpersteine in 19.8	Die Meldung unter dem Knopf nennt Ursache und Abhilfe im Klartext.

Alarme lösen aus, aber nichts kommt an	Kein Ziel eingetragen, oder nur der Kontaktpunkt ohne Richtlinie	<i>Einstellungen</i> → <i>Alarme: wohin melden?</i> ausfüllen und speichern — das setzt beides.
Grafana fragt nach Anmeldung, Passwort vergessen	—	Auf dem Gerät: <code>sudo grafana-cli admin reset- admin-password NEUESPASSWORT</code>

Für tiefere Fälle stehen die Zugangsdaten der Datenbank auf dem Gerät unter `/etc/asksin-analyzer/influx-zugang.txt` — lesbar nur für root. Dort finden sich Organisation, Bucket und Token, falls man einmal mit einem anderen Werkzeug hineinsehen möchte.

20 Der ioBroker-Adapter

Der Adapter **ioBroker.asksinalyzer-rpi** (eigenes Repository, MIT-Lizenz) bringt die Analyzer-Werte als States in deine Hausautomation — für Visualisierung, Benachrichtigungen und Automatik-Regeln. Er enthält bewusst keinerlei Analyse-Logik: Er fragt nur die API des Analyzers ab und spiegelt die Werte.

20.1 Installation und Einrichtung

Voraussetzungen — Stand 03.08.2026:

Bestandteil	nötig	aktuell
ioBroker-Admin	ab 8.0.0	8.0.1
js-controller	ab 6.0.11	
Node.js	ab 22	Admin 8 verlangt das ohnehin
AskSin-Analyzer	ab 0.12.0	siehe Abschnitt 19.9

Admin 8 ist Voraussetzung

Ältere Admin-Fassungen werden nicht unterstützt. Wer noch auf Admin 7 steht, aktualisiert zuerst den Admin — er bringt Node 22 als Anforderung ohnehin mit.

Admin 8.0.1 hat seine Oberfläche auf React 19 umgestellt. Für diesen Adapter ändert das nichts: Er benutzt *jsonConfig*, also eine reine Beschreibung, die Admin selbst zeichnet. Betroffen wären nur Adapter mit einer *eigenen* React-Oberfläche.

- 1 ioBroker-Admin → Adapter → „Installieren aus eigener URL“ → <https://github.com/ssbingo/ioBroker.asksinalyzer-rpi> (alternativ an der Konsole: `iobroker url ...`).
- 2 **Eine Instanz je Analyzer-Standort** anlegen — dein Fünf-Standorte-Verbund wird also zu fünf Instanzen.
- 3 Je Instanz: Adresse (`http://<pi>:8080`), ggf. das Auth-Token des Analyzers, Abfrageintervall (Vorgabe 5 s).

20.2 Die States

Zweig	Inhalt
<code>info.*</code>	connection (erreichbar <i>und</i> Sniffer verbunden), Standort, Version, Demo, Update verfügbar
<code>funk.*</code>	Telegramme/min, Grundrauschen (roh + geglättet), aktive Geräte, höchster Duty-Cycle samt Gerätenamen
<code>zaehler.*</code>	Telegramme, Neuverbindungen, verlorene Zeilen, Persistenz-Fehler seit Dienststart
<code>geraete.<ADRESSE>.*</code>	je Funkgerät: Name, RSSI (letzter/geglättet), Duty-Cycle, Telegramme, zuletzt gehört — Channels entstehen automatisch
<code>verbund.<STANDORT>.*</code>	nur bei der Instanz des Verbund-Masters: je Standort erreichbar, Sniffer-Status, Kennzahlen, Version, Update-Flag und <code>zeitdriftWarnung</code> — ein fertiger Auslöser für „NTP prüfen an Standort X“-Benachrichtigungen

✓ Automatisierungs-Ideen

Benachrichtigung bei `funk.maxDutyCycle > 80` („Gerät X sendet sich das Kontingent leer“), bei `info.connection = false` länger als 5 Minuten („Analyzer Keller meldet sich nicht“) oder bei `verbund.*.zeitdriftWarnung = true`.

21 Sicherheit: Token, Netzwerk, Grenzen

21.1 Das Auth-Token

Lesen ist frei, Ändern braucht das Token. Alle Anzeige-Endpunkte (Übersicht, Listen, Verbund) sind im LAN offen — das ist gewollt, ein Funkanalyzer zeigt keine Geheimnisse. Alles, was etwas *verändert* (Einstellungen, Updates, Firmware-Flash, Netzwerk, Datenbank leeren), verlangt das beim Setup erzeugte Token. Du trägst es einmal je Browser unter *Einstellungen* → *Zugriff* ein; es bleibt nur in diesem Browser gespeichert.

✓ Token vergessen?

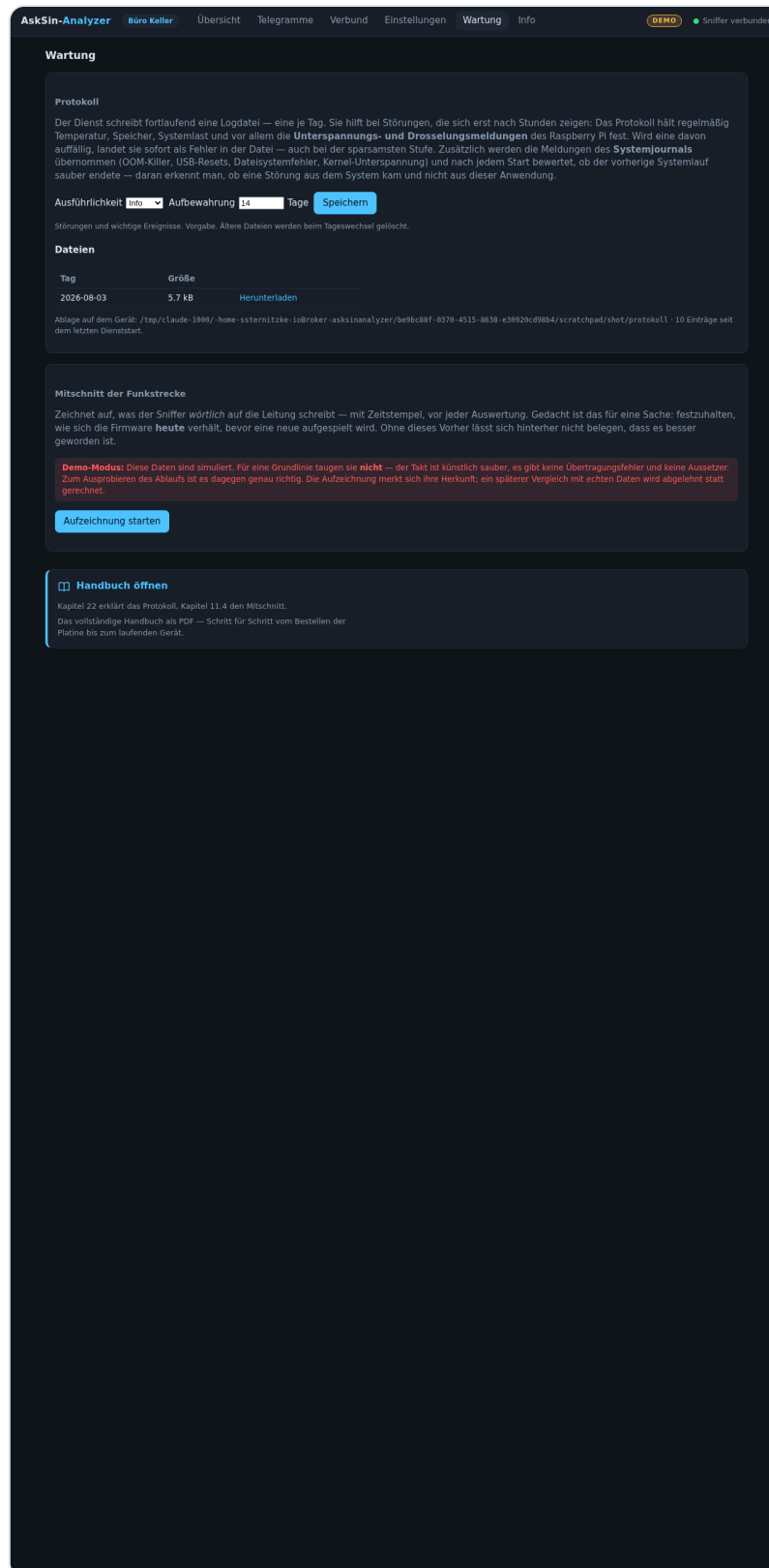
Es steht in der Konfigurationsdatei auf dem Pi: `asksin-analyzer token`

21.2 Grundsätze

- Keine Cloud, keine Fremdserver: Der Analyzer telefoniert nur zu GitHub (täglicher Update-Check) und — wenn konfiguriert — zu deiner CCU und deiner InfluxDB.
- Der Dienst läuft unprivilegiert mit systemd-Härtung; Systemänderungen (Updates, Netzwerk) laufen über geprüfte, eng begrenzte Root-Skripte.
- Das gefährliche „Update von beliebiger URL“ des Original-Projekts wurde bewusst *nicht* nachgebaut.
- Der Analyzer gehört ins Heimnetz. Willst du ihn von unterwegs erreichen, nutze VPN (z. B. WireGuard) — keine Portfreigabe ins Internet.

22 Protokoll: wenn etwas nicht stimmt

Manche Störungen zeigen sich erst nach Stunden — der Analyzer ist plötzlich nicht mehr erreichbar, und hinterher weiß niemand, warum. Genau dafür führt die Software ein **Protokoll**: eine Textdatei je Tag, in der mitgeschrieben wird, was passiert ist. Zu finden unter **Wartung** in der Weboberfläche.



Der Reiter **Wartung**: Ausführlichkeit und Aufbewahrung einstellen, vorhandene Tagesdateien einsehen und herunterladen. Unten steht der Ablageort auf dem Gerät.

22.1 Die vier Stufen

Stufe	Was hineinkommt	Wann sinnvoll
Fehler	Nur Störungen	Dauerbetrieb, kleinste Datei
Info	Störungen und wichtige Ereignisse	Vorgabe
Debug	Zusätzlich Abläufe im Inneren	Fehlersuche
Alles	Auch einzelne Telegramme	Kurzzeitig, wächst schnell

Daneben stellst du ein, wie viele **Tage** aufgehoben werden (1 bis 365). Beim Tageswechsel legt der Dienst eine neue Datei an und löscht, was älter ist als die Frist. Beides wirkt sofort, ohne Neustart.

22.2 Was mitgeschrieben wird

Neben den Meldungen der Anwendung selbst erhebt der Analyzer **jede Minute** die Werte, an denen sich ein Ausfall im Nachhinein festmachen lässt — und schreibt sie alle 15 Minuten in eine Zeile:

Wert	Warum er zählt
Unterspannung und Drosselung	Mit PoE-HAT und SSD am USB die häufigste Ursache für Einfrieren und harte Neustarts. Der Pi merkt sich auch, ob es seit dem Einschalten <i>schon einmal</i> vorkam.
Temperatur	Ab etwa 80 °C drosselt der Pi, ab 85 °C hart.
Arbeitsspeicher	Wird er knapp, räumt das System Programme ab — ohne dass diese eine Fehlermeldung hinterlassen.
Freier Plattenplatz	Eine volle Systempartition legt Dienste still.
Systemlast und Laufzeit	Springt die Laufzeit auf wenige Sekunden, hat das Gerät neu gestartet.

i Auffälliges kommt sofort

Wird einer dieser Werte auffällig, landet er **augenblicklich und als Fehler** in der Datei — auch dann, wenn die sparsamste Stufe eingestellt ist. Man muss also nicht vorsorglich auf „Debug“ stellen, um Unterspannung zu bemerken.

22.3 Kam es von uns oder vom System?

Das eigene Protokoll zeigt nur, was der Analyzer selbst mitbekommt. Ob eine Störung *aus dem System* kam, steht im Journal des Betriebssystems — in Zeilen, die unser Programm nie zu sehen bekommt. Der Dienst liest sie deshalb mit und übernimmt sie unter `[systemlog]`:
Unterspannungsmeldungen des Kernels, abgeräumte Programme bei Speichermangel, neu angemeldete USB-Geräte (die Boot-SSD!), Dateisystemfehler, Temperaturnotabschaltungen, Kernel-Abstürze.

Nach jedem Start bewertet der Dienst außerdem, wie der vorherige Lauf endete. Fand sich dort keine Abmeldung, steht ganz oben in der neuen Tagesdatei:

```
FEHLER [systemlog] Der vorherige Systemlauf wurde NICHT sauber beendet –  
Hinweis auf Stromausfall, Spannungseinbruch oder  
Kernel-Absturz, nicht auf einen Fehler dieser Anwendung
```

Damit das funktioniert, richtet der Installer zweierlei ein: Der Dienst darf das Journal lesen, und das Journal wird **dauerhaft** gespeichert. Ab Werk legt Raspberry Pi OS es nur flüchtig im Arbeitsspeicher ab — nach einem harten Absturz wäre genau der interessante Teil verloren.

22.4 So gehst du bei einem Ausfall vor

- 1 **Wartung** öffnen, Stufe auf **Debug** stellen.
- 2 Nach dem nächsten Ausfall die Datei des Tages **herunterladen** (Spalte „Herunterladen“ in der Dateiliste).
- 3 In der Datei nach `FEHLER` und nach `[system]` suchen. Steht dort *Unterspannung*, ist die Stromversorgung die Ursache — dann hilft kein Software-Update, sondern ein kräftigeres Netzteil beziehungsweise ein PoE-Injektor mit mehr Reserve.
- 4 Bricht das Protokoll **mitten im Betrieb** ab, ohne Fehlerzeile davor, war es kein Programmfehler: Dann hat das System selbst ausgesetzt. Die letzten Systemzeilen davor zeigen, wie die Lage kurz vorher war.

Die Datei ist bewusst in festen Spalten geschrieben, damit sie sich sowohl lesen als auch durchsuchen lässt:

```
2026-07-31 08:12:33.123 FEHLER [ingest] Port weg (EI0)  
2026-07-31 08:12:34.001 INFO [system] Temperatur 62,3 °C · Speicher frei 940 MB
```

23 Fehlersuche

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	So prüfst/behebst du es
Keine Ausgabe an <code>/dev/ttyAMA0</code>	UART nicht eingerichtet oder Konsole aktiv	<code>sudo hardware/setup-uart.sh --check</code> ausführen; nach Änderungen neu starten. Existiert <code>/dev/ttyAMA0</code> überhaupt? (<code>ls -l /dev/ttyAMA*</code>)
Nur wirre Zeichen statt <code>:...; -</code> Zeilen	Baudrate 57600 statt 58824	Erst <code>stty -F /dev/ttyAMA0 57600 raw -echo</code> , dann <code>sudo python3 /opt/asksin-analyzer/deploy/baudrate.py /dev/ttyAMA0 58824</code> — <code>stty</code> allein kann die krumme Rate nicht, Kapitel 2 erklärt, warum
Rauschzeilen kommen, aber nie Telegramme	Antenne fehlt/lose, oder kein BidCoS-Verkehr	IPEX-Stecker eingerastet? Ein Homematic-Gerät bewusst auslösen (Fensterkontakt). Prüfen, ob Geräte klassisches Homematic (nicht nur HmIP) sind
Gar keine Rauschzeilen (auch nach 2 s nichts)	Firmware fehlt oder Chip startet nicht	Blitzt D1 beim Einschalten kurz? Kapitel 7/8 wiederholen; an TP2 3,3 V gegen TP4 messen
<code>avrdude: target doesn't answer</code>	Programmiertakt zu hoch / Verkabelung	<code>-B 8</code> ergänzen; MISO↔MOSI prüfen (Kapitel 7.6)
Bootloader-Update schlägt fehl (<code>not in sync</code>)	Reset-Impuls kam zu früh/spät oder Dienst belegt Port	Reihenfolge aus Kapitel 11 exakt einhalten; <code>sudo fuser /dev/ttyAMA0</code> zeigt Belegungen
Empfang schlecht (RSSI ständig unter <code>-95 dBm</code>)	Antenne im Metallschrank oder Störer	Antenne nach außen verlegen; Grundrauschen beobachten: steigt es ohne Telegramme, stört eine Quelle in der Nähe (Netzteile!)
Funkmodul wird heiß	Es hat irgendwann 5 V gesehen	Sofort stromlos machen. Modul ist vermutlich defekt — auslöten, neues Modul, künftig Jumper-Regel aus Kapitel 7 beachten
Weboberfläche nicht erreichbar	Dienst gestoppt oder nur an 127.0.0.1 gebunden	<code>asksin-analyzer status</code> ; in <code>config.json</code> muss <code>"host": "0.0.0.0"</code> stehen (LAN-Frage des Installers)
Kopfzeile dauerhaft „Sniffer getrennt“	HAT steckt nicht / UART nicht eingerichtet / Baudrate	Ohne Platine normal. Sonst: <code>asksin-analyzer logs</code> — steht dort ein Gerätefehler, Kapitel 9 (UART-Frage des Installers) wiederholen

Geräte heißen nur „1A2B3C“ statt Klarnamen	CCU nicht erreichbar oder CCU-Script fehlt	CCU-Adresse in <i>Einstellungen</i> → <i>Standort & Zentrale</i> prüfen; in der Weboberfläche CCU-Verbindung testen anklicken — der Test nennt die Ursache und blendet die Anleitung ein (Kapitel 12.3)
„Nicht erlaubt“ beim Speichern in der Weboberfläche	Auth-Token fehlt in diesem Browser	Token unter <i>Einstellungen</i> → <i>Zugriff</i> eintragen (Kapitel 21; vergessen? <code>asksin-analyzer token</code>)
-Glocke erscheint nie	Pi ohne Internetzugang zu GitHub	<code>asksin-analyzer logs</code> zeigt „Aktualitätsprüfung fehlgeschlagen“; Update dann von Hand: <code>sudo asksin-analyzer update</code>
Verbund-Kachel warnt „Uhr weicht ab“	NTP auf einem Analyzer nicht synchron	Auf dem betroffenen Gerät <i>Einstellungen</i> → <i>Netzwerk</i> : Zeile „NTP aktuell“ muss „synchron“ zeigen — sonst NTP-Server setzen (Vorgabe <code>de.pool.ntp.org</code>)
Flotten-Update meldet „Auth-Token fehlt“	Peer verlangt Token, keines hinterlegt	Peer entfernen und mit seinem Token neu verknüpfen (<i>Einstellungen</i> → <i>Verbund</i>)
Dienst startet nicht, Journal zeigt <code>listEN EACCES ... :80</code>	Port unter 1024 gewählt; der Dienst läuft ohne Rechte dafür	Seit dieser Fassung bringt die Unit <code>AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE</code> mit — <code>sudo asksin-analyzer update</code> genügt. Alternativ in <code>/etc/asksin-analyzer/config.json</code> einen Port ab 1024 eintragen (8080) und <code>sudo asksin-analyzer restart</code>
Permission denied auf <code>/dev/spidev0.0</code> oder <code>/dev/i2c-1</code>	Dienstbenutzer nicht in den Gruppen <code>spi</code> / <code>i2c</code>	<code>sudo asksin-analyzer update</code> zieht die Gruppen nach; danach <code>sudo systemctl restart asksin-analyzer</code>
Status-LED bleibt dunkel	Schalter SW1 steht auf der anderen Betriebsart, oder SPI bzw. das Onboard-Audio ist nicht passend eingestellt. Vor Fassung 0.15.8 außerdem: falscher SPI-Takt	Kapitel 10.3 (SW1-Kasten): Schalterstellung mit Einstellungen → Status-LED & OLED abgleichen. Auf Pi 3/4 muss zusätzlich das Onboard-Audio aus sein, auf Pi 5 der SPI-Bus an. Die Übersicht zeigt „LED gestört“ mit Ursache. Bei älterer Software zuerst Kapitel 18.1 (Kasten zum SPI-Takt)
OLED bleibt dunkel	I ² C nicht aktiv oder Kabelbelegung	<code>sudo raspi-config</code> → I ² C aktivieren; <code>i2cdetect -y 1</code> muss <code>3c</code> zeigen; J5-Belegung gegen Kapitel 10.3 prüfen
1-Wire-Sensoren funktionieren nicht mehr	<code>w1-gpio</code> kollidiert mit GPIO4 (Reset)	In <code>config.txt</code> : <code>dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=17</code> o. ä. — nicht GPIO4

Der Pi fällt hart aus und startet neu — im Journal steht nichts	Lässt sich aus dem Gerät heraus nicht klären: Was die Ursache erklären würde, wird nicht mehr geschrieben	Abschnitt 23.1 — Kernel-Meldungen auf einen zweiten Rechner mitschneiden
Update bricht ab mit <code>object file ... is empty</code>	Beschädigte Git-Ablage nach hartem Ausschalten	Abschnitt 23.3 — der Installer repariert das selbst; vorher mit <code>dmesg</code> klären, ob die Karte schuld ist
Pi reagiert auf nichts mehr, <code>sudo</code> meldet <code>Input/output error</code>	Die USB-SSD hat sich vom Bus abgemeldet und ist als neues Gerät wiedergekommen — das Wurzeldateisystem zeigt ins Leere	Abschnitt 23.2. Zuerst die Steckerkette prüfen: ein durchgehendes Kabel in den blauen USB-3-Anschluss, keine Koppler dazwischen

23.1 Wenn nichts im Journal steht: Mitschnitt übers Netz

Es gibt eine Sorte Ausfall, bei der die üblichen Mittel versagen: Der Pi ist schlagartig weg und startet neu, und das Journal endet mitten im Satz oder meldet beim nächsten Start `system.journal corrupted or uncleanly shut down`. Der Grund ist einfach — was die Ursache erklären würde, hätte auf die Platte geschrieben werden müssen, und dazu kam es nicht mehr. Man sucht in Protokollen nach einem Ereignis, das per Definition kein Protokoll hinterlässt.

Der Ausweg heißt **netconsole**. Damit schickt der Kernel jede Meldung zusätzlich als Netzwerkpaket an einen zweiten Rechner — ohne Umweg über ein Dateisystem, ohne beteiligten Dienst. Was dort ankommt, ist der Stand unmittelbar vor dem Ausfall.

Auf dem Analyzer, mit der Adresse des Rechners, der mitschreiben soll:

```
sudo bash /opt/asksin-analyzer/tools/netconsole-einrichten.sh 192.168.1.50
```

Das Skript sucht sich Schnittstelle, Absenderadresse und Ziel-MAC selbst, bleibt über Neustarts hinweg aktiv und schickt zum Schluss eine Probezeile. An der Netzwerkeinrichtung des Geräts ändert es **nichts** — weder Adresse noch Name noch Route; es kommt allein ein weiteres Ziel für die Kernel-Ausgabe hinzu. Rückgängig mit `--aus`.

Auf dem mitschreibenden Rechner — das kann jeder Linux-Rechner im selben Netz sein, auch die ioBroker-Maschine:

```
python3 tools/netconsole-empfaenger.py --port 6666 --datei kernel.log
```

Dazu richtet das Skript einen **Pulsschlag** ein: eine Zeile pro Minute mit Laufzeit, Systemlast, Temperatur und der Drossel-Meldung des Chips. Ohne ihn bliebe eine Lücke — ein untätiger Kernel sagt nichts, und fällt der Pi nachts um drei aus, wäre die letzte empfangene Zeile

womöglich vom Vorabend. Man wüsste weder, wann er starb, noch ob der Mitschnitt überhaupt noch lief. Mit dem Puls wird die Stille aussagekräftig: Der letzte Schlag datiert den Ausfall auf die Minute genau, und die vier Werte darin zeigen, ob vorher etwas aus dem Ruder lief.

Jede Zeile bekommt die Uhrzeit des *empfangenden* Rechners. Genau dieser Zeitstempel ist die eigentliche Information:

Was der Mitschnitt zeigt	Was daraus folgt
Meldungen bis zur letzten Millisekunde vor dem Ausfall	Der Kernel war bis zuletzt handlungsfähig. Dann steht dort auch, worüber er sich beschwert hat — ein Oops, ein Watchdog, ein USB-Reset, ein Speicherfehler. Die Ursache ist damit benannt.
Schlagartig Stille mitten im normalen Betrieb	Der Kernel kam nicht einmal mehr zum Senden eines einzigen Zeichens. Das ist kein Softwarefehler, sondern Strom oder Hardware — Netzteil, Steckverbindungen, im Zweifel ein anderer Pi.

Der Mitschnitt läuft dauerhaft und kostet praktisch nichts. Es spricht nichts dagegen, ihn bei einem Gerät mit unklarem Verhalten einfach liegen zu lassen, bis der nächste Ausfall kommt — das ist deutlich billiger, als jedes Mal aufs Neue zu raten.

23.2 Der Klassiker: die USB-SSD meldet sich ab

Beim Testgerät führte genau dieser Mitschnitt zur Aufklärung, und weil der Fall typisch ist, steht er hier vollständig. Über Wochen wirkte der Pi, als stürze er ab: Nach Minuten bis Stunden reagierte er auf nichts mehr, und im Journal stand nie etwas — es endete mitten im Satz. Verdächtig und der Reihe nach ausgeschlossen wurden Netzteil, Temperatur, Speichermangel und die Platine. Der Mitschnitt zeigte dann in vier Zeilen, was wirklich geschah:

```
05:16:23 AskSin-Puls up=47178s load=0.28 temp=45C throttled=0x0
05:17:21 usb 1-1: USB disconnect, device number 2
05:17:21 device offline error, dev sda, sector 13914304 op 0x1:(WRITE)
05:17:22 usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
05:17:22 sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
```

Die SSD hatte sich **im Leerlauf** vom USB-Bus abgemeldet — bei Last 0,28 und 45 °C, ohne Drosselung. Sie kam 0,8 Sekunden später zurück, aber als *neues* Gerät: `sdb` statt `sda`. Das Wurzeldateisystem hing weiter am verschwundenen `sda` und war damit tot.

Und hier liegt die eigentliche Tücke: **Der Pi stürzt dabei gar nicht ab.** Er lief anschließend noch über vier Stunden weiter und schrieb ununterbrochen Fehler. Nur konnte er nichts mehr lesen, was nicht zufällig im Arbeitsspeicher lag — kein `sudo`, kein `systemctl`, keine Anmeldung. Von außen ist das von einem Absturz nicht zu unterscheiden, und weil auch das Journal auf der toten Platte liegt, bleibt hinterher keine Spur. Genau deshalb war der Mitschnitt übers Netz nötig.

Der erste Verdacht fällt meist auf die Stromversorgung, und beim Pi 5 hat das einen realen Hintergrund: Er verhandelt beim Start mit seinem Netzteil und begrenzt daraufhin den Strom *aller* USB-Geräte zusammen auf 600 mA, sofern nicht mindestens 5 A gemeldet werden. Das reicht für eine 2,5-Zoll-SATA-SSD nicht, weshalb die Grenze oft mit `usb_max_current_enable=1` aufgehoben wird. Ob daraus tatsächlich ein Problem wird, ist aber **messbar** und keine Glaubensfrage:

```
sudo bash /opt/asksin-analyzer/tools/strombudget-messen.sh 30
```

Das Skript belastet die Platte und tastet dabei die 5-Volt-Schiene ab. Bleibt das Minimum über 4,95 V, ist die Versorgung als Ursache erledigt; unter 4,75 V liegt sie außerhalb der USB-Spezifikation. Beim Testgerät — PoE-Speisung, 3000 mA gemeldet, Grenze aufgehoben — ergaben 4704 Messungen über 30 Sekunden Vollast einen Einbruch von **58 mV** (5,147 V auf 5,099 V). Die Speisung war damit entlastet, und die Suche ging weiter.

Die tatsächliche Ursache war banal und lag **nicht** in der Platte: zu viele Steckverbindungen im Weg. Beim Testgerät steckte die SSD in einem Wechselrahmen, deren Kabel über einen Adapter auf ein Keystone-Modul in der Gehäusefront ging und von dort mit einem zweiten Kabel an den Pi — vier gesteckte USB-A-Paare hintereinander, wo eines vorgesehen ist.

SuperSpeed sind 5 Gbit/s über impedanzkontrollierte Leitungspaare. Jede Steckverbindung ist eine Störstelle, an der ein Teil des Signals zurückgeworfen wird; drei zusätzliche in Reihe liegen weit außerhalb dessen, was die Spezifikation zulässt. Zwei Folgen, beide im Protokoll ablesbar: Die SuperSpeed-Verbindung kommt gar nicht erst zustande, das Gerät meldet sich als USB 2.0 an — und ein Federkontakt, der sich über Nacht thermisch bewegt, genügt für ein `USB disconnect`. Erschwerend kommt hinzu, dass **USB-A auf USB-A gar kein zulässiger Kabeltyp** ist; solche Kabel existieren, aber niemand garantiert ihre Eigenschaften.

Die Abhilfe ist entsprechend mechanisch: **ein einziges, durchgehendes Kabel** vom Adapter der Platte in den blauen USB-3-Anschluss des Pi. Soll die Platte trotzdem von außen wechselbar bleiben, führt man das Kabel durch eine Tülle in der Front, statt es mit einem Koppler aufzutrennen. Für ein Gerät, das jahrelang im Schrank läuft, ist beim Pi 5 eine **NVMe-Platine** die bessere Antwort — damit entfällt USB als Speicherweg vollständig.

Bleibt es nach dem Entrümpeln der Steckerkette bei Aussetzern, ist doch die Brücke selbst verdächtig — besonders in Verbindung mit UAS (*USB Attached SCSI*). Zwei Zeilen im Bootprotokoll verraten die Gefährdung:

Zeile im Protokoll	Was sie bedeutet
<code>scsi host0: uas</code>	Die Platte läuft mit UAS. Schnell, aber bei billigen Brücken berüchtigt instabil.
<code>new high-speed USB device</code>	USB 2.0, nicht 3.0 — höchstens rund 40 MB/s. Entweder steckt sie im schwarzen Anschluss oder das Kabel taugt nichts. <code>super-speed</code> wäre richtig.

Dann — und erst dann — lässt sich UAS für genau diese Brücke abschalten. Sie fällt auf den älteren, langsameren, aber robusten Transport zurück. Gegen ein echtes Abmelden vom Bus hilft das *nicht*: Der Quirk entschärft Fehler im Befehlssatz, keine wackelnden Kontakte.

```
sudo bash /opt/asksin-analyzer/tools/usb-quirk-setzen.sh
sudo reboot
```

Das Skript erkennt die Brücke selbst, sichert `cmdline.txt` vor der Änderung und prüft das Ergebnis nach — sieht es falsch aus, spielt es die Sicherung zurück, statt ein Gerät zu hinterlassen, das nicht mehr startet. Rückgängig mit `--aus`. Nach dem Neustart muss im Protokoll `usb-storage` stehen, wo vorher `uas` stand.

Das ist eine Notmaßnahme, keine Reparatur. Wer den Analyzer dauerhaft betreiben will, ersetzt das Gehäuse durch eines mit bewährter Brücke (JMicron JMS578/583, ASMedia ASM1153E) — oder nutzt beim Pi 5 gleich eine NVMe-Platine und umgeht USB als Speicherweg vollständig.

23.3 Hart ausgeschaltet oder Karte am Ende?

Beide Fälle äußern sich gleich: Dateien sind halb geschrieben, ein Update bricht ab, manchmal startet der Dienst nicht mehr. Die Behandlung ist aber grundverschieden — einmal genügt Aufräumen, einmal muss Hardware getauscht werden. `dmesg` beantwortet die Frage in Sekunden.

```
dmesg | grep -iE "mmc|i/o error|read-only"
```

Der harmlose Fall: hart ausgeschaltet

```
EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ... ro with ordered data mode
EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ... r/w.
```

orphan cleanup ist der Beweis. „Orphan inodes“ sind Dateien, die noch offen waren, als das System stehenblieb — angelegt, aber nie fertig geschrieben und nie geschlossen. Beim nächsten Start räumt das Dateisystem sie weg. Danach folgt der normale Ablauf: erst schreibgeschützt prüfen, dann `re-mounted r/w`.

Solange **keine** Fehlerzeilen dabeistehen, ist die Karte in Ordnung. Jemand hat den Stecker gezogen, ohne herunterzufahren.

Ebenfalls harmlos

`mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable` steht auf *jedem* Raspberry Pi. Sein Kartenleser kann den mechanischen Schreibschutzschieber nicht auslesen und nimmt „beschreibbar“ an. Das ist keine Störung.

Der ernste Fall: die Karte gibt auf

Zeile im Journal	Bedeutung
<code>mmc0: error -110 / -84</code>	Zeitüberschreitung oder Prüfsummenfehler beim Zugriff
<code>I/O error, dev mmcblk0</code>	Ein Sektor lässt sich nicht mehr lesen oder schreiben
<code>Remounting filesystem read-only</code>	Das Dateisystem hat sich selbst schreibgeschützt — der letzte Rettungsanker
<code>mmc0: tried to reset card</code>	Die Karte hat sich vom Bus abgemeldet

Eine dieser Zeilen genügt: **Karte tauschen**. Alles andere ist Aufschub — die nächste Störung kommt, und meist zu einem ungünstigeren Zeitpunkt.

Was typischerweise kaputtgeht

Am empfindlichsten ist die Git-Ablage unter `/opt/asksin-analyzer`. Ein `git fetch` schreibt viele kleine Dateien; geht dabei der Strom weg, bleiben leere Objektdateien liegen. Das fällt erst beim nächsten Update auf:

```
error: object file .git/objects/a6/4350... is empty
fatal: cannot read existing object info 05c92f2...
fatal: fetch-pack: invalid index-pack output
```

Das ist folgenlos und in einem Befehl behoben. Unter `/opt` liegt nur ausgecheckter Quelltext; Konfiguration (`/etc/asksin-analyzer`) und Aufzeichnungen (`/var/lib/asksin-analyzer`) sind davon nicht berührt:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ssbingo/asksin-analyzer-rpi/main/install.sh
| sudo bash
```

Der Installer erkennt die beschädigte Ablage und holt sie neu.

Die Messdatenbank übersteht das übrigens: SQLite läuft im WAL-Modus und ist gegen genau diesen Fall ausgelegt. Verloren gehen höchstens die letzten Sekunden.

Vorbeugen

1. **Nie den Stecker ziehen.** Erst `sudo shutdown -h now`, dann die Spannung trennen. Der Analyzer schreibt rund um die Uhr — die Wahrscheinlichkeit, mitten in einem Schreibvorgang zu treffen, ist entsprechend hoch.
2. **Markenkarte nehmen.** Ab 32 GB; die Größe hilft, weil die Karte Schreibzugriffe über mehr Zellen verteilen kann.
3. **Ab Pi 4 von SSD starten.** Der Pi 3 kann das nicht sinnvoll (Kapitel 4) — er bleibt bei der Karte, schreibt als Client aber deutlich weniger als ein Master.

24 Anhang

24.1 Belegung des Pi-Headers (genutzte Pins)

Pi-Pin	Signal	Verwendung
1	3V3	durchgereicht an OLED (J5) und LED (J7)
2, 4	5V	Versorgung der Platine
3, 5	GPIO2/3 (I ² C)	durchgereicht ans OLED — von der Platine unangetastet
7	GPIO4	Reset-Impuls für Firmware-Updates
8	GPIO14 (TXD)	Pi sendet → Mikrocontroller
10	GPIO15 (RXD)	Mikrocontroller sendet → Pi (der Telegrammstrom)
11	GPIO17	Taster (J6)
12	GPIO18	WS2812-Daten, Schalter SW1 auf PWM (J7)
19	GPIO10	WS2812-Daten, Schalter SW1 auf SPI (J7)
6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39	GND	Masse

24.2 Prüfpunkte

Pad	Signal	Sollwert im Betrieb
TP1	RESET	3,3 V (Ruhe)
TP2	+3,3 V	3,25–3,35 V
TP3	+5 V	4,8–5,2 V
TP4	GND	Bezugspunkt
TP5	TXD (328P → Pi)	~3,3 V, zuckt bei jedem Telegramm
TP6	RXD (Pi → 328P)	~3,3 V Ruhe
TP7	GDO0	Interrupt vom Funkchip
TP8	CS	SPI-Auswahl Funkmodul

24.3 Glossar

Begriff	Bedeutung
BidCoS	„Bidirectional Communication Standard" — das Funkprotokoll klassischer Homematic-Geräte
Bootloader	Mini-Programm im Chip, das neue Firmware über die serielle Schnittstelle annimmt
Duty-Cycle	Sendezeit-Anteil eines Geräts; gesetzlich auf 1 % pro Stunde begrenzt
Fuses	Konfigurationsbytes des AVR-Chips (Takt, Bootloader, Schutz) — nur über ISP änderbar
Halblöcher	halbrunde Lötkerben an Modulkanten („castellated holes")
IPEX / U.FL	Miniatur-Antennensteckverbinder auf Funkmodulen
ISP	„In-System Programming" — Programmieren des Chips direkt auf der Platine (J2)
LDO	Spannungsregler (hier: 5 V → 3,3 V)
PoE	Power over Ethernet — Strom über das Netzkabel
RSSI	Empfangspegel in dBm; näher an 0 = stärker
UART	serielle Schnittstelle (zwei Drähte: senden, empfangen)

24.4 Quellen und Dank

Dieses Projekt wäre ohne die Vorarbeit dieser Autoren nicht denkbar:

- **jp112sdl** — AskSinAnalyzer und die Sniffer-Firmware (github.com/jp112sdl/AskSinAnalyzer)
- **pa-pa** — die AskSinPP-Bibliothek (github.com/pa-pa/AskSinPP)
- **psi-4ward** — AskSinAnalyzerXS (github.com/psi-4ward/AskSinAnalyzerXS)
- **der-pw** — die ursprüngliche Raspberry-Pi-Aufsteckplatine (github.com/der-pw/AskSinAnalyzerXS-RPi)

Hardware, Firmware-Anteile und dieses Handbuch stehen unter **CC BY-NC-SA 4.0** (Namensnennung, nicht-kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen).

AskSin-Analyzer · Handbuch Ausgabe 2 · Juli 2026 · Software 1.0.11 · erzeugt aus `docs/handbuch/handbuch.html`